

招 标 文 件

项目名称：张家港市公安局业务技术用房刑事技术实验室项目

标书编号：ZJGFS-HT2021-G090

张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司

2021 年 09 月 30 日

总 目 录

第一章 投标邀请.....	2
第二章 投标人须知.....	5
一、总则	5
二、招标文件	5
三、投标文件的编制	6
四、投标文件的递交	8
五、开标与评标	9
六、定标	13
七、授予合同	15
第三章 合同条款及格式	16
第四章 项目需求.....	21
第五章 评标方法与评标标准.....	215
第六章 投标文件格式.....	220
一、封面	222
二、投标函格式	223
三、开标一览表	224
四、资格证明文件	225
五、投标配置及分项报价表	233
六、常用零件及耗材报价表	234
七、技术参数响应及偏离表	235
八、商务条款响应及偏离表	236
九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表	237
十、技术方案、服务方案	238
十一、投标人情况介绍	239
十二、中小企业声明函	245
十三、残疾人福利性单位声明函	246
十四、监狱企业的证明文件	247
十五、检测报告	248
十六、其他材料	249

第一章 投标邀请

张家港市公安局业务技术用房刑事技术实验室项目招标项目的潜在投标人应在苏州市公共资源交易平台-张家港频道获取招标文件,并于 2021 年 10 月 21 日 14:00(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: ZJGFS-HT2021-G090

项目名称: 张家港市公安局业务技术用房刑事技术实验室项目

预算金额: 14999000 元

最高限价: 14999000 元

采购需求: 本次招标的标的是张家港市公安局申请购置的张家港市公安局业务技术用房刑事技术实验室项目。详见第四章项目需求。

合同履行期限: 合同签订后 2 个月内所有设备安装调试结束并通过验收(含消防验收)。

本项目不接受联合体投标。

本项目不允许进口产品投标。

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

无

3. 本项目的特定资格要求:

1、投标人须具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上和建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质证书。

三、获取招标文件

时间: 2021 年 09 月 30 日至 2021 年 10 月 13 日

地点: 苏州市公共资源交易平台-张家港频道

方式: 通过“苏州市公共资源交易平台”下部“交易平台(入口)”栏目中点击地图上的“张家港市”,然后在页面上选择“投标人”进入“苏州市公共资源交易平台-张家港频道(投标人)”

<http://zjgfzx.szzyjy.com.cn/TPBidder/>”，在“交易乙方”模块中的[智能推荐]页面下载招标文件。本项目不接受现场获取招标文件。

售价：无

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021 年 10 月 21 日 14:00

地点：张家港市杨舍镇滨河路 1 号（国泰金融广场 C 座 8 楼、9 楼开标室），各供应商可通过 <http://zjgfzx.szzyjy.com.cn/BidOpening/> 进入张家港市云智慧开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

2、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11 号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。对被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（二）答疑时间：2021 年 10 月 14 日 9 点 至 11 点（北京时间）。疑问提出的方式：通过苏州市公共资源交易平台-张家港频道“我要提问”栏目提出。招标文件澄清或者修改内容的告知方式：采用在“中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网、苏州市公共资源交易平台”公告的方式告知，投标人可自行下载。

（三）本次招标不收取投标保证金

（四）只有在苏州市公共资源交易平台-张家港频道获取招标文件的供应商才可参加本次采购活动。

（五）1、供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2、因本项目采用远程不见面交易模式，故特别说明如下：

（1）远程开标项目的时间均以国家授时中心发布时间为准。

(2) 本项目的招标文件和投标文件必须使用经测试过的专用工具软件编制，并通过苏州市公共资源交易平台-张家港频道完成投标过程。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过张家港市云智慧开标大厅 (<http://zjgfbzx.szzzyjy.com.cn/BidOpening/>) 参加开标会议，并根据需要使用系统进行互动交流、澄清及文件传送等活动。

(六) 技术咨询

(1) 系统技术服务电话：0512-58188103、400-998-0000

(2) CA 办理咨询电话：0512-58682391

(3) 标证通办理咨询电话：400-998-0000

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：张家港市公安局

地 址：张家港市港城大道 180 号

联系方式：陈庞虎、0512-55370069

2. 采购代理机构信息

名 称：张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司

地 址：张家港市北二环路 340 号兴港大厦西侧楼 4~5 楼

联系方式：吴建森、13913619258

3. 项目联系方式

项目联系人：吴建森

电 话：13913619258

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

代理服务费：

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在苏州市公共资源交易平台-张家港频道下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

- (4) 项目需求
- (5) 评标方法与评标标准
- (6) 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 请各投标人根据自身投标需要，联系采购人勘察项目现场（未现场勘察和未提出疑义的投标人将被视为已勘察，认同招标项目要求的内容）。

7.2 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在答疑时间截止前在苏州市公共资源交易平台-张家港频道“我要提问”栏目提出。招标人对答疑时间截止前收到的任何澄清要求将以网上平台予以答复。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司可以对招标文件进行修改。

8.2 张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用**简体中文**。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、投标配置与分项报价表、常用零配件及耗材报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离

表、商务条款响应及偏离表、技术方案及实施方案、投标人情况介绍等部分。

10.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

11、投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

12、投标人资格证明文件

12.1 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

13、投标配置与分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供设备及主要部件的品牌、型号规格、产地、数量等。**每项货物和服务等只允许有一个报价**（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

13.2 标的物

13.2.1 采购人需求的货物、供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.2.2 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

13.3 投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.4 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

13.4.1 项目总价应包括但不限于产品以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用。

13.4.2 项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

14.1 对招标文件中的技术参数与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

15、技术方案及实施方案

15.1 投标文件中应体现技术方案、服务承诺、培训承诺和优惠承诺及各项计划。

16、投标人情况介绍

16.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

17、投标保证金

17.1 本次招标不收取投标保证金。

18、投标有效期

18.1 投标有效期为张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.2 在特殊情况下，张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式。投标人可以拒绝张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

19、投标文件的签署

19.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的递交

20、投标文件的递交

20.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

21、投标截止日期

21.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

21.2 本中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务均应以延长后新的截止日期为准。

22、迟交的投标文件

22.1 张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

23、投标文件的修改和撤回

23.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《操作手册》。

23.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

23.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

23.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

23.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

24、开标

24.1 张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

24.2 开标仪式由张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司主持，“苏州市公共资源交易平台-张家港频道”将自动对项目进行开标，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

24.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。投标人须在规定时间内（30 分钟）内完成投标文件解密。

25、评标委员会

25.1 开标后，张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司将立即组织评标委员会

（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

25.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

26. 评标过程的保密与公正

26.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2 在评标过程中，如果投标人试图向张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

27. 投标的澄清

27.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28、对投标文件的初审

28.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

28.1.1 资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

28.1.1.1 关于诚信库：

28.1.1.1.1 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

28.1.1.1.2 查询时间：投标文件递交截止时间。

28.1.1.1.3 查询渠道：统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

28.1.1.2 关于失信联合惩戒

根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、《省政府关于印发江苏省加强政务诚信建设实施意见等文件的通知》（苏政发〔2018〕23号）、《市政府办公室印发关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度的实施意见的通知》（苏府办〔2017〕273号）等文件要求,限制严重失信主体参与公共资源交易的投标等政府采购活动。

28.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部 87 号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

28.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与公共资源交易中心及评标委员会联系。

29、无效投标条款和废标条款

29.1 无效投标条款

29.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

29.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外）；

29.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

29.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

29.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

29.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.1.10 不同投标人的电子投标文件由同一台电脑制作的；

29.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

29.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）复印件须随证书复印件一起提供）；

29.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

29.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

29.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

29.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

29.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

29.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

29.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

29.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

29.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的(本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求)；

29.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

29.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第 87 号令第四十三条的规定执行。

六、定标

30、确定中标单位

30.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出 3 名中标候选人。

30.2 中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部 94 号令

第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

30.3 自中标人确定之日起 2 个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为 1 个工作日。

30.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）其他不符合法律、法规规定的。

31、质疑

31.1 质疑形式

31.1.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，登录苏州市公共资源交易平台-张家港频道，进入“我要质疑”栏目完成质疑提交和回复查看。

31.1.2 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部 94 号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司有权不予受理。

31.2 特别提示

31.2.1 根据财政部 94 号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

31.2.2 供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

31.2.3 供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

31.3 其他

31.3.1 采购人或张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

32、中标通知书

32.1 在中标结果确定后 2 个工作日内，张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。

32.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

33、 签订合同

33.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且原则上不得迟于中标通知书发出之日起十五日，否则给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

33.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

34、履约保证金

34.1 合同签订前，中标人向采购单位交付合同总价款 2% 的履约保证金。

34.2 履约保证金必须是人民币。

35、货物和服务的追加、减少和添购。

35.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额 10%。

35.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

36、监督和公证

36.1 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款, 中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称:

项目编号:

甲方: (买方) _____

乙方: (卖方) _____

甲、乙双方根据张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司_____项目公开招标的结果, 签署本合同。

一、货物内容

投标货物名称	总价 (元)	备注

二、合同金额

2.1 本合同金额为(大写): _____元(_____元)人民币。

总价包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂(到位)、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意, 乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供, 也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合

法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济 and 法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币____元作为本合同的履约保证金。

6.2 合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

6.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

七. 转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：_____

8.2 交货方式：_____

8.3 交货地点：_____

九、货款支付

9.1 结付程序：

_____。

9.2 结付期限：

_____。

9.3 乙方收款账户：_____

9.4 甲方合同款支付方式：_____（若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十. 税

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障,乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理:

(1)更换:由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理:由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款,同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

11.3 响应时间:_____。

11.4 在免费质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 上述的货物免费质保期为:_____。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收,外观、说明书符合招标文件技术要求的,给予签收,初步验收不合格的不予签收。**货到后,甲方需在____个工作日内完成验收。**

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。

12.4 甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收,并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须到现场,验收完毕后作出验收结果报告;验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方逾期办理货款支付的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行

合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不成,可向合同签订地法院起诉,合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1 下列文件为本合同不可分割部份,与本合同具有同等效力。

- (1)《中华人民共和国政府采购法》;
- (2)中标通知书;
- (3)供方中标的投标书;
- (4)招标文件;
- (5)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人(或负责人)或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜,遵照《民法典》合同编有关条文执行。

18.3 本合同正本一式六份,具有同等法律效力,甲方三份,乙方、张家港市政府采购管理中心、张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司各执一份。

甲方:

乙方:

地址:

地址:

法定代表人或授权代表:

法定代表人(或负责人)或授权代表:

联系电话:

联系电话:

签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日

第四章 项目需求

一、清单

1. 清单

序号	名称	数量	单位	图片	所属行业
1	实验室专用空调系统-净化空调系统-全新风直流变频风冷组合式空气处理设备 1	1.00	套	无	零售业
2	实验室专用空调系统-净化空调系统-全新风直流变频风冷组合式空气处理设备 2	1.00	套	无	零售业
3	实验室专用空调系统-净化空调系统-全新风直流变频风冷组合式空气处理设备 3	1.00	套	无	零售业
4	实验室专用空调系统-分体变频落地式柜机空调	1.00	套	无	零售业
5	实验室专用空调系统-直流变频冷暖式空调	1.00	套	无	零售业
6	实验室专用空调系统-净化空调系统-高效排风过滤箱	2.00	台	无	零售业
7	实验室专用空调系统-净化空调系统-中效排风过滤箱 1	2.00	台	无	零售业
8	实验室专用空调系统-净化空调系统-中效排风过滤箱 2	2.00	台	无	零售业
9	实验室专用空调系统-净化空调系统-高效送风口 1	18.00	个	无	零售业
10	实验室专用空调系统-净化空调系统-高效送风口 2	2.00	个	无	零售业
11	实验室专用空调系统-净化空调系统-高效送风口 3	1.00	个	无	零售业
12	实验室专用空调系统-净化空调系统-微穿孔板消音器 1	1.00	个	无	零售业
13	实验室专用空调系统-净化空调系统-微穿孔板消音器 2	1.00	个	无	零售业
14	实验室专用空调系统-净化空调系统-微穿孔板	1.00	个	无	零售

	消音器 3				业
15	实验室专用空调系统-净化空调系统-净化空调冷媒铜管 1	23.00	m	无	零售业
16	实验室专用空调系统-净化空调系统-净化空调冷媒铜管 2	39.00	m	无	零售业
17	实验室专用空调系统-净化空调系统-净化空调冷媒铜管 3	233.00	m	无	零售业
18	实验室专用空调系统-净化空调系统-净化空调冷媒铜管 4	26.00	m	无	零售业
19	实验室专用空调系统-净化空调系统-净化空调冷媒铜管 5	13.00	m	无	零售业
20	实验室专用空调系统-净化空调系统-净化空调冷媒铜管 6	210.00	m	无	零售业
21	实验室专用空调系统-净化空调系统-可拆式单层百叶风口 1	1.00	个	无	零售业
22	实验室专用空调系统-净化空调系统-可拆式单层百叶风口 2	10.00	个	无	零售业
23	实验室专用空调系统-净化空调系统-可拆式单层百叶风口 3	8.00	个	无	零售业
24	实验室专用空调系统-净化空调系统-可拆式单层百叶风口 4	2.00	个	无	零售业
25	实验室专用空调系统-净化空调系统-可拆式双层百叶风口	1.00	个	无	零售业
26	实验室专用空调系统-净化空调系统-防雨百叶 1	1.00	个	无	零售业
27	实验室专用空调系统-净化空调系统-防雨百叶 2	1.00	个	无	零售业
28	实验室专用空调系统-净化空调系统-防雨百叶 3	1.00	个	无	零售业
29	实验室专用空调系统-净化空调系统-防火阀门 1	2.00	个	无	零售业
30	实验室专用空调系统-净化空调系统-防火阀门 2	1.00	个	无	零售业

31	实验室专用空调系统-净化空调系统-防火阀门 3	1.00	个	无	零售业
32	实验室专用空调系统-净化空调系统-防火阀门 4	2.00	个	无	零售业
33	实验室专用空调系统-净化空调系统-手动涡轮 密闭调节阀 1	1.00	个	无	零售业
34	实验室专用空调系统-净化空调系统-手动涡轮 密闭调节阀 2	3.00	个	无	零售业
35	实验室专用空调系统-净化空调系统-手动涡轮 密闭调节阀 3	1.00	个	无	零售业
36	实验室专用空调系统-净化空调系统-手动涡轮 密闭调节阀 4	1.00	个	无	零售业
37	实验室专用空调系统-净化空调系统-手动涡轮 密闭调节阀 5	1.00	个	无	零售业
38	实验室专用空调系统-净化空调系统-手动涡轮 密闭调节阀 6	3.00	个	无	零售业
39	实验室专用空调系统-净化空调系统-电动密闭 调节阀 1	1.00	个	无	零售业
40	实验室专用空调系统-净化空调系统-电动密闭 调节阀 2	2.00	个	无	零售业
41	实验室专用空调系统-净化空调系统-电动密闭 调节阀 3	1.00	个	无	零售业
42	实验室专用空调系统-净化空调系统-电动密闭 调节阀 4	2.00	个	无	零售业
43	实验室专用空调系统-净化空调系统-电动密闭 调节阀 5	3.00	个	无	零售业
44	实验室专用空调系统-净化空调系统-电动密闭 调节阀 6	6.00	个	无	零售业
45	实验室专用空调系统-净化空调系统-电动密闭 调节阀 7	1.00	个	无	零售业
46	实验室专用空调系统-净化空调系统-电动密闭 调节阀 8	2.00	个	无	零售业
47	实验室专用空调系统-净化空调系统-电动密闭	23.00	个	无	零售

	调节阀 9				业
48	实验室专用空调系统-净化空调系统-电动密闭调节阀 10	1.00	个	无	零售业
49	实验室专用空调系统-净化空调系统-定风量调节阀 1	3.00	个	无	零售业
50	实验室专用空调系统-净化空调系统-定风量调节阀 2	1.00	个	无	零售业
51	实验室专用空调系统-净化空调系统-定风量调节阀 3	1.00	个	无	零售业
52	实验室专用空调系统-净化空调系统-定风量调节阀 4	2.00	个	无	零售业
53	实验室专用空调系统-净化空调系统-定风量调节阀 5	8.00	个	无	零售业
54	实验室专用空调系统-净化空调系统-镀锌风管 1	236.00	m2	无	零售业
55	实验室专用空调系统-净化空调系统-镀锌风管 2	131.00	m2	无	零售业
56	实验室专用空调系统-净化空调系统-镀锌风管 3	331.00	m2	无	零售业
57	实验室专用空调系统-净化空调系统-橡塑保温	710.00	m2	无	零售业
58	实验室专用空调系统-净化空调系统-防火软连接	8.00	m2	无	零售业
59	实验室专用空调系统-净化空调系统-空调机组基础 1	16.00	个	无	零售业
60	实验室专用空调系统-净化空调系统-空调机组基础 2	1.00	项	无	零售业
61	实验室专用空调系统-净化空调系统-PVC 水管 1	18.00	m	无	零售业
62	实验室专用空调系统-净化空调系统-PVC 水管 2	20.00	m	无	零售业
63	实验室专用空调系统-净化空调系统-PVC 水管保温	10.00	m	无	零售业

64	实验室专用空调系统-净化空调系统-铝板防护层	80.00	m2	无	零售业
65	实验室专用通风系统-全新风直流变频风冷组合式空气处理机组	1.00	套	无	零售业
66	实验室专用通风系统-斜流式防爆排风机	1.00	台	无	零售业
67	实验室专用通风系统-中效排风过滤箱	1.00	台	无	零售业
68	实验室专用通风系统-玻璃钢离心式排风机 1	1.00	台	无	零售业
69	实验室专用通风系统-直流排风机 1	1.00	台	无	零售业
70	实验室专用通风系统-直流排风机 2	1.00	台	无	零售业
71	实验室专用通风系统-玻璃钢离心式排风机 2	1.00	台	无	零售业
72	实验室专用通风系统-玻璃钢离心式排风机 3	1.00	台	无	零售业
73	实验室专用通风系统-活性炭吸附过滤箱 1	1.00	个	无	零售业
74	实验室专用通风系统-活性炭吸附过滤箱 2	1.00	个	无	零售业
75	实验室专用通风系统-活性炭吸附过滤箱 3	1.00	个	无	零售业
76	实验室专用通风系统-微穿孔板消音器	1.00	个	无	零售业
77	实验室专用通风系统-新风空调冷媒铜管 1	102.00	m	无	零售业
78	实验室专用通风系统-新风空调冷媒铜管 2	102.00	m	无	零售业
79	实验室专用通风系统-可拆式单层百叶风口 1	13.00	个	无	零售业
80	实验室专用通风系统-可拆式双层百叶风口 1	4.00	个	无	零售

					业
81	实验室专用通风系统-可拆式单层百叶风口 2	1.00	个	无	零售业
82	实验室专用通风系统-可拆式双层百叶风口 2	2.00	个	无	零售业
83	实验室专用通风系统-防雨百叶 1	2.00	个	无	零售业
84	实验室专用通风系统-防雨百叶 2	2.00	个	无	零售业
85	实验室专用通风系统-防雨百叶 3	2.00	个	无	零售业
86	实验室专用通风系统-防雨百叶 4	1.00	个	无	零售业
87	实验室专用通风系统-防雨百叶 5	1.00	个	无	零售业
88	实验室专用通风系统-防火阀门 1	1.00	个	无	零售业
89	实验室专用通风系统-防火阀门 2	1.00	个	无	零售业
90	实验室专用通风系统-防火阀门 3	1.00	个	无	零售业
91	实验室专用通风系统-防火阀门 4	1.00	个	无	零售业
92	实验室专用通风系统-防火阀门 5	1.00	个	无	零售业
93	实验室专用通风系统-手动涡轮密闭调节阀 1	1.00	个	无	零售业
94	实验室专用通风系统-手动涡轮密闭调节阀 2	1.00	个	无	零售业
95	实验室专用通风系统-手动涡轮密闭调节阀 3	1.00	个	无	零售业
96	实验室专用通风系统-手动涡轮密闭调节阀 4	1.00	个	无	零售业

97	实验室专用通风系统-手动涡轮密闭调节阀 5	1.00	个	无	零售业
98	实验室专用通风系统-手动涡轮密闭调节阀 6	3.00	个	无	零售业
99	实验室专用通风系统-手动涡轮密闭调节阀 7	4.00	个	无	零售业
100	实验室专用通风系统-手动调节阀	18.00	个	无	零售业
101	实验室专用通风系统-定风量调节阀	8.00	个	无	零售业
102	实验室专用通风系统-电动密闭调节阀 1	1.00	个	无	零售业
103	实验室专用通风系统-电动密闭调节阀 2	12.00	个	无	零售业
104	实验室专用通风系统-镀锌风管 1	52.00	m2	无	零售业
105	实验室专用通风系统-镀锌风管 2	39.00	m2	无	零售业
106	实验室专用通风系统-镀锌风管 3	71.00	m2	无	零售业
107	实验室专用通风系统-PP 材质风管 1	240.00	m	无	零售业
108	实验室专用通风系统-PP 材质风管 2	13.00	m	无	零售业
109	实验室专用通风系统-PP 材质风管 3	4.00	m	无	零售业
110	实验室专用通风系统-PP 材质风管 4	6.00	m	无	零售业
111	实验室专用通风系统-PP 材质风管 5	25.00	m	无	零售业
112	实验室专用通风系统-橡塑保温	330.00	m2	无	零售业
113	实验室专用通风系统-防火软连接	12.00	m2	无	零售

					业
114	实验室专用通风系统-PVC 水管	5.00	m	无	零售业
115	实验室专用通风系统-空调机组基础	10.00	个	无	零售业
116	实验室专用空调系统-直流变频室外机 1	1.00	台	无	零售业
117	实验室专用空调系统-直流变频室外机 2	1.00	台	无	零售业
118	实验室专用空调系统-双向气流嵌入式室内机	8.00	台	无	零售业
119	实验室专用空调系统-环绕气流嵌入式室内机 1	6.00	台	无	零售业
120	实验室专用空调系统-环绕气流嵌入式室内机 2	1.00	台	无	零售业
121	实验室专用空调系统-环绕气流嵌入式室内机 3	1.00	台	无	零售业
122	实验室专用空调系统-环绕气流嵌入式室内机 4	10.00	台	无	零售业
123	实验室专用空调系统-环绕气流嵌入式室内机 5	6.00	台	无	零售业
124	实验室专用空调系统-环绕气流嵌入式室内机 6	1.00	台	无	零售业
125	实验室专用空调系统-智能感知 3D 气流风管式室内机 1	2.00	台	无	零售业
126	实验室专用空调系统-智能感知 3D 气流风管式室内机 2	2.00	台	无	零售业
127	实验室专用空调系统-智能感知 3D 气流风管式室内机 3	7.00	台	无	零售业
128	实验室专用空调系统-单体空调壁挂机	1.00	台	无	零售业
129	实验室专用空调系统-过滤网	45.00	个	无	零售业

130	实验室专用空调系统-线控器	45.00	个	无	零售业
131	实验室专用空调系统-信号线	415.00	m	无	零售业
132	实验室专用空调系统-铜管 1	138.60	m	无	零售业
133	实验室专用空调系统-铜管 2	108.90	m	无	零售业
134	实验室专用空调系统-铜管 3	165.00	m	无	零售业
135	实验室专用空调系统-铜管 4	121.00	m	无	零售业
136	实验室专用空调系统-铜管 5	90.20	m	无	零售业
137	实验室专用空调系统-铜管 6	8.80	m	无	零售业
138	实验室专用空调系统-铜管 7	48.40	m	无	零售业
139	实验室专用空调系统-铜管 8	53.90	m	无	零售业
140	实验室专用空调系统-铜管 9	34.10	m	无	零售业
141	实验室专用空调系统-分歧管	44.00	只	无	零售业
142	实验室专用空调系统-冷凝水管 1	106.70	m	无	零售业
143	实验室专用空调系统-冷凝水管 2	94.60	m	无	零售业
144	实验室专用空调系统-冷凝水管 3	91.30	m	无	零售业
145	实验室专用空调系统-冷凝水管 4	3.30	m	无	零售业
146	实验室专用空调系统-单层百叶回风口	11.00	个	无	零售

					业
147	实验室专用空调系统-双层百叶送风口	11.00	个	无	零售业
148	实验室专用空调系统-镀锌风管	33.00	m2	无	零售业
149	实验室专用空调系统-角钢、槽钢	1.00	项	无	零售业
150	实验室专用空调系统-设备安装基础	1.00	项	无	零售业
151	实验室专用集中供气系统-半自动切换装置	3.00	个	无	零售业
152	实验室专用集中供气系统-一级减压阀	1.00	个	无	零售业
153	实验室专用集中供气系统-二级减压阀	7.00	个	无	零售业
154	实验室专用集中供气系统-高压软管	7.00	根	无	零售业
155	实验室专用集中供气系统-NPT	38.00	个	无	零售业
156	实验室专用集中供气系统-钢瓶接头	7.00	个	无	零售业
157	实验室专用集中供气系统-球阀 1	3.00	个	无	零售业
158	实验室专用集中供气系统-球阀 2	23.00	个	无	零售业
159	实验室专用集中供气系统-终端转接头	19.00	个	无	零售业
160	实验室专用集中供气系统-3/8"不锈钢管	72.00	m	无	零售业
161	实验室专用集中供气系统-1/4"不锈钢管	73.00	m	无	零售业
162	实验室专用集中供气系统-焊接三通	18.00	个	无	零售业

163	实验室专用集中供气系统-单向阀	4.00	个	无	零售业
164	实验室专用集中供气系统-阻火器	1.00	个	无	零售业
165	实验室专用集中供气系统-不锈钢面板	8.00	块	无	零售业
166	实验室专用集中供气系统-氧气浓度探头	4.00	只	无	零售业
167	实验室专用集中供气系统-CO 泄露探头	1.00	只	无	零售业
168	实验室专用集中供气系统-压力变送器	6.00	只	无	零售业
169	实验室专用集中供气系统-低压报警主机	1.00	只	无	零售业
170	实验室专用通风柜控制系统-通风柜监控面板	10.00	套	无	零售业
171	实验室专用通风柜控制系统-变风量风阀及执行器	10.00	套	无	零售业
172	实验室专用通风柜控制系统-位移传感器	10.00	套	无	零售业
173	实验室专用通风柜控制系统-通讯控制器	10.00	套	无	零售业
174	实验室专用通风柜控制系统-线材	500.00	m	无	零售业
175	实验室专用通风柜控制系统-KBG 管	200.00	m	无	零售业
176	实验室专用余风量控制系统-温湿度传感器	4.00	套	无	零售业
177	实验室专用余风量控制系统-微压差传感器	4.00	套	无	零售业
178	实验室专用余风量控制系统-房间控制器	4.00	套	无	零售业
179	实验室专用余风量控制系统-变风量阀门 1	2.00	套	无	零售

					业
180	实验室专用余风量控制系统-变风量阀门 2	1.00	套	无	零售业
181	实验室专用余风量控制系统-变风量阀门 3	1.00	套	无	零售业
182	实验室专用余风量控制系统-触摸屏	4.00	个	无	零售业
183	实验室专用余风量控制系统-线材 1	200.00	m	无	零售业
184	实验室专用余风量控制系统-线材 2	200.00	m	无	零售业
185	实验室专用余风量控制系统-线材 3	200.00	m	无	零售业
186	实验室专用余风量控制系统-网线	100.00	m	无	零售业
187	实验室专用余风量控制系统-KBG 管	120.00	m	无	零售业
188	实验室专用房间新风、排风控制系统-变频器 1	1.00	个	无	零售业
189	实验室专用房间新风、排风控制系统-变频器 2	3.00	个	无	零售业
190	实验室专用房间新风、排风控制系统-变频器 3	1.00	个	无	零售业
191	实验室专用房间新风、排风控制系统-变频器 4	2.00	个	无	零售业
192	实验室专用房间新风、排风控制系统-变频器 5	1.00	个	无	零售业
193	实验室专用房间新风、排风控制系统-变频器 6	1.00	个	无	零售业
194	实验室专用房间新风、排风控制系统-变频柜	8.00	套	无	零售业
195	实验室专用房间新风、排风控制系统-自控柜	4.00	套	无	零售业

196	实验室专用房间新风、排风控制系统-排风控制器	2.00	套	无	零售业
197	实验室专用房间新风、排风控制系统-新风控制器	3.00	套	无	零售业
198	实验室专用房间新风、排风控制系统-管道压力传感器	11.00	个	无	零售业
199	实验室专用房间新风、排风控制系统-管道温度传感器	3.00	个	无	零售业
200	实验室专用房间新风、排风控制系统-触摸屏	4.00	个	无	零售业
201	实验室专用房间新风、排风控制系统-线材 1	320.00	m	无	零售业
202	实验室专用房间新风、排风控制系统-线材 2	200.00	m	无	零售业
203	实验室专用房间新风、排风控制系统-线材 3	580.00	m	无	零售业
204	实验室专用房间新风、排风控制系统-线材 4	80.00	m	无	零售业
205	实验室专用房间新风、排风控制系统-KBG 管	100.00	m	无	零售业
206	实验室专用洁净区环境监控系统-温湿度传感器	14.00	个	无	零售业
207	实验室专用洁净区环境监控系统-微压差传感器	14.00	个	无	零售业
208	实验室专用洁净区环境监控系统-控制器	3.00	个	无	零售业
209	实验室专用洁净区环境监控系统-变风量阀门	21.00	个	无	零售业
210	实验室专用洁净区环境监控系统-触摸屏	10.00	个	无	零售业
211	实验室专用洁净区环境监控系统-线材 1	500.00	m	无	零售业
212	实验室专用洁净区环境监控系统-线材 2	500.00	m	无	零售

					业
213	实验室专用洁净区环境监控系统-线材 3	100.00	m	无	零售业
214	实验室专用洁净区环境监控系统-KBG 管	80.00	m	无	零售业
215	实验室专用洁净区环境监控系统-桥架	20.00	m	无	零售业
216	实验室专用气路环境监控系统-连锁控制箱	1.00	个	无	零售业
217	实验室专用气路环境监控系统-声光报警器	2.00	个	无	零售业
218	实验室专用气路环境监控系统-显示器	1.00	个	无	零售业
219	实验室专用气路环境监控系统-线管	1.00	项	无	零售业
220	实验室专用智能照明系统-楼层照明控制模块	2.00	项	无	零售业
221	实验室专用智能管理系统-智能化管理工作站	1.00	套	无	零售业
222	实验室专用智能管理系统-HDMI 数据线 1	1.00	套	无	零售业
223	实验室专用智能管理系统-LOT 远程数据采集模块	2.00	套	无	零售业
224	实验室专用智能管理系统-网络接入交换机	1.00	套	无	零售业
225	实验室专用智能管理系统-管理软件平台	1.00	套	无	零售业
226	实验室专用智能管理系统-智能化 OPC 通讯组件	1.00	套	无	零售业
227	实验室专用智能管理系统-远程移动应用软件	1.00	套	无	零售业
228	实验室专用智能管理系统-云服务器	1.00	套	无	零售业

229	实验室专用智能管理系统-视频融合管理软件	1.00	套	无	零售业
230	实验室专用智能管理系统-暖通故障诊断管理模块	1.00	套	无	零售业
231	实验室专用智能管理系统-楼层集中管理显示器	2.00	套	无	零售业
232	实验室专用智能管理系统-楼层级上位机终端	2.00	套	无	零售业
233	实验室专用智能管理系统-HDMI 数据线 2	2.00	项	无	零售业
234	实验室专用智能管理系统-信号屏蔽电缆	200.00	m	无	零售业
235	实验室专用智能管理系统-网线	800.00	m	无	零售业
236	建库线自动化系统-六轴柔性协作机器人	1.00	套	无	零售业
237	建库线自动化系统-定制型 PCR 移液工作站	1.00	台	无	零售业
238	建库线自动化系统-定位型自动化离心机	1.00	台	无	零售业
239	建库线自动化系统-PCR 仪	1.00	台	无	零售业
240	建库线自动化系统-通风过滤器	1.00	台	无	零售业
241	建库线自动化系统-铝合金框架及标准孔板	1.00	套	无	零售业
242	建库线自动化系统-移液辅助系统	1.00	套	无	零售业
243	建库线自动化系统-精密胶垫压紧模块	1.00	套	无	零售业
244	建库线自动化系统-离心机辅助系统	1.00	套	无	零售业
245	建库线自动化系统-PCR 扩增仪辅助系统	1.00	套	无	零售

					业
246	建库线自动化系统-胶垫移除模块	1.00	套	无	零售业
247	建库线自动化系统-试剂加样辅助系统	1.00	套	无	零售业
248	建库线自动化系统-测序仪辅助系统	1.00	套	无	零售业
249	建库线自动化系统-PCR 前工作站空气净化辅助系统	1.00	套	无	零售业
250	建库线自动化系统-机械臂承载底座	1.00	套	无	零售业
251	建库线自动化系统-其他辅助系统	1.00	套	无	零售业
252	建库线自动化系统-系统集成	1.00	套	无	零售业
253	建库线自动化系统-各系统接口单元	1.00	套	无	零售业
254	建库线自动化系统-现场设备及机器人安装调试	1.00	套	无	零售业
255	建库线自动化系统-系统辅助技术支持	1.00	套	无	零售业
256	实验室专用装备系统-气瓶摆放设备	3.00	个	无	零售业
257	实验室专用装备系统-水槽台 1	11.00	个	无	零售业
258	实验室专用装备系统-水槽台 2	1.00	个	无	零售业
259	实验室专用装备系统-专用工作站 1	17.09	m	无	零售业
260	实验室专用装备系统-专用工作站 2	55.75	m	无	零售业
261	实验室专用装备系统-专用工作站 3	1.75	m	无	零售业

262	实验室专用装备系统-专用工作站 4	6.53	m	无	零售业
263	实验室专用装备系统-专用工作站 5	5.00	个	无	零售业
264	实验室专用装备系统-专用工作站 6	3.25	m	无	零售业
265	实验室专用装备系统-专用工作站 7	1.20	m	无	零售业
266	实验室专用装备系统-专用工作站 8	51.05	m	无	零售业
267	实验室专用装备系统-专用工作站 9	6.00	m	无	零售业
268	实验室专用装备系统-专用工作站 10	11.89	m	无	零售业
269	实验室专用装备系统-钢制线槽	176.00	个	无	零售业
270	实验室专用装备系统-试剂架	4.59	m	无	零售业
271	实验室专用装备系统-试剂架插座	32.00	个	无	零售业
272	实验室专用装备系统-实验凳	92.00	把	无	零售业
273	实验室专用装备系统-垃圾桶 1	2.00	个	无	零售业
274	实验室专用装备系统-垃圾桶 2	2.00	个	无	零售业
275	实验室专用装备系统-隐藏式钢制线槽	9.90	m	无	零售业
276	实验室专用装备系统-功能柱	9.00	根	无	零售业
277	实验室专用装备系统-万向抽气罩	6.00	套	无	零售业
278	实验室专用装备系统-万向固定底座	6.00	套	无	零售

					业
279	实验室专用装备系统-三口冷热龙头	15.00	个	无	零售业
280	实验室专用装备系统-小厨宝	15.00	个	无	零售业
281	实验室专用装备系统-PP 水槽	15.00	个	无	零售业
282	实验室专用装备系统-滴水架	14.00	个	无	零售业
283	实验室专用装备系统-台式洗眼器	15.00	个	无	零售业
284	实验室专用装备系统-货架	10.00	个	无	零售业
285	实验室专用装备系统-样品摆放设备	15.00	个	无	零售业
286	实验室专用装备系统-升降桌	1.00	个	无	零售业
287	实验室专用装备系统-不锈钢边台	5.00	m	无	零售业
288	实验室专用装备系统-通风型试剂柜	8.00	个	无	零售业
289	实验室专用装备系统-紧急淋浴洗眼器	2.00	个	无	零售业
290	实验室专用装备系统-专用工作站台	5.06	m	无	零售业
291	实验室专用装备系统-陈列设备	2.00	个	无	零售业
292	实验室专用装备系统-承重台	1.00	个	无	零售业
293	实验室专用装备系统-除湿设备	4.00	个	无	零售业
294	实验室专用装备系统-会议桌	1.00	张	无	零售业

295	实验室专用装备系统-沙发	1.00	张	无	零售业
296	实验室专用装备系统-办公桌 1	2.00	个	无	零售业
297	实验室专用装备系统-办公桌 2	1.00	个	无	零售业
298	实验室专用装备系统-职员椅	25.00	把	无	零售业
299	实验室专用装备系统-资料摆放设备	20.00	个	无	零售业
300	实验室专用装备系统-更衣设备	5.00	个	无	零售业
301	实验室专用装备系统-通风设备 1	7.00	套	无	零售业
302	实验室专用装备系统-落地通风柜	1.00	套	无	零售业
303	实验室专用装备系统-通风设备 2	2.00	套	无	零售业
304	实验室专用装备系统-通风设备 3	1.00	套	无	零售业
305	实验室专用装备系统-通风设备 PP 壁式杯槽	11.00	个	无	零售业
306	实验室专用装备系统-通风设备遥控水拷克	11.00	套	无	零售业
307	实验室专用装备系统-通风设备遥控气拷克	11.00	套	无	零售业
308	实验室专用装备系统-安全摆放设备	4.00	个	无	零售业
309	实验室专用装备系统-密集摆放设备	73.75	m3	无	零售业
310	实验室专用装备系统-超净台	1.00	台	无	零售业
311	实验室专用装备系统-器皿摆放设备	2.00	个	无	零售

					业
312	实验室专用装备系统-试剂柜	3.00	个	无	零售业
313	实验室专用装备系统-不锈钢边台	1.00	个	无	零售业
314	实验室专用装备系统-单口龙头	1.00	个	无	零售业
315	实验室专用装备系统-移动式紫外线消毒车	6.00	台	无	零售业
316	实验室专用装备系统-废水处理设备	1.00	套	无	零售业
317	实验室专用装备系统-传递窗	7.00	个	无	零售业
318	实验室专用装备系统-风淋室	3.00	套	无	零售业
319	实验室专用配电系统-低压开关柜(屏) 1	1.00	台	无	零售业
320	实验室专用配电系统-低压开关柜(屏) 2	1.00	台	无	零售业
321	实验室专用配电系统-低压开关柜(屏) 3	1.00	台	无	零售业
322	实验室专用配电系统-配电箱 1	1.00	台	无	零售业
323	实验室专用配电系统-配电箱 2	1.00	台	无	零售业
324	实验室专用配电系统-配电箱 3	1.00	台	无	零售业
325	实验室专用配电系统-配电箱 4	1.00	台	无	零售业
326	实验室专用配电系统-配电箱 5	1.00	台	无	零售业
327	实验室专用配电系统-配电箱 6	1.00	台	无	零售业

328	实验室专用配电系统-配电箱 7	1.00	台	无	零售业
329	实验室专用配电系统-配电箱 8	1.00	台	无	零售业
330	实验室专用配电系统-配电箱 9	1.00	台	无	零售业
331	实验室专用配电系统-配电箱 10	1.00	台	无	零售业
332	实验室专用配电系统-配电箱 11	1.00	台	无	零售业
333	实验室专用配电系统-配电箱 12	1.00	台	无	零售业
334	实验室专用配电系统-配电箱 13	1.00	台	无	零售业
335	实验室专用配电系统-配电箱 14	1.00	台	无	零售业
336	实验室专用配电系统-配电箱 15	1.00	台	无	零售业
337	实验室专用配电系统-配电箱 16	1.00	台	无	零售业
338	实验室专用配电系统-配电箱 17	1.00	台	无	零售业
339	实验室专用配电系统-配电箱 18	1.00	台	无	零售业
340	实验室专用配电系统-灯具 1	7.00	套	无	零售业
341	实验室专用配电系统-灯具 2	100.00	套	无	零售业
342	实验室专用配电系统-灯具 3	34.00	套	无	零售业
343	实验室专用配电系统-灯具 4	14.00	套	无	零售业
344	实验室专用配电系统-洁净灯具 1	45.00	套	无	零售

					业
345	实验室专用配电系统-洁净灯具 2	13.00	套	无	零售业
346	实验室专用配电系统-灯具 5	43.00	套	无	零售业
347	实验室专用配电系统-防爆灯	1.00	套	无	零售业
348	实验室专用配电系统-灯具 6	89.00	套	无	零售业
349	实验室专用配电系统-灯具 7	75.00	m	无	零售业
350	实验室专用配电系统-无影灯	1.00	套	无	零售业
351	实验室专用配电系统-摄影补光灯	2.00	套	无	零售业
352	实验室专用配电系统-照明开关 1	12.00	个	无	零售业
353	实验室专用配电系统-照明开关 2	22.00	个	无	零售业
354	实验室专用配电系统-照明开关 3	12.00	个	无	零售业
355	实验室专用配电系统-照明开关 4	2.00	个	无	零售业
356	实验室专用配电系统-照明开关 5	14.00	个	无	零售业
357	实验室专用配电系统-照明开关 6	12.00	个	无	零售业
358	实验室专用配电系统-插座 1	426.00	个	无	零售业
359	实验室专用配电系统-插座 2	20.00	个	无	零售业
360	实验室专用配电系统-插座 3	12.00	个	无	零售业

361	实验室专用配电系统-插座 4	1.00	个	无	零售业
362	实验室专用配电系统-插座 5	2.00	个	无	零售业
363	实验室专用配电系统-接线盒	813.00	个	无	零售业
364	实验室专用配电系统-槽式镀锌桥架 1	15.00	m	无	零售业
365	实验室专用配电系统-槽式镀锌桥架 2	183.00	m	无	零售业
366	实验室专用配电系统-配管 1	630.00	m	无	零售业
367	实验室专用配电系统-配管 2	1920.00	m	无	零售业
368	实验室专用配电系统-配管 3	230.00	m	无	零售业
369	实验室专用配电系统-配管 4	1950.00	m	无	零售业
370	实验室专用配电系统-配管 5	261.00	m	无	零售业
371	实验室专用配电系统-配管 6	195.00	m	无	零售业
372	实验室专用配电系统-配管 7	75.00	m	无	零售业
373	实验室专用配电系统-配管 8	120.00	m	无	零售业
374	实验室专用配电系统-配线 1	7100.00	m	无	零售业
375	实验室专用配电系统-配线 2	200.00	m	无	零售业
376	实验室专用配电系统-配线 3	14450.00	m	无	零售业
377	实验室专用配电系统-配线 4	60.00	m	无	零售

					业
378	实验室专用配电系统-配线 5	350.00	m	无	零售业
379	实验室专用配电系统-电力电缆 1	125.00	m	无	零售业
380	实验室专用配电系统-电力电缆 2	68.00	m	无	零售业
381	实验室专用配电系统-电力电缆 3	210.00	m	无	零售业
382	实验室专用配电系统-电力电缆 4	612.00	m	无	零售业
383	实验室专用配电系统-电力电缆 5	189.00	m	无	零售业
384	实验室专用配电系统-电力电缆 6	86.00	m	无	零售业
385	实验室专用配电系统-电力电缆 7	55.00	m	无	零售业
386	实验室专用配电系统-电力电缆 8	40.00	m	无	零售业
387	实验室专用配电系统-电力电缆 9	100.00	m	无	零售业
388	实验室专用配电系统-电力电缆 10	190.00	m	无	零售业
389	实验室专用配电系统-电力电缆 11	10.00	m	无	零售业
390	实验室专用配电系统-局部等电位端子箱	26.00	台	无	零售业
391	实验室专用配电系统-接地母线	135.00	m	无	零售业
392	实验室专用配电系统-UPS 电源	1.00	套	无	零售业
393	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-六类非屏蔽网络模块	148.00	个	无	零售业

394	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-双口面板	74.00	个	无	零售业
395	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-六类数据跳线	122.00	根	无	零售业
396	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-六类非屏蔽低烟无卤双绞线	6390.00	m	无	零售业
397	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-弱电桥架	85.00	m	无	零售业
398	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-管材 1	1540.00	m	无	零售业
399	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-86 盒 1	202.00	个	无	零售业
400	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-理线架	12.00	个	无	零售业
401	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-24 口六类配线架	12.00	个	无	零售业
402	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-110 型语音配线架	2.00	个	无	零售业
403	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-六类网络跳线	112.00	根	无	零售业
404	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-RJ45-110 语音跳线	20.00	根	无	零售业
405	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-PDU	2.00	个	无	零售业
406	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-机柜	2.00	个	无	零售业
407	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-24 口接入交换机	6.00	台	无	零售业
408	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-24 口 POE 交换机	6.00	台	无	零售业
409	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-路由器	1.00	台	无	零售业
410	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-防火墙	1.00	台	无	零售

					业
411	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-无线 AP	9.00	台	无	零售业
412	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-无线控制器	1.00	台	无	零售业
413	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-网络半球机 1080P	33.00	个	无	零售业
414	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-防爆半球摄像机	2.00	个	无	零售业
415	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-硬盘录像机	2.00	台	无	零售业
416	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-解码器	1.00	台	无	零售业
417	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-监控硬盘	8.00	块	无	零售业
418	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-六类非屏蔽双绞线	2585.00	m	无	零售业
419	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-水晶头	1.00	盒	无	零售业
420	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-高清线	1.00	根	无	零售业
421	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-管理电脑	1.00	台	无	零售业
422	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-管材 2	200.00	m	无	零售业
423	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-86 盒 2	60.00	个	无	零售业
424	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-显示屏 1	4.00	台	无	零售业
425	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-显示屏 2	6.00	台	无	零售业
426	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-门禁控制器	26.00	台	无	零售业

427	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-单门磁力锁	16.00	个	无	零售业
428	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-双门磁力锁	10.00	个	无	零售业
429	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-标准读卡器	26.00	个	无	零售业
430	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-开门按钮	26.00	个	无	零售业
431	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-IC 卡	100.00	张	无	零售业
432	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-专用电源	26.00	套	无	零售业
433	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-一卡通发行器	1.00	台	无	零售业
434	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-管理软件	1.00	套	无	零售业
435	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-加密狗	1.00	套	无	零售业
436	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-读卡器控制线	200.00	m	无	零售业
437	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-按钮线	200.00	m	无	零售业
438	特殊实验室专用维护结构系统-多功能金属玻璃隔断	187.08	m2	无	零售业
439	特殊实验室专用维护结构系统-玻璃隔断钢结构下挂	97.80	m	无	零售业
440	特殊实验室专用维护结构系统-金属面夹芯板	736.48	m2	无	零售业
441	特殊实验室专用维护结构系统-定制圆弧钢化玻璃隔断	28.00	m2	无	零售业
442	特殊实验室专用维护结构系统-消防系统	1420.00	m2	无	零售业
443	特殊实验室专用维护结构系统-顶面石膏板乳	517.64	m2	无	零售

	胶漆				业
444	特殊实验室专用维护结构系统-裸顶喷深灰色乳胶漆	93.00	m2	无	零售业
445	特殊实验室专用维护结构系统-顶面满批腻子	610.64	m2	无	零售业
446	特殊实验室专用维护结构系统-顶面灯槽	152.08	m2	无	零售业
447	特殊实验室专用维护结构系统-轻钢龙骨纸面石膏板造型吊顶 1	533.20	m2	无	零售业
448	特殊实验室专用维护结构系统-轻钢龙骨纸面石膏板造型吊顶 2	68.00	个	无	零售业
449	特殊实验室专用维护结构系统-空调检修口	13.00	个	无	零售业
450	特殊实验室专用维护结构系统-反支撑	1678.75	m2	无	零售业
451	特殊实验室专用维护结构系统-铝扣板吊顶	743.40	m2	无	零售业
452	特殊实验室专用维护结构系统-定制拉弯铝方通	652.00	m	无	零售业
453	特殊实验室专用维护结构系统-不锈钢水波纹镜面	15.00	m2	无	零售业
454	特殊实验室专用维护结构系统-单面冲孔铝板	15.00	m2	无	零售业
455	特殊实验室专用维护结构系统-窗帘盒	177.50	m	无	零售业
456	特殊实验室专用维护结构系统-遮光卷帘	398.44	m2	无	零售业
457	特殊实验室专用维护结构系统-玻镁金属板隔板	1178.92	m2	无	零售业
458	特殊实验室专用维护结构系统-玻镁金属板吸顶	402.15	m2	无	零售业
459	特殊实验室专用维护结构系统-不锈钢窗套	24.42	m2	无	零售业

460	特殊实验室专用维护结构系统-窗台石	35.81	m	无	零售业
461	特殊实验室专用维护结构系统-墙面喷深灰色乳胶漆	65.00	m2	无	零售业
462	特殊实验室专用维护结构系统-墙面满批腻子	950.02	m2	无	零售业
463	特殊实验室专用维护结构系统-墙面刷乳胶漆	1015.02	m2	无	零售业
464	特殊实验室专用维护结构系统-砌块砖墙	604.22	m2	无	零售业
465	特殊实验室专用维护结构系统-构造柱、圈梁	204.08	m	无	零售业
466	特殊实验室专用维护结构系统-门窗过梁	14.60	m	无	零售业
467	特殊实验室专用维护结构系统-纤维水泥复合钢板抗爆墙（100 厚岩棉）	45.92	m2	无	零售业
468	特殊实验室专用维护结构系统-电动玻璃平开门（双开）	10.00	樘	无	零售业
469	特殊实验室专用维护结构系统-玻璃平开门（单开）	7.00	樘	无	零售业
470	特殊实验室专用维护结构系统-钢制成品门（单开）1	1.00	樘	无	零售业
471	特殊实验室专用维护结构系统-钢制成品门（单开）2	9.00	樘	无	零售业
472	特殊实验室专用维护结构系统-钢制成品门（双开）	4.00	樘	无	零售业
473	特殊实验室专用维护结构系统-成品洁净门（单开）	18.00	樘	无	零售业
474	特殊实验室专用维护结构系统-钢制防火门（双开）	2.00	樘	无	零售业
475	特殊实验室专用维护结构系统-防爆门	1.00	樘	无	零售业
476	特殊实验室专用维护结构系统-木质单开门	7.00	樘	无	零售

					业
477	特殊实验室专用维护结构系统-安全门	1.00	樘	无	零售业
478	特殊实验室专用维护结构系统-闭门器	69.00	樘	无	零售业
479	特殊实验室专用维护结构系统-观察窗	139.56	m²	无	零售业
480	特殊实验室专用维护结构系统-防火玻璃观察窗	139.36	m²	无	零售业
481	特殊实验室专用维护结构系统-LOGO 背景墙	2.00	项	无	零售业
482	特殊实验室专用维护结构系统-受理台	2.00	项	无	零售业
483	特殊实验室专用维护结构系统-木饰面	11.00	m2	无	零售业
484	特殊实验室专用维护结构系统-工具墙	1.00	项	无	零售业
485	特殊实验室专用维护结构系统-地面找平层	2191.20	m2	无	零售业
486	特殊实验室专用维护结构系统-自流平	2191.20	m2	无	零售业
487	特殊实验室专用维护结构系统-止水槛	2.00	项	无	零售业
488	特殊实验室专用维护结构系统-门槛石	6.50	m	无	零售业
489	特殊实验室专用维护结构系统-橡胶地板	63.00	m2	无	零售业
490	特殊实验室专用维护结构系统-PVC 同质透心地板	1541.00	m2	无	零售业
491	特殊实验室专用维护结构系统-防静电 pvc	7.00	m2	无	零售业
492	特殊实验室专用维护结构系统-PVC 上翻踢脚线	1178.80	m	无	零售业

493	特殊实验室专用维护结构系统-地面铺设地砖	94.50	m2	无	零售业
494	特殊实验室专用维护结构系统-防静电架空地板	87.20	m2	无	零售业
495	特殊实验室专用维护结构系统-不锈钢踢脚线	130.00	m	无	零售业
496	特殊实验室专用维护结构系统-防水涂料	151.18	m2	无	零售业
497	特殊实验室专用维护结构系统-背景布	1.00	项	无	零售业
498	实验室专用屏蔽系统-墙、顶屏蔽壳体	38.80	m2	无	零售业
499	实验室专用屏蔽系统-底面屏蔽壳体	6.10	m2	无	零售业
500	实验室专用屏蔽系统-六面壳体龙骨	44.80	m2	无	零售业
501	实验室专用屏蔽系统-钢板防锈处理	89.70	m2	无	零售业
502	实验室专用屏蔽系统-地面绝缘材料	6.10	m2	无	零售业
503	实验室专用屏蔽系统-顶面绝缘吊撑	2.00	套	无	零售业
504	实验室专用屏蔽系统-电动锁紧平开屏蔽门	1.00	樘	无	零售业
505	实验室专用屏蔽系统-市电电源滤波器	1.00	台	无	零售业
506	实验室专用屏蔽系统-接地滤波器	1.00	台	无	零售业
507	实验室专用屏蔽系统-空调信号滤波器	2.00	台	无	零售业
508	实验室专用屏蔽系统-空调管道过壁处理	1.00	套	无	零售业
509	实验室专用屏蔽系统-消防报警信号滤波器	1.00	台	无	零售

					业
510	实验室专用屏蔽系统-新风波导管	2.00	只	无	零售业
511	实验室专用屏蔽系统-光纤波导管	3.00	支	无	零售业
512	实验室专用屏蔽系统-静电泄漏排	13.60	m	无	零售业
513	实验室专用屏蔽系统-接地排	9.90	m	无	零售业
514	实验室专用屏蔽系统-接地螺母	1.00	只	无	零售业
515	实验室专用屏蔽系统-换气扇	1.00	台	无	零售业
516	实验室专用屏蔽系统-内墙面装饰	29.70	m2	无	零售业
517	实验室专用屏蔽系统-外墙面装饰	16.40	m2	无	零售业
518	实验室专用屏蔽系统-顶面装饰	6.10	m2	无	零售业
519	实验室专用屏蔽系统-墙面踢脚线	9.90	m	无	零售业
520	实验室专用屏蔽系统-地面装饰	6.10	m	无	零售业
521	实验室专用屏蔽系统-照明、插座电缆	6.10	m2	无	零售业
522	实验室专用屏蔽系统-洁净灯具 3	2.00	盏	无	零售业
523	实验室专用屏蔽系统-开关	1.00	只	无	零售业
524	实验室专用屏蔽系统-墙壁插座	4.00	只	无	零售业
525	实验室专用屏蔽系统-安全出口指示灯	1.00	只	无	零售业

526	实验室专用屏蔽系统-暗装底盒	6.00	只	无	零售业
527	实验室专用屏蔽系统-线管	30.00	m	无	零售业
528	实验室专用屏蔽系统-金属软管	15.00	m	无	零售业
529	实验室专用集中供水系统-PPR 冷水管 1	33.00	m	无	零售业
530	实验室专用集中供水系统-PPR 冷水管 2	16.00	m	无	零售业
531	实验室专用集中供水系统-PPR 冷水管 3	36.00	m	无	零售业
532	实验室专用集中供水系统-PPR 冷水管 4	53.00	m	无	零售业
533	实验室专用集中供水系统-PPR 冷水管件 1	1.00	项	无	零售业
534	实验室专用集中供水系统-截止阀 1	4.00	个	无	零售业
535	实验室专用集中供水系统-截止阀 2	3.00	个	无	零售业
536	实验室专用集中供水系统-水表	2.00	个	无	零售业
537	实验室专用集中供水系统-三角阀	32.00	个	无	零售业
538	实验室专用集中供水系统-PPR 冷水管 5	18.00	m	无	零售业
539	实验室专用集中供水系统-PPR 冷水管 6	32.00	m	无	零售业
540	实验室专用集中供水系统-PPR 冷水管 7	58.00	m	无	零售业
541	实验室专用集中供水系统-PPR 冷水管 8	68.00	m	无	零售业
542	实验室专用集中供水系统-PPR 冷水管件 2	1.00	项	无	零售

					业
543	实验室专用集中供水系统-截止阀 3	1.00	个	无	零售业
544	实验室专用废水系统-PE 管 1	42.00	m	无	零售业
545	实验室专用废水系统-PE 管 2	10.00	m	无	零售业
546	实验室专用废水系统-PE 管 3	42.00	m	无	零售业
547	实验室专用废水系统-PE 冷水管件 1	1.00	项	无	零售业
548	实验室专用废水系统-单向阀	6.00	个	无	零售业
549	实验室专用废水系统-废水提升装置	6.00	套	无	零售业
550	实验室专用废水系统-存水弯 1	10.00	个	无	零售业
551	实验室专用废水系统-清扫口 1	4.00	个	无	零售业
552	实验室专用废水系统-PE 管 4	25.00	m	无	零售业
553	实验室专用废水系统-PE 管 5	28.00	m	无	零售业
554	实验室专用废水系统-PE 管 6	58.00	m	无	零售业
555	实验室专用废水系统-PE 冷水管件 2	1.00	项	无	零售业
556	实验室专用废水系统-存水弯 2	17.00	个	无	零售业
557	实验室专用废水系统-清扫口 2	5.00	个	无	零售业
558	实验室专用废水系统-洁净地漏 1	2.00	个	无	零售业

559	实验室专用废水系统-洁净地漏 2	7.00	个	无	零售业
560	实验室专用废水系统-两用地漏 1	1.00	个	无	零售业
561	实验室专用废水系统-PE 管 7	48.00	m	无	零售业
562	实验室专用废水系统-PE 管 8	32.00	m	无	零售业
563	实验室专用废水系统-PE 冷水管件 3	1.00	项	无	零售业
564	实验室专用废水系统-存水弯 3	3.00	个	无	零售业
565	实验室专用废水系统-清扫口 3	4.00	个	无	零售业
566	实验室专用废水系统-洁净地漏 3	1.00	个	无	零售业
567	实验室专用废水系统-通气帽	1.00	个	无	零售业
568	实验室专用废水系统-PE 管 9	23.00	m	无	零售业
569	实验室专用废水系统-PE 管 10	24.00	m	无	零售业
570	实验室专用废水系统-PE 管 11	75.00	m	无	零售业
571	实验室专用废水系统-PE 冷水管件 4	1.00	项	无	零售业
572	实验室专用废水系统-存水弯 4	23.00	个	无	零售业
573	实验室专用废水系统-清扫口 4	4.00	个	无	零售业
574	实验室专用废水系统-洁净地漏 4	5.00	个	无	零售业
575	实验室专用废水系统-两用地漏 2	2.00	个	无	零售

					业
576	实验室专用废水系统-空调用插管防臭地漏	2.00	个	无	零售业

2. 核心产品清单

序号	名称
1	实验室专用空调系统-净化空调系统-全新风直流变频风冷组合式空气处理设备 1
2	实验室专用空调系统-净化空调系统-全新风直流变频风冷组合式空气处理设备 2
3	实验室专用空调系统-净化空调系统-全新风直流变频风冷组合式空气处理设备 3
4	实验室专用通风系统-全新风直流变频风冷组合式空气处理机组

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件(若证书有附件(附录)的,附件(附录)复印件须随证书复印件一起提供))

节能产品政府采购品目清单:

序号	名称
1	★实验室专用空调系统-分体变频落地式柜机空调
2	★实验室专用空调系统-直流变频冷暖式空调
3	★实验室专用空调系统-直流变频室外机 1
4	★实验室专用空调系统-直流变频室外机 2
5	★实验室专用空调系统-双向气流嵌入式室内机
6	★实验室专用空调系统-环绕气流嵌入式室内机 1
7	★实验室专用空调系统-环绕气流嵌入式室内机 2
8	★实验室专用空调系统-环绕气流嵌入式室内机 3
9	★实验室专用空调系统-环绕气流嵌入式室内机 4
10	★实验室专用空调系统-环绕气流嵌入式室内机 5

11	★实验室专用空调系统-环绕气流嵌入式室内机 6
12	★实验室专用空调系统-智能感知 3D 气流风管式室内机 1
13	★实验室专用空调系统-智能感知 3D 气流风管式室内机 2
14	★实验室专用空调系统-智能感知 3D 气流风管式室内机 3
15	★实验室专用空调系统-单体空调壁挂机
16	实验室专用气路环境监控系统-显示器
17	★实验室专用智能管理系统-楼层集中管理显示器
18	★实验室专用装备系统-三口冷热龙头
19	实验室专用装备系统-小厨宝
20	★实验室专用装备系统-单口龙头
21	实验室专用配电系统-灯具 1
22	实验室专用配电系统-灯具 2
23	实验室专用配电系统-灯具 3
24	实验室专用配电系统-灯具 4
25	实验室专用配电系统-灯具 5
26	实验室专用配电系统-灯具 6
27	实验室专用配电系统-灯具 7
28	★实验室专用智能化系统-仪器管理系统-网络半球机 1080P
29	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-防爆半球摄像机
30	★实验室专用智能化系统-仪器管理系统-管理电脑
31	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-显示屏 1
32	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-显示屏 2

注：以★标注的为政府强制采购产品

凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的为政府强制采购产品

环境标志产品政府采购品目清单：

序号	名称
1	实验室专用空调系统-分体变频落地式柜机空调

2	实验室专用空调系统-直流变频冷暖式空调
3	实验室专用空调系统-直流变频室外机 1
4	实验室专用空调系统-直流变频室外机 2
5	实验室专用空调系统-双向气流嵌入式室内机
6	实验室专用空调系统-环绕气流嵌入式室内机 1
7	实验室专用空调系统-环绕气流嵌入式室内机 2
8	实验室专用空调系统-环绕气流嵌入式室内机 3
9	实验室专用空调系统-环绕气流嵌入式室内机 4
10	实验室专用空调系统-环绕气流嵌入式室内机 5
11	实验室专用空调系统-环绕气流嵌入式室内机 6
12	实验室专用空调系统-智能感知 3D 气流风管式室内机 1
13	实验室专用空调系统-智能感知 3D 气流风管式室内机 2
14	实验室专用空调系统-智能感知 3D 气流风管式室内机 3
15	实验室专用空调系统-单体空调壁挂机
16	实验室专用气路环境监控系统-显示器
17	实验室专用智能管理系统-楼层集中管理显示器
18	实验室专用装备系统-三口冷热龙头
19	实验室专用装备系统-会议桌
20	实验室专用装备系统-沙发
21	实验室专用装备系统-办公桌 1
22	实验室专用装备系统-办公桌 2
23	实验室专用装备系统-职员椅
24	实验室专用装备系统-单口龙头
25	实验室专用配电系统-灯具 1
26	实验室专用配电系统-灯具 2
27	实验室专用配电系统-灯具 3

28	实验室专用配电系统-灯具 4
29	实验室专用配电系统-灯具 5
30	实验室专用配电系统-灯具 6
31	实验室专用配电系统-灯具 7
32	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-管理电脑
33	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-显示屏 1
34	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-显示屏 2
35	特殊实验室专用维护结构系统-顶面石膏板乳胶漆
36	特殊实验室专用维护结构系统-裸顶喷深灰色乳胶漆
37	特殊实验室专用维护结构系统-墙面喷深灰色乳胶漆
38	特殊实验室专用维护结构系统-墙面刷乳胶漆

二、技术要求

序号	名称	内容
1	实验室专用空调系统-净化空调系统-全新风直流变频风冷组合式空气处理设备 1	送风量: 10000m ³ /h; 新风量: 10000m ³ /h; 制冷量: 150kW, 制热量: 154kW, 电加热 15kw 电极加湿量 45kg/h; 机外余压 850pa; 配变频电机, 送风机一用一备; 初效加中效过滤段 G4+F8, 吊装上楼
2	实验室专用空调系统-净化空调系统-全新风直流变频风冷组合式空气处理设备 2	送风量: 5000m ³ /h; 新风量: 5000m ³ /h; 制冷量: 73kW, 制热量: 76kW, 电加热 8kw 电极加湿量 25kg/h; 机外余压 800pa; 配变频电机, 送风机一用一备; 初效加中效过滤段 G4+F8, 吊装上楼
3	实验室专用空调系统-净化空调系统-全新风直流变频风冷组合式空气处理设备 3	送风量: 1700m ³ /h; 新风量: 1700m ³ /h; 制冷量: 24kW, 制热量: 25kW, 电加热 5kw 机外余压 500pa; 配变频电机, 初效加中效过滤段 G4+F8, 吊装上楼
4	实验室专用空调	制冷量 7.2kw; 制热量 9.7kw, 吊装上楼

	系统-分体变频落地式柜机空调	
5	实验室专用空调系统-直流变频冷暖式空调	1. 制冷量: 2.6kw 制热量: 3.5kw; 2. 含安装、吊筋, 支架、风管、保温等 3. 包含调试
6	实验室专用空调系统-净化空调系统-高效排风过滤箱	风量 10000m ³ /h, 机外余压 550pa, ; 变频电机, 配高效过滤段
7	实验室专用空调系统-净化空调系统-中效排风过滤箱 1	风量 6500m ³ /h, 机外余压 650pa; 变频电机, 配中效活性炭过滤器
8	实验室专用空调系统-净化空调系统-中效排风过滤箱 2	风量 2000m ³ /h, 机外余压 500pa, 变频电机, 配中效活性炭过滤器
9	实验室专用空调系统-净化空调系统-高效送风口 1	名称:液槽密封无隔板高效过滤器送风口
		型号:处理风量 1000m ³ /h, 高效过滤器过滤效率为 H14, 带 DOP 检测功能
		材质:镀锌型钢
10	实验室专用空调系统-净化空调系统-高效送风口 2	名称:液槽密封无隔板高效过滤器送风口
		型号:处理风量 1500m ³ /h, 高效过滤器过滤效率为 H14, 带 DOP 检测功能
		材质:镀锌型钢
11	实验室专用空调系统-净化空调系统-高效送风口 3	名称:液槽密封无隔板高效过滤器送风口
		型号:处理风量 2000m ³ /h, 高效过滤器过滤效率为 H14, 带 DOP 检测功能
		材质:镀锌型钢
12	实验室专用空调系统-净化空调系统-微穿孔板消音器 1	接管尺寸: 630*500; 长度 1200mm
13	实验室专用空调	接管尺寸: 400*400; 长度 1200mm

	系统-净化空调系统-微穿孔板消音器 2	
14	实验室专用空调系统-净化空调系统-微穿孔板消音器 3	接管尺寸：320*200；长度 1000mm
15	实验室专用空调系统-净化空调系统-净化空调冷媒铜管 1	1. 安装部位 室内、室外
		2. 介质 冷媒
		3. 材质脱氧化磷 脱氧化磷无缝铜管
		4. 规格：冷媒铜管及铜管保温 $\Phi 6.35$ （含橡塑保温）；
		5. 连接形式 焊接 氧乙炔焊 配套专用铜管街头连接
		6. 套管形式、材质、规格 一般穿墙套管
		7. 冷媒吹扫，抽真空保压
16	实验室专用空调系统-净化空调系统-净化空调冷媒铜管 2	1. 安装部位 室内、室外
		2. 介质 冷媒
		3. 材质脱氧化磷 脱氧化磷无缝铜管
		4. 规格：冷媒铜管及铜管保温 $\Phi 9.52$ （含橡塑保温）；
		5. 连接形式 焊接 氧乙炔焊 配套专用铜管街头连接
		6. 套管形式、材质、规格 一般穿墙套管
		7. 冷媒吹扫，抽真空保压
17	实验室专用空调系统-净化空调系统-净化空调冷媒铜管 3	1. 安装部位 室内、室外
		2. 介质 冷媒
		3. 材质脱氧化磷 脱氧化磷无缝铜管
		4. 规格：冷媒铜管及铜管保温 $\Phi 12.7$ （含橡塑保温）；
		5. 连接形式 焊接 氧乙炔焊 配套专用铜管街头连接
		6. 套管形式、材质、规格 一般穿墙套管
		7. 冷媒吹扫，抽真空保压

18	实验室专用空调系统-净化空调系统-净化空调冷媒铜管 4	1. 安装部位 室内、室外
		2. 介质 冷媒
		3. 材质脱氧化磷 脱氧化磷无缝铜管
		4. 规格：冷媒铜管及铜管保温 $\Phi 15.9$ （含橡塑保温）；
		5. 连接形式 焊接 氧乙炔焊 配套专用铜管街头连接
		6. 套管形式、材质、规格 一般穿墙套管
		7. 冷媒吹扫，抽真空保压
19	实验室专用空调系统-净化空调系统-净化空调冷媒铜管 5	1. 安装部位 室内、室外
		2. 介质 冷媒
		3. 材质脱氧化磷 脱氧化磷无缝铜管
		4. 规格：冷媒铜管及铜管保温 $\Phi 22.23$ （含橡塑保温）；
		5. 连接形式 焊接 氧乙炔焊 配套专用铜管街头连接
		6. 套管形式、材质、规格 一般穿墙套管
		7. 冷媒吹扫，抽真空保压
20	实验室专用空调系统-净化空调系统-净化空调冷媒铜管 6	1. 安装部位 室内、室外
		2. 介质 冷媒
		3. 材质脱氧化磷 脱氧化磷无缝铜管
		4. 规格：冷媒铜管及铜管保温 $\Phi 28.6$ （含橡塑保温）；
		5. 连接形式 焊接 氧乙炔焊 配套专用铜管街头连接
		6. 套管形式、材质、规格 一般穿墙套管
		7. 冷媒吹扫，抽真空保压
21	实验室专用空调系统-净化空调系统-可拆式单层百叶风口 1	1. 名称:单层百叶风口 带过滤网
		2. 型号:320*200
		[3. 材质:铝合金, {null. jpeg=[B@430770cc]}]
22	实验室专用空调系统-净化空调系	1. 名称:单层百叶风口 带过滤网
		2. 型号:400*300

	统-可拆式单层百叶风口 2	3. 材质:铝合金
23	实验室专用空调系统-净化空调系统-可拆式单层百叶风口 3	1. 名称:单层百叶风口 带过滤网
		2. 型号:400*400
		3. 材质:铝合金
24	实验室专用空调系统-净化空调系统-可拆式单层百叶风口 4	1. 名称:单层百叶风口 带过滤网
		2. 型号:500*400
		3. 材质:铝合金
25	实验室专用空调系统-净化空调系统-可拆式双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 带过滤网
		2. 型号:400*400
		3. 材质:铝合金
26	实验室专用空调系统-净化空调系统-防雨百叶 1	1. 名称:防雨百叶 带过滤网
		2. 型号:根据现场外窗尺寸定制, 面积不小于: 0.93 平方
		3. 材质:铝合金
27	实验室专用空调系统-净化空调系统-防雨百叶 2	1. 名称:防雨百叶 带过滤网
		2. 型号:根据现场外窗尺寸定制, 面积不小于: 0.46 平方
		3. 材质:铝合金
28	实验室专用空调系统-净化空调系统-防雨百叶 3	1. 名称:防雨百叶 带过滤网
		2. 型号:根据现场外窗尺寸定制, 面积不小于: 0.16 平方
		3. 材质:铝合金
29	实验室专用空调系统-净化空调系统-防火阀门 1	1. 名称:70℃防火阀
		2. 材质:镀锌钢板
		3. 规格:630*500
		4. 带一常开、一常闭动作信号输出, 可手动复位, 70° 温控, 带电信号回传, 发生火情自动关闭风机系统。
30	实验室专用空调系统-净化空调系	1. 名称:70℃防火阀
		2. 材质:镀锌钢板

	统-防火阀门 2	3. 规格:500*400
		4. 带一常开、一常闭动作信号输出, 可手动复位, 70° 温控, 带电信号回传, 发生火情自动关闭风机系统。
31	实验室专用空调系统-净化空调系统-防火阀门 3	1. 名称:70℃防火阀
		2. 材质:镀锌钢板
		3. 规格:400*400
		4. 带一常开、一常闭动作信号输出, 可手动复位, 70° 温控, 带电信号回传, 发生火情自动关闭风机系统。
32	实验室专用空调系统-净化空调系统-防火阀门 4	1. 名称:70℃防火阀
		2. 材质:镀锌钢板
		3. 规格:320*200
		4. 带一常开、一常闭动作信号输出, 可手动复位, 70° 温控, 带电信号回传, 发生火情自动关闭风机系统。
33	实验室专用空调系统-净化空调系统-手动涡轮密闭调节阀 1	1. 尺寸:800*500
		2. 材质:镀锌钢板
34	实验室专用空调系统-净化空调系统-手动涡轮密闭调节阀 2	1. 尺寸:630*500
		2. 材质:镀锌钢板
35	实验室专用空调系统-净化空调系统-手动涡轮密闭调节阀 3	1. 尺寸:500*500
		2. 材质:镀锌钢板
36	实验室专用空调系统-净化空调系统-手动涡轮密闭调节阀 4	1. 尺寸:500*400
		2. 材质:镀锌钢板
37	实验室专用空调系统-净化空调系统-手动涡轮密闭调节阀 5	1. 尺寸:400*400
		2. 材质:镀锌钢板
38	实验室专用空调	1. 尺寸:320*200

	系统-净化空调系统-手动涡轮密闭调节阀 6	2. 材质:镀锌钢板
39	实验室专用空调系统-净化空调系统-电动密闭调节阀 1	1. 尺寸:800*500
		2. 材质:镀锌钢板
40	实验室专用空调系统-净化空调系统-电动密闭调节阀 2	1. 尺寸:630*500
		2. 材质:镀锌钢板
41	实验室专用空调系统-净化空调系统-电动密闭调节阀 3	1. 尺寸:500*500
		2. 材质:镀锌钢板
42	实验室专用空调系统-净化空调系统-电动密闭调节阀 4	1. 尺寸:500*400
		2. 材质:镀锌钢板
43	实验室专用空调系统-净化空调系统-电动密闭调节阀 5	1. 尺寸:500*200
		2. 材质:镀锌钢板
44	实验室专用空调系统-净化空调系统-电动密闭调节阀 6	1. 尺寸:400*320
		2. 材质:镀锌钢板
45	实验室专用空调系统-净化空调系统-电动密闭调节阀 7	1. 尺寸:400*200
		2. 材质:镀锌钢板
46	实验室专用空调系统-净化空调系统-电动密闭调节阀 8	1. 尺寸:320*250
		2. 材质:镀锌钢板
47	实验室专用空调系统-净化空调系统-电动密闭调节阀	1. 尺寸:320*200
		2. 材质:镀锌钢板

	阀 9	
48	实验室专用空调系统-净化空调系统-电动密闭调节阀 10	1. 尺寸:250*200
		2. 材质:镀锌钢板
49	实验室专用空调系统-净化空调系统-定风量调节阀 1	1. 名称:定风量阀
		2. 规格:500*200, 可定风量
		3. 安装形式:水平或垂直, 风阀叶片轴由轴承支撑; 流量范围: 4:1; 外部有指针显示流量刻度, 刻度误差约为±4%;
50	实验室专用空调系统-净化空调系统-定风量调节阀 2	1. 名称:定风量阀
		2. 规格:400*320, 可定风量
		3. 安装形式:水平或垂直, 风阀叶片轴由轴承支撑; 流量范围: 4:1; 外部有指针显示流量刻度, 刻度误差约为±4%;
51	实验室专用空调系统-净化空调系统-定风量调节阀 3	1. 名称:定风量阀
		2. 规格:400*200, 可定风量
		3. 安装形式:水平或垂直, 风阀叶片轴由轴承支撑; 流量范围: 4:1; 外部有指针显示流量刻度, 刻度误差约为±4%;
52	实验室专用空调系统-净化空调系统-定风量调节阀 4	1. 名称:定风量阀
		2. 规格:320*250, 可定风量
		3. 安装形式:水平或垂直, 风阀叶片轴由轴承支撑; 流量范围: 4:1; 外部有指针显示流量刻度, 刻度误差约为±4%;
53	实验室专用空调系统-净化空调系统-定风量调节阀 5	1. 名称:定风量阀
		2. 规格:320*200, 可定风量
		3. 安装形式:水平或垂直, 风阀叶片轴由轴承支撑; 流量范围: 4:1; 外部有指针显示流量刻度, 刻度误差约为±4%;
54	实验室专用空调系统-净化空调系统-镀锌风管 1	1. 形状:矩形
		2. 板材厚度:0.5mm
		3. 角铁支架吊装, 刷红丹防锈漆
55	实验室专用空调系统-净化空调系	1. 形状:矩形
		2. 板材厚度:0.6mm

	统-镀锌风管 2	3. 角铁支架吊装，刷红丹防锈漆
56	实验室专用空调系统-净化空调系统-镀锌风管 3	1. 形状:矩形
		2. 板材厚度:0.75mm
		3. 角铁支架吊装，刷红丹防锈漆
57	实验室专用空调系统-净化空调系统-橡塑保温	1. 绝热材料品种:难燃 B1 级橡塑复合绝热板，密度 60~80kg/m ³
		2. 规格型号:导热系数 0.033W/m℃，阻湿因子为 1.0x10 ⁴
		3. 绝热厚度:25mm
58	实验室专用空调系统-净化空调系统-防火软连接	防火软连接
59	实验室专用空调系统-净化空调系统-空调机组基础 1	素混凝土基础
60	实验室专用空调系统-净化空调系统-空调机组基础 2	钢架基础
61	实验室专用空调系统-净化空调系统-PVC 水管 1	PVC 材质；DN75
62	实验室专用空调系统-净化空调系统-PVC 水管 2	1. 净化空调冷凝水管
		2. PVC 材质 DN32
63	实验室专用空调系统-净化空调系统-PVC 水管保温	1. 冷凝水管保温
		2. 成品橡塑保温套管 DN40
64	实验室专用空调系统-净化空调系统-铝板防护层	1. 屋面外露镀锌钢板风管保温层外表面铝皮防护
		2. 采用 0.5mm 铝板
65	实验室专用通风系统-全新风直流变频风冷组合式	送风量: 11000m ³ /h; 新风量: 11000m ³ /h; 制冷量: 160kW, 制热量: 180kW, 电加热 18kw 机外余压 450pa; 配变频电机, 初效过滤段 G4, 吊装上楼

	空气处理机组	
66	实验室专用通风系统-斜流式防爆排风机	排风量：300-1000m ³ /h；全压 180-110Pa；
67	实验室专用通风系统-中效排风过滤箱	风量 2000m ³ /h，机外余压 450pa，变频电机；配中效活性炭过滤器，出风口向上
68	实验室专用通风系统-玻璃钢离心式排风机 1	风量 7000m ³ /h，机外余压 1100pa，变频电机；
69	实验室专用通风系统-直流排风机 1	排风量 360m ³ /h；静压 1250Pa
70	实验室专用通风系统-直流排风机 2	排风量：770m ³ /h；静压 160Pa
71	实验室专用通风系统-玻璃钢离心式排风机 2	风量 6000m ³ /h，机外余压 1100pa，变频电机
72	实验室专用通风系统-玻璃钢离心式排风机 3	风量 3000m ³ /h, 机外余压 850pa。
73	实验室专用通风系统-活性炭吸附过滤箱 1	处理风量：3000m ³ /h；阻力小于 500Pa；材质：10mm 厚 PP 材质；滤料：活性炭+SDG
74	实验室专用通风系统-活性炭吸附过滤箱 2	处理风量：6000m ³ /h；阻力小于 500Pa；材质：10mm 厚 PP 材质；滤料：活性炭+SDG
75	实验室专用通风系统-活性炭吸附过滤箱 3	处理风量：7000m ³ /h；阻力小于 500Pa；材质：10mm 厚 PP 材质；滤料：活性炭+SDG
76	实验室专用通风系统-微穿孔板消音器	接管尺寸：800*400；长度 1200mm
77	实验室专用通风	1. 安装部位 室内、室外

	系统-新风空调冷媒铜管 1	2. 介质 冷媒
		3. 材质脱氧化磷 脱氧化磷无缝铜管
		4. 规格：冷媒铜管及铜管保温 $\Phi 12.7$ （含橡塑保温）；
		5. 连接形式 焊接 氧乙炔焊 配套专用铜管街头连接
		6. 套管形式、材质、规格 一般穿墙套管
		7. 冷媒吹扫，抽真空保压
78	实验室专用通风系统-新风空调冷媒铜管 2	1. 安装部位 室内、室外
		2. 介质 冷媒
		3. 材质脱氧化磷 脱氧化磷无缝铜管
		4. 规格：冷媒铜管及铜管保温 $\Phi 28.6$ （含橡塑保温）；
		5. 连接形式 焊接 氧乙炔焊 配套专用铜管街头连接
		6. 套管形式、材质、规格 一般穿墙套管
79	实验室专用通风系统-可拆式单层百叶风口 1	1. 名称:单层百叶风口 带过滤网
		2. 型号:600*600
		3. 材质:铝合金
80	实验室专用通风系统-可拆式双层百叶风口 1	1. 名称:双层百叶风口 带过滤网
		2. 型号:600*600
		3. 材质:铝合金
81	实验室专用通风系统-可拆式单层百叶风口 2	1. 名称:单层百叶风口 带过滤层
		2. 型号:400*200
		3. 材质:铝合金，
82	实验室专用通风系统-可拆式双层百叶风口 2	1. 名称:双层百叶风口 带过滤层
		2. 型号:400*200
		3. 材质:铝合金
83	实验室专用通风	1. 名称:防雨百叶 带过滤网

	系统-防雨百叶 1	2. 型号:根据现场外窗尺寸定制, 面积不小于: 0.1 平方
		3. 材质:铝合金
84	实验室专用通风系统-防雨百叶 2	1. 名称:防雨百叶 带过滤网
		2. 型号:根据现场外窗尺寸定制, 面积不小于: 0.05 平方
		3. 材质:铝合金
85	实验室专用通风系统-防雨百叶 3	1. 名称:防雨百叶 带过滤网
		2. 型号:根据现场外窗尺寸定制, 面积不小于: 0.93 平方
		3. 材质:铝合金
86	实验室专用通风系统-防雨百叶 4	1. 名称:防雨百叶 带过滤网
		2. 型号:根据现场外窗尺寸定制, 面积不小于: 0.46 平方
		3. 材质:铝合金
87	实验室专用通风系统-防雨百叶 5	1. 名称:防雨百叶 带过滤网
		2. 型号:根据现场外窗尺寸定制, 面积不小于: 0.16 平方
		3. 材质:铝合金
88	实验室专用通风系统-防火阀门 1	1. 名称:70℃防火阀
		2. 材质:镀锌钢板
		3. 规格:800*400
		4. 带一常开、一常闭动作信号输出, 可手动复位, 70° 温控, 带电信号回传, 发生火情自动关闭风机系统。
89	实验室专用通风系统-防火阀门 2	1. 名称:70℃防火阀
		2. 材质:镀锌钢板
		3. 规格:500*400
		4. 带一常开、一常闭动作信号输出, 可手动复位, 70° 温控, 带电信号回传, 发生火情自动关闭风机系统。
90	实验室专用通风系统-防火阀门 3	1. 名称:70℃防火阀
		2. 材质:镀锌钢板
		3. 规格:400*400

		4. 带一常开、一常闭动作信号输出，可手动复位，70° 温控，带电信号回传，发生火情自动关闭风机系统。
91	实验室专用通风系统-防火阀门 4	1. 名称:70℃防火阀
		2. 材质:镀锌钢板
		3. 规格:400*250
		4. 带一常开、一常闭动作信号输出，可手动复位，70° 温控，带电信号回传，发生火情自动关闭风机系统。
92	实验室专用通风系统-防火阀门 5	1. 名称:70℃防火阀
		2. 材质:镀锌钢板
		3. 规格:320*200
		4. 带一常开、一常闭动作信号输出，可手动复位，70° 温控，带电信号回传，发生火情自动关闭风机系统。
93	实验室专用通风系统-手动涡轮密闭调节阀 1	1. 尺寸:800*500
		2. 材质:镀锌钢板
94	实验室专用通风系统-手动涡轮密闭调节阀 2	1. 尺寸:800*400
		2. 材质:镀锌钢板
95	实验室专用通风系统-手动涡轮密闭调节阀 3	1. 尺寸:500*400
		2. 材质:镀锌钢板
96	实验室专用通风系统-手动涡轮密闭调节阀 4	1. 尺寸:400*400
		2. 材质:镀锌钢板
97	实验室专用通风系统-手动涡轮密闭调节阀 5	1. 尺寸:400*250
		2. 材质:镀锌钢板
98	实验室专用通风系统-手动涡轮密闭调节阀 6	1. 尺寸:320*200
		2. 材质:镀锌钢板
99	实验室专用通风系统-手动涡轮密闭调节阀 7	1. 尺寸:200*200
		2. 材质:镀锌钢板

100	实验室专用通风系统-手动调节阀	Φ110 PP 材质
101	实验室专用通风系统-定风量调节阀	1. 名称:定风量阀
		2. 规格:200*200, 可定风量
		3. 安装形式:水平或垂直, 风阀叶片轴由轴承支撑; 流量范围: 4:1; 外部有指针显示流量刻度, 刻度误差约为±4%;
102	实验室专用通风系统-电动密闭调节阀 1	1. 尺寸:800*500
		2. 材质:镀锌钢板
103	实验室专用通风系统-电动密闭调节阀 2	1. 尺寸:200*200
		2. 材质:镀锌钢板
104	实验室专用通风系统-镀锌风管 1	1. 形状:矩形
		2. 板材厚度:0.5mm
		3. 角铁支架吊装, 刷红丹防锈漆
105	实验室专用通风系统-镀锌风管 2	1. 形状:矩形
		2. 板材厚度:0.6mm
		3. 角铁支架吊装, 刷红丹防锈漆
106	实验室专用通风系统-镀锌风管 3	1. 形状:矩形
		2. 板材厚度:0.75mm
		3. 角铁支架吊装, 刷红丹防锈漆
107	实验室专用通风系统-PP 材质风管 1	1. 形状:矩形
		2. 板材厚度:4mm
		3. 角铁支架吊装, 刷红丹防锈漆
108	实验室专用通风系统-PP 材质风管 2	1. 形状:圆形 Φ250
		2. 板材厚度:4mm
		3. 角铁支架吊装, 刷红丹防锈漆
109	实验室专用通风系统-PP 材质风	1. 形状:圆形 Φ200
		2. 板材厚度:4mm

	管 3	3. 角铁支架吊装，刷红丹防锈漆
110	实验室专用通风系统-PP 材质风管 4	1. 形状:圆形 $\Phi 150$
		2. 板材厚度:4mm
		3. 角铁支架吊装，刷红丹防锈漆
111	实验室专用通风系统-PP 材质风管 5	1. 形状:圆形 $\Phi 110$
		2. 板材厚度:4mm
		3. 角铁支架吊装，刷红丹防锈漆
112	实验室专用通风系统-橡塑保温	1. 绝热材料品种:难燃 B1 级橡塑复合绝热板，密度 $60\sim 80\text{kg/m}^3$
		2. 规格型号:导热系数 $0.033\text{W/m}^\circ\text{C}$ ，阻湿因子为 1.0×10^{-4}
		3. 绝热厚度:25mm
113	实验室专用通风系统-防火软连接	防火软连接
114	实验室专用通风系统-PVC 水管	1. 净化空调冷凝水管
		2. DN32
115	实验室专用通风系统-空调机组基础	素混凝土基础
116	实验室专用空调系统-直流变频室外机 1	1. 制冷量: 89.5kw; 2. 包含制冷剂 A410; 3. 含减震垫
117	实验室专用空调系统-直流变频室外机 2	1. 制冷量: 111.9kw; 2. 包含制冷剂 A410; 3. 含减震垫
118	实验室专用空调系统-双向气流嵌入式室内机	1. 制冷量: 2.2kw 2. 含吊筋, 支架等 3. 包含调试
119	实验室专用空调系统-环绕气流嵌入式室内机 1	1. 制冷量: 2.8kw 2. 含吊筋, 支架等 3. 包含调试
120	实验室专用空调系统-环绕气流嵌	1. 制冷量: 3.6kw 2. 含吊筋, 支架等 3. 包含调试

	入式室内机 2	
121	实验室专用空调系统-环绕气流嵌入式室内机 3	1. 制冷量: 4.5kw 2. 含吊筋, 支架等 3. 包含调试
122	实验室专用空调系统-环绕气流嵌入式室内机 4	1. 制冷量: 5.6kw 2. 含吊筋, 支架等 3. 包含调试
123	实验室专用空调系统-环绕气流嵌入式室内机 5	1. 制冷量: 7.1kw 2. 含吊筋, 支架等 3. 包含调试
124	实验室专用空调系统-环绕气流嵌入式室内机 6	1. 制冷量: 10.0kw 2. 含吊筋, 支架等 3. 包含调试
125	实验室专用空调系统-智能感知 3D 气流风管式室内机 1	1. 制冷量: 2.8kw 2. 含吊筋, 支架等 3. 包含调试
126	实验室专用空调系统-智能感知 3D 气流风管式室内机 2	1. 制冷量: 3.6kw 2. 含吊筋, 支架等 3. 包含调试
127	实验室专用空调系统-智能感知 3D 气流风管式室内机 3	1. 制冷量: 4.5kw 2. 含吊筋, 支架等 3. 包含调试
128	实验室专用空调系统-单体空调壁挂机	1. 制冷量: 3.6kw 2. 含吊筋, 支架等 3. 包含调试
129	实验室专用空调系统-过滤网	PM2.5 静电纤维过滤网
130	实验室专用空调系统-线控器	配套室内机
131	实验室专用空调系统-信号线	双绞屏蔽信号线 2*1.0
132	实验室专用空调系统-铜管 1	Φ6.35 含保温

133	实验室专用空调系统-铜管 2	Φ 9.53 含保温
134	实验室专用空调系统-铜管 3	[Φ 12.7 含保温, {null.jpeg=[B@731d28c8]}]
135	实验室专用空调系统-铜管 4	Φ 15.88 含保温
136	实验室专用空调系统-铜管 5	Φ 19.05 含保温
137	实验室专用空调系统-铜管 6	Φ 22.23 含保温
138	实验室专用空调系统-铜管 7	Φ 28.6 含保温
139	实验室专用空调系统-铜管 8	Φ 31.5 含保温
140	实验室专用空调系统-铜管 9	Φ 38.1 含保温
141	实验室专用空调系统-分歧管	/
142	实验室专用空调系统-冷凝水管 1	1. PVCDN20
		2. 含保温
143	实验室专用空调系统-冷凝水管 2	1. PVCDN25
		2. 含保温
144	实验室专用空调系统-冷凝水管 3	1. PVCDN32
		2. 含保温
145	实验室专用空调系统-冷凝水管 4	1. PVCDN40
		2. 含保温
146	实验室专用空调系统-单层百叶回风口	现场定制
147	实验室专用空调系统-双层百叶送风口	现场定制

148	实验室专用空调系统-镀锌风管	0.75mm 厚 含保温
149	实验室专用空调系统-角钢、槽钢	(设备角钢、槽钢底座)
150	实验室专用空调系统-设备安装基础	15cmC20 混凝土基础, 钢架固定, (设备外形长宽各宽出200mm)
151	实验室专用集中供气系统-半自动切换装置	特气系列减压器, 双侧式结构, 进气接口 1/4", 带输入阀、输出阀及吹扫阀, 母体材质为不锈钢, 最大额定入口压力: 206bar, 出口可调压力范围: 0~15bar, 减压器泄漏率为 2×10^{-8} atm.cc/sec He, CV 值为 0.14
152	实验室专用集中供气系统-一级减压阀	单极式减压结构, 进气接口 1/4", 母体材质为不锈钢, 最大额定入口压力: 34bar, 出口可调压力范围: 0~10bar, 减压器泄漏率为 2×10^{-8} atm.cc/sec He, CV 值为 0.15
153	实验室专用集中供气系统-二级减压阀	单极式减压结构, 进气接口 1/4", 母体材质为不锈钢, 最大额定入口压力: 34bar, 出口可调压力范围: 0~10bar, 减压器泄漏率为 2×10^{-8} atm.cc/sec He, CV 值为 0.15
154	实验室专用集中供气系统-高压软管	1/4" 外径, 不锈钢软管内衬 Teflon
155	实验室专用集中供气系统-NPT	转换接头
156	实验室专用集中供气系统-钢瓶接头	G5/8 或 W21.8
157	实验室专用集中供气系统-球阀 1	3/8", 不锈钢 316 材质
158	实验室专用集中供气系统-球阀 2	1/4", 不锈钢 316 材质
159	实验室专用集中供气系统-终端转接头	不锈钢 316 材质, 根据仪器接口定制
160	实验室专用集中供气系统-3/8" 不锈钢管	1. 不锈钢 316L BA 级, 光亮退火 (BA), 内外抛光, $\varnothing 9.53 \times 0.89$ mm 2. 配实验室专用管卡

		3. 含型材、支架、固定件等 4. swagelok 全自动焊，含焊接用气 5. 氮气保压
161	实验室专用集中供气系统-1/4"不锈钢管	1. 不锈钢 316L BA 级，光亮退火（BA），内外抛光， $\varnothing 6.35 \times 0.89\text{mm}$ 2. 配实验室专用管卡 3. 含型材、支架、固定件等 4. swagelok 全自动焊，含焊接用气 5. 氮气保压
162	实验室专用集中供气系统-焊接三通	不锈钢 316 材质，光亮退火（BA），内外抛光
163	实验室专用集中供气系统-单向阀	1/4"NPT，不锈钢 316 材质，最高使用压力 3000psi
164	实验室专用集中供气系统-阻火器	1/4"NPT，不锈钢 316 材质，最高使用压力 3000psi
165	实验室专用集中供气系统-不锈钢面板	不锈钢 304 材质
166	实验室专用集中供气系统-氧气浓度探头	至报警主机
167	实验室专用集中供气系统-CO 泄露探头	至报警主机
168	实验室专用集中供气系统-压力变送器	/
169	实验室专用集中供气系统-低压报警主机	/
170	实验室专用通风柜控制系统-通风柜监控面板	通风柜 LCD 液晶监控面板，可显示面风速、门高、运行模式、运行状态、排风风量等参数；具有紧急排风功能、门高限位报警、风速过低报警、缺风报警；通过触摸屏设置面风速，可开关通风管照明灯，具有夜间模式切换功能。
171	实验室专用通风	通风柜变风量蝶阀，直径 250mm，阀体采用耐腐蚀性 PPs

	柜控制系统-变风量风阀及执行器	材料一体成型，阀门采用文丘里环测定风量，风量测量装置与阀体一体成型；风量控制精确到气流控制信号 $\pm 5\%$ ；配置高速执行器，全行程运行时间 $\leq 2s$ ，在 150-750Pa 范围内，风阀具有压力无关性，风阀具备 V-0 级防火等级要求，安装、编程、调试
172	实验室专用通风柜控制系统-位移传感器	位移传感器用于检测视窗位置，行程范围 1-1000mm，工作电源：24VDC $\pm 10\%$ ；不锈钢拉绳；测量精度 $\pm 1mm$
173	实验室专用通风柜控制系统-通讯控制器	1. 标准协议 Modbus458 通讯接口模块
		2. VAV 控制系统编程、安装、调试
174	实验室专用通风柜控制系统-线材	RVSP2*1.0
175	实验室专用通风柜控制系统-KBG 管	直径 20
176	实验室专用余风量控制系统-温湿度传感器	信号：4-20mA 或 0-10V，通过跳线选择；
		湿度测量范围 0 - 100% ，精度：3%；
		温度量程：-50~+50 $^{\circ}C$ ，精度： $<\pm 0.5$ $^{\circ}C$ ；
177	实验室专用余风量控制系统-微压差传感器	微差压计（0~100）Pa DC24V 供电、（0~10VDC）输出
178	实验室专用余风量控制系统-房间控制器	1. 采集房间温度、湿度及房间压力信号
		2. 通过 PID 及风量公式计算输出风量控制信号
		3. CPU 控制单元，DI14/DO10, AI8AO4，网络通讯模块，支持 modbus TCP/IP 协议。
		4. 定制成套箱体
		5. 含交换机开关电源空开等低压元器件
		6. 安装、编程、调试
179	实验室专用余风量控制系统-变风量阀门 1	规格：200*200，镀锌材质；带风量测量装置，风量测量段采用文丘里管原理测量风量，精度 $\pm 5\%$ ；高速执行器全行程 1.5s-3s，带电位反馈直接驱动无漂移，精度小于 0.5 度，阀体自带控制器，支持模拟量信号输出和通讯数据传输。

180	实验室专用余风量控制系统-变风量阀门 2	规格：400*200，镀锌材质；带风量测量装置，风量测量段采用文丘里管原理测量风量，精度±5%；高速执行器全行程 1.5s-3s，带电位反馈直接驱动无漂移，精度小于 0.5 度，阀体自带控制器，支持模拟量信号输出和通讯数据传输。
181	实验室专用余风量控制系统-变风量阀门 3	规格：400*320，镀锌材质；带风量测量装置，风量测量段采用文丘里管原理测量风量，精度±5%；高速执行器全行程 1.5s-3s，带电位反馈直接驱动无漂移，精度小于 0.5 度，阀体自带控制器，支持模拟量信号输出和通讯数据传输。
182	实验室专用余风量控制系统-触摸屏	10 寸彩屏，触摸人机界面
183	实验室专用余风量控制系统-线材 1	RVV2*0.75
184	实验室专用余风量控制系统-线材 2	RVVP4*1.0
185	实验室专用余风量控制系统-线材 3	RVVP3*1.0
186	实验室专用余风量控制系统-网线	超五类屏蔽网线
187	实验室专用余风量控制系统-KBG 管	直径 20
188	实验室专用房间新风、排风控制系统-变频器 1	1. 型号规格 ACS510；3KW
		2. 3-相，380V，+10/-15%，1.1 至 160KW 自动识别输入电压
		3. 两路模拟量输入，两路模拟量输出，六路数字输入端，三路继电器输出
		4. 防护等级：IP21 或 IP54
189	实验室专用房间新风、排风控制系	1. 型号规格 ACS510；4KW
		2. 3-相，380V，+10/-15%，1.1 至 160KW 自动识别输入电

	统一变频器 2	压
		3. 两路模拟量输入，两路模拟量输出，六路数字输入端，三路继电器输出
		4. 防护等级：IP21 或 IP54
190	实验室专用房间 新风、排风控制系统-变频器 3	1. 型号规格 ACS510；1.1KW
		2. 3-相，380V，+10/-15%，1.1 至 160KW 自动识别输入电压
		3. 两路模拟量输入，两路模拟量输出，六路数字输入端，三路继电器输出
		4. 防护等级：IP21 或 IP54
191	实验室专用房间 新风、排风控制系统-变频器 4	1. 型号规格 ACS510；1.5KW
		2. 3-相，380V，+10/-15%，1.1 至 160KW 自动识别输入电压
		3. 两路模拟量输入，两路模拟量输出，六路数字输入端，三路继电器输出
		4. 防护等级：IP21 或 IP54
192	实验室专用房间 新风、排风控制系统-变频器 5	1. 型号规格 ACS510；5.5KW
		2. 3-相，380V，+10/-15%，1.1 至 160KW 自动识别输入电压
		3. 两路模拟量输入，两路模拟量输出，六路数字输入端，三路继电器输出
		4. 防护等级：IP21 或 IP54
193	实验室专用房间 新风、排风控制系统-变频器 6	1. 型号规格 ACS510；11KW
		2. 3-相，380V，+10/-15%，1.1 至 160KW 自动识别输入电压
		3. 两路模拟量输入，两路模拟量输出，六路数字输入端，三路继电器输出
		[4. 防护等级：IP21 或 IP54, {null.jpeg=[B@758bfac0}]]
194	实验室专用房间 新风、排风控制系统	1. 含成套辅材，接线安装，以及电器元件
		2. 室外落地，安装防雨帽

	统-变频柜	3. 内外双层门，
195	实验室专用房间 新风、排风控制系统-自控柜	1. 控制柜，国标定制，碳钢材质，室外安装。
		2. 控制器箱体：含成套辅材，低压元器件等
		3. 室外安装，至少防水等级 IP54
		4. 含高温强散热风扇
		5. 安装、编程、调试
196	实验室专用房间 新风、排风控制系统-排风控制器	CPUSR40 DI24,D016, AI12, A08, 排风机组群控
197	实验室专用房间 新风、排风控制系统-新风控制器	CPUSR40 DI24,D016, AI12, A08, 新风机组群控
198	实验室专用房间 新风、排风控制系统-管道压力传感器	1. 风管压差传感器安装
		2. QBM2030-30
		3. 量程:0~3000Pa; 精度:±1.5Pa
		4. 输出信号 4~20ma 或 0~10V
		5. 电源电压: 24V/DC 信号
		6. 自带保护套管, 保护套管材质需具有防腐功能
		[7. 用途: 用于送排机风机管道内的管道压差, {null. jpeg=[B@4daea3de]}]
199	实验室专用房间 新风、排风控制系统-管道温度传感器	0-50 摄氏度, DC24V, 0-10V
200	实验室专用房间 新风、排风控制系统-触摸屏	[10 寸彩屏, 触摸人机界面, {null. jpeg=[B@35573bb7]}]
201	实验室专用房间 新风、排风控制系统-线材 1	RVVP3*1.0
202	实验室专用房间 新风、排风控制系统	RVVP4*1.0

	统-线材 2	
203	实验室专用房间 新风、排风控制系统-线材 3	RVV2*0.75
204	实验室专用房间 新风、排风控制系统-线材 4	超五类屏蔽网线
205	实验室专用房间 新风、排风控制系统-KBG 管	直径 20
206	实验室专用洁净 区环境监控系统- 温湿度传感器	信号： 4-20mA 或 0-10V，通过跳线选择；
		湿度测量范围 0 - 100% ，精度：3%；
		温度量程：-50~+50 ℃，精度：<±0.5 ℃；
207	实验室专用洁净 区环境监控系统- 微压差传感器	微差压计（0~100）Pa DC24V 供电、（0~10VDC）输出
208	实验室专用洁净 区环境监控系统- 控制器	1. 采集房间温度、湿度及房间压力信号
		[2. CPU 控制单元，DI14/DO10, AI16/AO16，网络通讯模块，支持 modbus TCP/IP 协议。， {null.jpeg=[B@2f160ebd]}]
		[3. 定制成套箱体， {null.jpeg=[B@5e1ac65]}]
		4. 含交换机开关电源空开等低压元器件
		5. 安装、编程、调试
209	实验室专用洁净 区环境监控系统- 变风量阀门	规格：320*200，镀锌材质；带风量测量装置，风量测量段采用文丘里管原理测量风量，精度±5%；高速执行器全程 1.5s-3s，带电位反馈直接驱动无漂移，精度小于 0.5 度，阀体自带控制器，支持模拟量信号输出和通讯数据传输。
210	实验室专用洁净 区环境监控系统- 触摸屏	10 寸彩屏，触摸人机界面
211	实验室专用洁净 区环境监控系统- 线材 1	RVVP3*1.0

212	实验室专用洁净区环境监控系统-线材 2	RVVP4*1.0
213	实验室专用洁净区环境监控系统-线材 3	超五类屏蔽网线
214	实验室专用洁净区环境监控系统-KBG 管	直径 20
215	实验室专用洁净区环境监控系统-桥架	100*100mm
216	实验室专用气路环境监控系统-连锁控制箱	气路压力检测、泄露检测，含控制器模块
217	实验室专用气路环境监控系统-声光报警器	压力、泄露信号传递
218	实验室专用气路环境监控系统-显示器	显示钢瓶压力状态及气体浓度状态，10 寸
219	实验室专用气路环境监控系统-线管	含线管及支架等
220	实验室专用智能照明系统-楼层照明控制模块	1. 照明控制模块，支持标准 Modbus Rtu 通讯协议
		2. 支持至少 15 路信号输出
		3. AC220V 供电
		4. 含 CPU 控制箱等元器件
		5. 含线管及支架等
		6. 安装、编程、调试
221	实验室专用智能管理系统-智能化管理工作站	1. 机箱类型：一体机
		2. 显卡类型：独立显卡 8G
		3. 内存容量 16GB、处理器 i7、显卡 RTX3060TI、硬盘容量

		512GBSSD+1T 机械
		4. 含 24 寸显示器键盘鼠标
		5. 操作系统 Windows10 专业版，
222	实验室专用智能管理系统-HDMI 数据线 1	HDMI 数据线，光纤线缆，20 米长
223	实验室专用智能管理系统-L0T 远程数据采集模块	实验室数据远程采集模块，支持云服务器数据及信息化监测部署，支持通讯协议转换，数据采集点位 500 点。
224	实验室专用智能管理系统-网络接入交换机	8 口千兆
225	实验室专用智能管理系统-管理软件平台	可视化三维运维软件，三维动态显示排风机组各、废气处理装置、洁净区、理化实验室通风柜、局部排风、集中供气、危化品及废液间等各项状态参数、房间控制参数，远程报警监视，三维图形处理，数据记录、支持监控视频融合等, 2000 点软件包，安装、编程、调试
226	实验室专用智能管理系统-智能化 OPC 通讯组件	OPC 通讯服务组件，支持 OPC OA/UA
227	实验室专用智能管理系统-远程移动应用软件	移动应用软件，移动端远程动态显示通风柜、排风机组、实验室安全等各项状态参数、房间控制参数，远程报警监视，包括图形处理，数据记录、历史曲线，报警信息推送，安装、编程、调试
228	实验室专用智能管理系统-云服务器	将实验室采集的数据同步到云端，并与移动端建立连接，方便查看与维护，保证在线数据的安全可靠不易丢失。
229	实验室专用智能管理系统-视频融合管理软件	数字化实施管理单元，可将实验室重点区域监控视频接入中控管理服务软件
230	实验室专用智能管理系统-暖通故障诊断管理模块	实验室暖通实施设备故障信息分析与诊断
231	实验室专用智能管理系统-楼层集中管理显示器	1. 名称 液晶显示器
		2. 规格 55 英寸，壁挂式

232	实验室专用智能管理系统-楼层级上位机终端	采集楼层实验室环境、通风、气体安全等数据，组态本楼层管理信息，包括实验室运行状态，故障报警，安全监测等信息。上位机终端包含组态软件，通过 HDMI 或网口连接管理显示器。
233	实验室专用智能管理系统-HDMI 数据线 2	HDMI 数据线，光纤线缆，20 米长
234	实验室专用智能管理系统-信号屏蔽电缆	RVSP2*1.0mm ²
235	实验室专用智能管理系统-网线	六类屏蔽网线
236	建库线自动化系统-六轴柔性协作机器人	1. 机械臂可重复精度 $\leq \pm 0.1\text{mm}$;
		2. 机械臂有效负载不小于 6kg;
		3. 机械臂有效工作半径不小于 900mm;
		4. 机械臂不少于 6 个自由度，且可任意角度安装;
		5. 工具端最大速度不小于 2.5 米/秒;
		6. 机械臂 1-6 轴最大运动速度不小于 $\pm 120^\circ / \text{s}$;
		7. 机械臂使用功率不超过 3kW;
		8. 本体重量不超过 50kg;
		9. 机械臂电缆长度不低于 4M;
		10. 输入/输出端口：数字量输入不少于 16 路，数字输出不少于 16 路，模拟量输入不少于 2 路，模拟量输出不少于 2 路;
		11. 通讯协议：支持 TCP/IP, Modbus TCP 通讯协议
237	建库线自动化系统-定制型 PCR 移液工作站	详见技术要求
238	建库线自动化系统-定位型自动化离心机	详见技术要求
239	建库线自动化系	详见技术要求

	统-PCR 仪	
240	建库线自动化系统-通风过滤器	详见技术要求
241	建库线自动化系统-铝合金框架及标准孔板	1. 材质：标准铝型材、铝合金、冷轧钢；
		2. 工艺：铝合金本色氧化，钣金白色喷漆；
		3. 尺寸：8000*900*750MM（预估）
		4. 要求：表面无颗粒、造型美观、防污染强
242	建库线自动化系统-移液辅助系统	1. 非标定制；
		2. 材质：铝合金；
		3. 功能：载板感应、设备固定机构、人员防护装置等
		4. 要求：提供移液设备通信接口
243	建库线自动化系统-精密胶垫压紧模块	1. 非标定制；
		2. 材质：铝合金、冷轧钢板；
		3. 功能：PCR 板定位识别、二维微调、气缸压紧、钣金罩壳等
		4. 要求：模块与机械臂配合、精确执行
244	建库线自动化系统-离心机辅助系统	1. 非标定制；
		2. 材质：铝合金、冷轧钢板；
		3. 功能：视觉矫正、定位、光源辅助、开关盖动力模块、钣金罩壳等；
		4. 要求：模块与机械臂配合、精确执行
245	建库线自动化系统-PCR 扩增仪辅助系统	1. 非标定制；
		2. 材质：铝合金、冷轧钢板；
		3. 功能：顶部开关门模块、仓门压紧模块、感应模块、辅助识别装置、钣金罩壳等；
		4. 要求：模块与机械臂配合、精确执行
246	建库线自动化系统-胶垫移除模块	1. 非标定制；
		2. 材质：铝合金、冷轧钢板；

		3. 功能：吸盘定位模块、状态识别、物品识别装置等；
		4. 要求：模块与机械臂配合、精确执行
247	建库线自动化系统-试剂加样辅助系统	1. 非标定制；
		2. 材质：铝合金；
		3. 功能：载板感应、设备固定机构、人员防护装置等；
		4. 要求：加样工作站与机械臂配合、精确执行
248	建库线自动化系统-测序仪辅助系统	1. 非标定制；
		2. 材质：铝合金；
		3. 功能：设备固定结构、自动开门装置、门状态识别感应等；
		4. 要求：模块与机械臂配合、精确执行
249	建库线自动化系统-PCR 前工作站空气净化辅助系统	1. 非标定制；
		2. 自动操作设备开关仓门以及启动与关闭；
		3. 结合高效 HEPA 过滤器及通风系统，能够有效避免气溶胶污染；
		4. 符合实验室设备要求，对试剂及检材无污染。
250	建库线自动化系统-机械臂承载底座	1. 非标定制；
		2. 材质：钢制；
		3. 功能：机械臂承载机构、地面固定；
		4. 要求：与机械臂配合固定
251	建库线自动化系统-其他辅助系统	1. 系统控制电箱；
		2. 供气、隔离、检测气路系统；
		3. PCR 板抓取夹具*2；
		4. 快换模块
252	建库线自动化系统-系统集成	1. 系统软硬件设计；
		2. 系统调试；
		3. 系统培训以及指导

253	建库线自动化系统-各系统接口单元	子系统于仪器设备信号对接
254	建库线自动化系统-现场设备及机器人安装调试	/
255	建库线自动化系统-系统辅助技术支持	/
256	实验室专用装备系统-气瓶摆放设备	900*450*1900 全钢结构 采用 1.2mm 厚的优质冷轧钢板构造，两瓶装
257	实验室专用装备系统-水槽台 1	规格：1000*750*850 全钢落地结构 20mm 陶瓷台面，固定柜体。
258	实验室专用装备系统-水槽台 2	规格：1000*900*850 全钢落地结构 20mm 陶瓷台面，固定柜体。
259	实验室专用装备系统-专用工作站 1	规格：L*800*850 全钢框架结构 20mm 陶瓷台面，框架和柜子底部带万向滑轮。
260	实验室专用装备系统-专用工作站 2	规格：L*750*850 全钢框架结构 20mm 陶瓷台面，框架和柜子底部带万向滑轮。
261	实验室专用装备系统-专用工作站 3	规格：L*900*850 全钢框架结构 20mm 陶瓷台面，框架和柜子底部带万向滑轮。
262	实验室专用装备系统-专用工作站 4	规格：L*750*850 全钢落地结构 20mm 陶瓷台面，固定柜体。
263	实验室专用装备系统-专用工作站 5	规格：900*900*850 全钢落地结构 20mm 陶瓷台面，固定柜体。
264	实验室专用装备系统-专用工作站 6	规格：L*1500*850 全钢框架结构 20mm 陶瓷台面，框架和柜子底部带万向滑轮。
265	实验室专用装备系统-专用工作站	规格：L*600*850 全钢框架结构 20mm 陶瓷台面，框架固定，柜子底部带万向滑轮。

	7	
266	实验室专用装备系统-专用工作站8	规格: L*750*850 全钢框架结构 20mm 陶瓷台面, 框架固定, 柜子底部带万向滑轮。
267	实验室专用装备系统-专用工作站9	规格: L*1200*850 全钢框架结构 20mm 陶瓷台面, 框架固定, 柜子底部带万向滑轮。
268	实验室专用装备系统-专用工作站10	规格: L*1500*850 全钢框架结构 20mm 陶瓷台面, 框架固定, 柜子底部带万向滑轮。
269	实验室专用装备系统-钢制线槽	全钢结构, 含 10A 插座 1 个
270	实验室专用装备系统-试剂架	400*1100mm 三层钢玻
271	实验室专用装备系统-试剂架插座	按国家及行业标准配置
272	实验室专用装备系统-实验凳	PU 凳面, 不锈钢凳脚
273	实验室专用装备系统-垃圾桶 1	6 加仑, 有盖子
274	实验室专用装备系统-垃圾桶 2	10 加仑, 有盖子
275	实验室专用装备系统-隐藏式钢制线槽	定制全钢结构钢制线槽安装仪器台背部(后背隐藏式, 带走线槽, 含多功能)
276	实验室专用装备系统-功能柱	300*150mm
277	实验室专用装备系统-万向抽气罩	铝合金主管材质, 关节及集气罩采用高密度 PP 材质, 三段式可 360° 旋转调节方向; 集气罩内内置气流调节阀, 可手动调节外部阀门旋转, 控制进入之气流量;
278	实验室专用装备系统-万向固定底座	补强件: 采用不锈钢或厚 1.2mm 优质冷轧钢板材料制作, 经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理。
		固定基座的结构与固定方式应能确保移动风罩安装及使用时的稳定与牢靠

279	实验室专用装备系统-三口冷热龙头	主体为加厚铜质，鹅颈水龙头上方可 360° 旋转，阀门为精密陶瓷铸造，出水口为 PVC 材质(含 1m 内上水材料、不锈钢软管)
280	实验室专用装备系统-小厨宝	出水 10L
281	实验室专用装备系统-PP 水槽	550*450*310mm，中号水槽，高密度 PP 材质
282	实验室专用装备系统-滴水架	滴水架，高密度 PP 材质，尺寸 550*400*120mm
283	实验室专用装备系统-台式洗眼器	单口
284	实验室专用装备系统-货架	规格：1500*500*2000mm 全钢结构
285	实验室专用装备系统-样品摆放设备	规格：900*500*2000mm 全钢结构
286	实验室专用装备系统-升降桌	规格：2500*750mm 可升降
287	实验室专用装备系统-不锈钢边台	规格：L*750*850mm，1.2mm 厚 304#不锈钢材质，底部带万向滑轮。
288	实验室专用装备系统-通风型试剂柜	900*450*1900 钢结构 采用 1.0mm 厚的优质冷轧钢板构造，门面玻璃视窗：上柜门镶嵌 283*804*5mm 钢化玻璃，带抽气孔。
289	实验室专用装备系统-紧急淋浴洗眼器	落地式，总高 2400mm，喷淋高 2150mm，洗眼器高 1150mm
290	实验室专用装备系统-专用工作站台	规格：L*750*850，木质结构
291	实验室专用装备系统-陈列设备	规格：1200*500*2000，主体部分采用三聚氰胺板双面贴皮，配备 LED 灯带，安装钢化玻璃门
292	实验室专用装备系统-承重台	规格：3500*1200，框架采用 2.0mm 钢材，台面采用 19mm 厚理化板台面
293	实验室专用装备	自动除湿机芯，除湿范围：25%~60%RH，精度±3%RH，控制

	系统-除湿设备	精度±1%RH，层板可调节
294	实验室专用装备系统-会议桌	规格：3000*1200*750，采用框架式，台面为三聚氰胺板，桌腿为钢架
295	实验室专用装备系统-沙发	规格：两人位沙发，皮质
296	实验室专用装备系统-办公桌 1	规格：1400*550*1400*550/1200，面板可拆卸，纵横贯穿走线，桌面为 MFC 材质 E1 级板材，基材采用 E1 级环保材料制成 60+30 组合屏风。
297	实验室专用装备系统-办公桌 2	规格：1900*700*750，面板可拆卸，纵横贯穿走线，桌面为 MFC 材质 E1 级板材，基材采用 E1 级环保材料制成 60+30 组合屏风。
298	实验室专用装备系统-职员椅	标准，中背；椅背全尼龙框架顶板弹性缓冲；弹性纤维网背，成型海绵；固定扶手；三泓气棒；中置倾仰机构底盘不带底壳；黑框黑脚
299	实验室专用装备系统-资料摆放设备	900*450*1900 钢结构 采用 1.0mm 厚的优质冷轧钢板构造，门面玻璃视窗：上柜门镶嵌 283*804*5mm 钢化玻璃
300	实验室专用装备系统-更衣设备	900*450*1900 钢结构 采用 1.0mm 厚的优质冷轧钢板构造，结构为三门实门，内部有一根不锈钢挂杆，底部带一层鞋格
301	实验室专用装备系统-通风设备 1	规格：1800(L) *900(W)*2350(H) 25mm 厚陶瓷台面防腐蚀、耐酸碱、耐磨耐热、易清洁的，柜体全钢结构
302	实验室专用装备系统-落地通风柜	规格：1800(L) *900(W)*2350(H) ，柜体全钢结构
303	实验室专用装备系统-通风设备 2	规格：1500(L) *900(W)*2350(H) 25mm 厚陶瓷台面防腐蚀、耐酸碱、耐磨耐热、易清洁的，柜体全钢结构
304	实验室专用装备系统-通风设备 3	规格：1500(L) *900(W)*2350(H) 25mm 厚陶瓷台面防腐蚀、耐酸碱、耐磨耐热、易清洁的，柜体全钢结构
305	实验室专用装备系统-通风设备 PP 壁式杯槽	PP 杯槽，含 1m 内下水材料
306	实验室专用装备系统-通风设备遥控水拷克	铜质陶瓷阀芯遥控水考克

307	实验室专用装备系统-通风设备遥控气拷克	铜质陶瓷阀芯遥控气拷克
308	实验室专用装备系统-安全摆放设备	1090W*460D*1650H，厚度 1.2mm 优质冷轧钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好
309	实验室专用装备系统-密集摆放设备	地 轨 2.5mm 镀锌钢板
		轨 芯 20*20mm 镀锌实心方钢采用高压无气喷涂的方式将涂料喷抹在材料表面，起到美观、防锈等作用的表面处理技术，且两端带有限位装置。 底盘采用整体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑。
		架体结构结实、坚固、设计新颖（拥有外观及实用专利），安装规范。立柱、层板、挂板、挡板均为一次成型，成型效果漂亮，设备先进，代替人工，接口处无毛刺。层高可任意调节，可根据需要增加或减少层数。表面采用环保静电喷塑，平整光亮，色泽均一致，无无鼓泡、脱落、伤痕等缺陷。层板每层承重 80kg，满负荷 24 小时后屈挠度 ≤3mm，卸减后自动恢复，无裂纹及变形。
310	实验室专用装备系统-超净台	1460*620*1850，全钢结构耐腐蚀
311	实验室专用装备系统-器皿摆放设备	900*450*1900 钢结构 采用 1.0mm 厚的优质冷轧钢板构造，门面玻璃视窗：上柜门镶嵌 283*804*5mm 钢化玻璃
312	实验室专用装备系统-试剂柜	900*450*1900 钢结构 采用 1.0mm 厚的优质冷轧钢板构造，门面玻璃视窗：上柜门镶嵌 283*804*5mm 钢化玻璃
313	实验室专用装备系统-不锈钢边台	规格：400*400*850，, 1.2mm 厚 304#不锈钢边台
314	实验室专用装备系统-单口龙头	主体为加厚铜质，鹅颈水龙头上方可 360° 旋转，阀门为精密陶瓷铸造，出水口为 PVC 材质(含 1m 内上水材料、不锈钢软管)
315	实验室专用装备系统-移动式紫外线消毒车	紫外灯功率 60w，可定时消毒时间，不锈钢车架
316	实验室专用装备系统-废水处理设备	200L/D

317	实验室专用装备系统-传递窗	外径 600*600*600, SUS304 不锈钢, 数控剪板, 数控折弯, 冲孔, 焊接加工而成
318	实验室专用装备系统-风淋室	箱体材质 1.2mm 厚冷轧钢板, 表面静电喷塑处理; 双侧吹风, 不锈钢双开门 风淋时间可调可控
319	实验室专用配电系统-低压开关柜(屏) 1	1. 低压开关柜(屏): 3AN1
		2. 安装方式: 落地式安装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业规范标准
320	实验室专用配电系统-低压开关柜(屏) 2	1. 低压开关柜(屏): 4AN1
		2. 安装方式: 落地式安装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业规范标准
321	实验室专用配电系统-低压开关柜(屏) 3	1. 低压开关柜(屏): WAN1
		2. 安装方式: 落地式安装, 防水电箱
		3. 符合图纸设计要求、国家行业规范标准
322	实验室专用配电系统-配电箱 1	1. 配电箱: 3AL1
		2. 安装方式: 挂墙明装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业规范标准
323	实验室专用配电系统-配电箱 2	1. 配电箱: 4AL1
		2. 安装方式: 挂墙明装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业规范标准
324	实验室专用配电系统-配电箱 3	1. 配电箱: 3UAP1
		2. 安装方式: 挂墙明装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业规范标准
325	实验室专用配电系统-配电箱 4	1. 配电箱: 3AP1
		2. 安装方式: 嵌入式安装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业规范标准
326	实验室专用配电系统-配电箱 5	1. 配电箱: 3AP2
		2. 安装方式: 挂墙明装

		3. 符合图纸设计要求、国家行业标准
327	实验室专用配电系统-配电箱 6	1. 配电箱:3AP3
		2. 安装方式: 嵌入式安装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业标准
328	实验室专用配电系统-配电箱 7	1. 配电箱:3AP4
		2. 安装方式: 嵌入式安装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业标准
329	实验室专用配电系统-配电箱 8	1. 配电箱:3AP5
		2. 安装方式: 嵌入式安装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业标准
330	实验室专用配电系统-配电箱 9	1. 配电箱:3AP6
		2. 安装方式: 嵌入式安装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业标准
331	实验室专用配电系统-配电箱 10	1. 配电箱:3AP7
		2. 安装方式: 挂墙明装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业标准
332	实验室专用配电系统-配电箱 11	1. 配电箱:3AP11
		2. 安装方式: 挂墙明装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业标准
333	实验室专用配电系统-配电箱 12	1. 配电箱:4AP1
		2. 安装方式: 挂墙明装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业标准
334	实验室专用配电系统-配电箱 13	1. 配电箱:4AP2
		2. 安装方式: 嵌入式安装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业标准
335	实验室专用配电	1. 配电箱:4AP3

	系统-配电箱 14	2. 安装方式：挂墙明装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业标准
336	实验室专用配电系统-配电箱 15	1. 配电箱:4AP4
		2. 安装方式：嵌入式安装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业标准
337	实验室专用配电系统-配电箱 16	1. 配电箱:4UAP1
		2. 安装方式：挂墙明装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业标准
338	实验室专用配电系统-配电箱 17	1. 配电箱:4UAP2
		2. 安装方式：嵌入式安装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业标准
339	实验室专用配电系统-配电箱 18	1. 配电箱:AC1
		2. 安装方式：挂墙安装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业标准
340	实验室专用配电系统-灯具 1	1. LED 支架灯 1*40W
		2. 吸顶或吊挂安装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业标准
341	实验室专用配电系统-灯具 2	1. LED 面板灯 40W 600*600
		2. 嵌入安装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业标准
342	实验室专用配电系统-灯具 3	1. LED 面板灯 40W 600*600
		2. 嵌入安装，带应急电源，持续时间大于 90 分钟
		3. 符合图纸设计要求、国家行业标准
343	实验室专用配电系统-灯具 4	1. LED 磁吸灯 60W L3600
		2. 吸顶安装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业标准

344	实验室专用配电系统-洁净灯具 1	1. LED 洁净面板灯 40W 1200*300
		2. 嵌入安装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业规范标准
345	实验室专用配电系统-洁净灯具 2	1. LED 洁净面板灯 40W 1200*300
		2. 嵌入安装，带应急电源，持续时间大于 90 分钟
		3. 符合图纸设计要求、国家行业规范标准
346	实验室专用配电系统-灯具 5	1. 名称规格：紫外杀菌灯 1*40W
		2. 安装方式：吸顶式安装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业规范标准
347	实验室专用配电系统-防爆灯	1. 名称规格：防爆灯 1*18W
		2. 安装方式：吸顶式安装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业规范标准
348	实验室专用配电系统-灯具 6	1. LED 筒灯 9W
		2. 嵌入安装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业规范标准
349	实验室专用配电系统-灯具 7	1. LED 灯带 10W /米
		2. 灯槽内安装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业规范标准
350	实验室专用配电系统-无影灯	1. 无影灯
		2. 灯槽内安装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业规范标准
351	实验室专用配电系统-摄影补光灯	1. 摄影补光灯
		2. 落地安装
		3. 符合图纸设计要求、国家行业规范标准
352	实验室专用配电系统-照明开关 1	1. 名称规格：单联单控暗开关 250V10A
		2. 安装方式：底边距地 1.4m 暗装

353	实验室专用配电系统-照明开关 2	1. 名称规格：双联单控暗开关 250V10A
		2. 安装方式：底边距地 1.4m 暗装
354	实验室专用配电系统-照明开关 3	1. 名称规格：三联单控暗开关 250V10A
		2. 安装方式：底边距地 1.4m 暗装
355	实验室专用配电系统-照明开关 4	1. 名称规格：四联单控暗开关 250V10A
		2. 安装方式：底边距地 1.4m 暗装
356	实验室专用配电系统-照明开关 5	1. 名称规格：单联双控暗开关 250V10A
		2. 安装方式：底边距地 1.4m 暗装
357	实验室专用配电系统-照明开关 6	1. 名称规格：延时开关 250V10A
		2. 安装方式：底边距地 1.4m 暗装
358	实验室专用配电系统-插座 1	1. 名称规格：单相二、三孔插座 250V10A
		2. 安装方式：距地 0.3m 或台上安装
359	实验室专用配电系统-插座 2	1. 名称规格：单相二、三孔防水插座 250V10A
		2. 安装方式：距地 0.3m 或台上安装
360	实验室专用配电系统-插座 3	1. 名称规格：单相三孔插座 250V16A
		2. 安装方式：距地 0.3m 或台上安装
361	实验室专用配电系统-插座 4	1. 名称规格：可移动导轨电源 250V10A
		2. 安装方式：顶面安装
362	实验室专用配电系统-插座 5	1. 名称规格：单相地面插座 250V10A
		2. 安装方式：地面嵌入安装
363	实验室专用配电系统-接线盒	1. 名称规格：接线盒 86H
		2. 安装方式：暗装
364	实验室专用配电系统-槽式镀锌桥架 1	1. 槽式镀锌桥架安装
		2. 规格尺寸：400*100*1.5
		3. 金属密闭型桥架，带盖及连接片，热镀锌板材质
		4. 含支架等配件

365	实验室专用配电系统-槽式镀锌桥架 2	1. 槽式镀锌桥架安装
		2. 规格尺寸: 300*100*1.5
		3. 金属密闭型桥架, 带盖及连接片, 热镀锌板材质
		4. 含支架等配件
366	实验室专用配电系统-配管 1	1. 名称: 建筑用绝缘电工套管
		2. 规格: PVC20
		3. 穿墙开槽、墙壁修补等
367	实验室专用配电系统-配管 2	1. 名称: 建筑用绝缘电工套管
		2. 规格: PVC25
		3. 穿墙开槽、墙壁修补等
368	实验室专用配电系统-配管 3	1. 名称: 扣压式薄壁钢管
		2. 规格: JDG20
		3. 穿墙开槽、墙壁修补等
369	实验室专用配电系统-配管 4	1. 名称: 扣压式薄壁钢管
		2. 规格: JDG25
		3. 穿墙开槽、墙壁修补等
370	实验室专用配电系统-配管 5	1. 名称: 扣压式薄壁钢管
		2. 规格: JDG32
		3. 穿墙开槽、墙壁修补等
371	实验室专用配电系统-配管 6	1. 名称: 扣压式薄壁钢管
		2. 规格: JDG40
		3. 穿墙开槽、墙壁修补等
372	实验室专用配电系统-配管 7	1. 名称: 扣压式薄壁钢管
		2. 规格: JDG50
		3. 穿墙开槽、墙壁修补等
373	实验室专用配电	1. 名称: 焊接钢管

	系统-配管 8	2. 规格:SC20
		3. 穿墙开槽、墙壁修补等
374	实验室专用配电系统-配线 1	1. 名称:铜芯导线
		2. 型号:ZR-BV2.5
		3. 参数:详见图纸及说明
375	实验室专用配电系统-配线 2	1. 名称:阻燃耐火铜芯导线
		2. 型号:NH-RVS2*2.5
		3. 参数:详见图纸及说明
376	实验室专用配电系统-配线 3	1. 名称:铜芯导线
		2. 型号:ZR-BV4
		3. 参数:详见图纸及说明
377	实验室专用配电系统-配线 4	1. 名称:铜芯导线
		2. 型号:ZR-BV6
		3. 参数:详见图纸及说明
378	实验室专用配电系统-配线 5	1. 名称:铜芯导线
		2. 型号:BVR10
		3. 参数:详见图纸及说明
379	实验室专用配电系统-电力电缆 1	1. 名称:1kV 铜芯电缆
		2. 型号:ZR-YJV4*50+1*25
		3. 参数:详见图纸及说明
380	实验室专用配电系统-电力电缆 2	1. 名称:1kV 铜芯电缆
		2. 型号:ZR-YJV4*25+1*16
		3. 参数:详见图纸及说明
381	实验室专用配电系统-电力电缆 3	1. 名称:1kV 铜芯电缆
		2. 型号:ZR-YJV5*16
		3. 参数:详见图纸及说明

382	实验室专用配电系统-电力电缆 4	1. 名称:1kV 铜芯电缆
		2. 型号:ZR-YJV5*10
		3. 参数:详见图纸及说明
383	实验室专用配电系统-电力电缆 5	1. 名称:1kV 铜芯电缆
		2. 型号:ZR-YJV5*6
		3. 参数:详见图纸及说明
384	实验室专用配电系统-电力电缆 6	1. 名称:1kV 铜芯电缆
		2. 型号:ZR-YJV5*4
		3. 参数:详见图纸及说明
385	实验室专用配电系统-电力电缆 7	1. 名称:1kV 铜芯电缆
		2. 型号:ZR-YJV5*2.5
		3. 参数:详见图纸及说明
386	实验室专用配电系统-电力电缆 8	1. 名称:1kV 铜芯电缆
		2. 型号:ZR-YJV4*6
		3. 参数:详见图纸及说明
387	实验室专用配电系统-电力电缆 9	1. 名称:1kV 铜芯电缆
		2. 型号:ZR-YJV4*4
		3. 参数:详见图纸及说明
388	实验室专用配电系统-电力电缆 10	1. 名称:1kV 铜芯电缆
		2. 型号:ZR-YJV4*2.5
		3. 参数:详见图纸及说明
389	实验室专用配电系统-电力电缆 11	1. 名称:1kV 铜芯电缆
		2. 型号:ZR-KYJV4*1.5
		3. 参数:详见图纸及说明
390	实验室专用配电系统-局部等电位端子箱	1. 等电位端子箱
		2. 符合图纸设计要求、国家行业规范标准

391	实验室专用配电系统-接地母线	1. 型钢接地母线敷设
		2. 热镀锌扁钢 40*4
		3. 接地装置试验
392	实验室专用配电系统-UPS 电源	80KVA、电池柜、电池空开箱、连接线
393	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-六类非屏蔽网络模块	六类免工具非屏蔽信息模块
394	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-双口面板	材料: 所有塑料材料应采用 ABS 材质耐腐塑料, 配有标签, UL 94V-0 防火等级;
		规格(安装六类非屏蔽模块): 86 型平面面板, 带防尘盖, 带电话电脑标记, 带有透明标识系统, 要求透明标识条为翻转结构, 以方便更换标识条 M, 面板要求与标准 RJ45 模块插座配套;
		颜色: 乳白色
395	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-六类数据跳线	规格: 六类 UTP 4 对标准 RJ45 至 RJ45 跳线(低烟无卤防火等级);3M
396	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-六类非屏蔽低烟无卤双绞线	类型: 低烟无卤等级的六类非屏蔽双绞线
		芯线规格: 23-24AWG 实芯裸铜导体
397	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-弱电桥架	300*100
398	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-管材 1	PVC20
399	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-86 盒 1	86*86 钢制
400	实验室专用智能化系统-仪器管理	规格: 高度 1U, 带有盖板(按每 1U 配线架对应配置 1 个 1U 理线器)

	系统-理线架	
401	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-24 口六类配线架	24 口六类配线架
402	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-110 型语音配线架	25 对语音配线架
403	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-六类网络跳线	规格：六类 UTP 4 对标准 RJ45 至 RJ45 跳线（低烟无卤防火等级）
404	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-RJ45-110 语音跳线	1. 材料: 110 模块簧片镀镍 100U' ', 水晶头簧片镀金 50 U' '
		2. 产品特点:
		a) 1 对跳线, 用于 110 模块与具有 RJ45 接口配线架之间的连接
		b) RJ45 跳线端具有整体注塑护套, 保证电缆与水晶头固定的可靠性
		3. 技术参数
		a) 110 簧片镀镍 100U' ', 水晶头簧片镀金 50U' '
		b) 接触电阻: 正常大气压条件下接触电阻 $\leq 20\text{m}\Omega$
		c) 绝缘电阻: 正常大气压条件下绝缘电阻 $\geq 100\text{M}\Omega$
		d) 抗电强度: DC 1000V (AC 700V) 1 分钟无击穿和飞弧现象
		e) 寿 命: 110 模块端插拔次数 ≥ 200 次, RJ45 水晶头端插拔次数 ≥ 750 次
405	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-PDU	PDU10A 8 孔
406	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-机柜	600*600*2000
407	实验室专用智能	以太网交换机主机, 支持 24 个 10/100/1000BASE-T 电口,

	化系统-仪器管理系统-24 口接入交换机	支持 4 个 1000BASE-X SFP 端口, 支持 AC
408	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-24 口 POE 交换机	以太网交换机主机, 支持 24 个 10/100/1000BASE-T PoE+电口 (AC 370W, DC 740W), 支持 4 个 100/1000BASE-X SFP 端口, 支持 4 个 GE Combo 口, 支持 AC/DC
409	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-路由器	路由器
410	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-防火墙	1 硬盘扩展; 带机量 300; 单电源
411	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-无线 AP	内置天线双频四流 802.11ac/n Wave 2 无线接入点-FIT, 含 AP 授权
412	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-无线控制器	最大管理 AP 数: 128;
		吞吐量 2Gbps
		WAN 2*GE + LAN 4*GE + LAN 2*GE Combo + 1*USB + 1*SD Card slot
		多 SSID(每射频口) 16
413	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-网络半球机 1080P	200 万 1/2.7" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机; 最小照度 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; 快门 1/3 秒至 1/100,000 秒; 镜头 4mm, 水平视场角: 90° (2.8mm, 6mm, 8mm, 12mm 可选); 宽动态范围 120dB; 视频压缩标准 H.265 / H.264; 帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 感兴趣区域 ROI 支持三码流分别设置 1 个固定区域; 存储功能 支持 Micro SD/SDHC /SDXC 卡 (128G) 断网本地存储, NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持); 支持智能后检索, 配合 NVR 支持事件的二次检索分析; 智能功能: 越界侦测, 区域入侵侦测, 场景变更侦测, 人脸侦测, 虚焦侦测, 物品遗留侦测, 物品拾取侦测, 非法停车侦测, 人员聚集侦测, 逆行侦测, 徘徊侦测, 快速移动侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测; 工作温度和湿度 -10℃~40℃, 湿度小于 95%(无凝结); 电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af); 功耗 5.5W MAX (ICR 切换瞬间 7.5W); 红外照射距离 EXIR: 20-30 米; 内置麦克风

414	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-防爆半球摄像机	200 万 1/2.8' CMOS 防爆 PT 半球型网络摄像机
		防爆标志: Exd IIC T6 Gb /ExtD A21 IP68 T80℃
		最低照度: 彩色:0.003lux @(F1.2, AGC ON);0.005Lux @(F1.6, AGC ON);黑白:0.001lux @(F1.2, AGC ON);0.017Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
		镜头: 4mm: 水平视场角 86° (2.0mm: 水平视场角 126.5° ; 2.8mm: 水平视场角 108° ; 6mm: 水平视场角 52.8° 可选)
		调整角度: 水平: 0-340° , 垂直 2.0mm: 0-60° (2.8/4/6mm: 0~75°)
		宽动态范围: 120dB
		视频压缩标准: H.265 /H.264 / MJPEG
		最大图像尺寸: 1920x1080
		存储功能: 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(128G)断网本地存储及断网续传, NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持)
		环境噪声过滤: 支持
		音频输入输出: 支持单声道
		音频接口: 1 对音频输入(Line in)/输出外部接口
		通讯接口: 1 个 RJ45 10M / 100M /1000M 自适应以太网口, 1 个 RS485, 内置 RS232
		报警输入: 1 路
		报警输出: 1 路, 最大支持 DC24V 1A 或 AC110V 500mA
		视频输出: 1Vp-p Composite Output (75 Ω /BNC)
		工作温度和湿度: -40℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结)
		电源供应: DC12V±20% / PoE (802.3af)
		电源接口: 三芯接口
		功耗: DC12V:10W Max;POE:12.5W Max
		防护等级: 支持 IP68
		尺寸(mm): Φ138 x 123.4

		重量:机身重量:2500g;带包装质量:3460g
415	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-硬盘录像机	32 路 H. 265、H. 264 混合接入/80M 接入/80M 存储/160M 转发/1U/2 盘位/1 个 HDMI、1 个 VGA，异源输出，HDMI 支持 4K，VGA 支持 2K 显示/报警 4 进 1 出/8 路 1080P 或 2 路 4K H. 265、H. 264 混合解码/1 个千兆网口/1 个 USB2.0，1 个 USB3.0/Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份
416	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-解码器	高清视音频解码器，采用 Linux 操作系统，运行稳定可靠
		输入接口：支持一路 VGA 和一路 DVI 接入
		输出接口：支持 4 路 HDMI 和 2 路 BNC 输出，HDMI（可以转 DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持 4K（3840*2160@30HZ）
		编码格式：支持 H. 265、H. 264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式；
		封装格式：支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式；
		音频解码：支持 G. 722、G. 711A、G. 726、G. 711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码；
		解码能力：支持 4 路 1200W，或 8 路 800W，或 12 路 500W，或 20 路 300W，或 32 路 1080P 及以下分辨率同时实时解码；
		画面分割：支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16 画面分割显示。（基线 16 路，最大支持定制到 32 画面）
		网络接口：2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应管理网口
		2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口
		16 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网接口
		音频接口：支持 4 路音频输出，1 路对讲输入，1 路对讲输出
		串行接口：一个标准 232 接口（RJ45）、一个标准 485 接口
		报警接口：8 路报警输入，8 路报警输出
417	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-监控硬盘	4TB 5900 转 64M 监控设备套装配件 录像机专用监控硬盘

418	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-六类非屏蔽双绞线	类型：低烟无卤等级的六类非屏蔽双绞线
		芯线规格：23-24AWG 实芯裸铜导体
419	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-水晶头	6 类
420	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-高清线	HDMI
421	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-管理电脑	4G 内存，1T 硬盘，1G 独显，DVDRW, 22 寸显示器
422	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-管材 2	KBG20
423	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-86 盒 2	86 形
424	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-显示屏 1	55 寸液晶显示屏
425	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-显示屏 2	75 寸液晶显示屏
426	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-门禁控制器	门禁控制器，含链路测试
427	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-单门磁力锁	单门磁力锁
428	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-双门磁力锁	双门磁力锁
429	实验室专用智能化系统-仪器管理	抗静电干扰：15KV；工作温度：-10℃--+70℃
		工作湿度：10%-90%；保护等级：IP54

	系统-标准读卡器	
430	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-开门按钮	开门按钮
431	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-IC 卡	卡片类型: mifare 卡
		符合标准: ISO14443 Type A
		卡片容量: 1K
		工作频率: 13.56MHz
		卡片尺寸: 85.6mm*53.98mm*0.76mm
432	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-专用电源	控制器电源
433	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-一卡通发行器	USB 接口
		实现 M1 卡的读取及发行
434	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-管理软件	BSN-ACV2.0/RS
435	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-加密狗	配套
436	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-读卡器控制线	RVVP-6*1.0
437	实验室专用智能化系统-仪器管理系统-按钮线	RVV2*1.0 含电插锁、出门按钮、玻璃破碎、门磁线缆
438	特殊实验室专用维护结构系统-多功能金属玻璃隔断	T100 双玻 (走廊一侧使用 6mm 硼硅防火玻璃) 隔断, 颜色: 白色, 材料明细: 天/地轨; 龙骨, 窗框, 压条, 压块, 调高件, 玻璃, 嵌条, 壁轨
439	特殊实验室专用	40*60 方管制作下挂

	维护结构系统-玻璃隔断钢结构下挂	
440	特殊实验室专用维护结构系统-金属面夹芯板	1. 100 双面钢板隔断，钢板厚度 0.7mm，复核 12mm 石膏板。颜色：白色，材料明细：天/地轨；支撑轨，调高件，双面钢板，压块 2. 喷绘定制图案，图案为客户指定
441	特殊实验室专用维护结构系统-定制圆弧钢化玻璃隔断	1. 10mm 单层钢化玻璃固定，铝合金型材 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 2. 具体外观和规格以图纸为准；含固定配件
442	特殊实验室专用维护结构系统-消防系统	包含消防部分水喷淋镀锌钢管、喷头、阀门、仪表、消火栓、广播系统、声光报警系统、配管配线、可燃和二氧化碳探测系统、抗震支架
443	特殊实验室专用维护结构系统-顶面石膏板乳胶漆	光泽：哑光，耐擦洗，净化甲醛
444	特殊实验室专用维护结构系统-裸顶喷深灰色乳胶漆	顶部喷涂深灰色乳胶漆，裸顶不批灰
445	特殊实验室专用维护结构系统-顶面满批腻子	现场调配成品腻子，批 2-3 遍打磨平整。
446	特殊实验室专用维护结构系统-顶面灯槽	基层：细木工板，刷防火涂料 面层：12mm 纸面石膏板
447	特殊实验室专用维护结构系统-轻钢龙骨纸面石膏板造型吊顶 1	1. 顶面直径 8mm 全丝牙吊筋，50 系列轻钢龙骨，主龙骨 @900~1200 档距，覆面龙骨档距 400@600 2. 12 厚单层纸面石膏板饰面；龙骨规格：主龙骨壁厚 1.0mm，覆面龙骨壁厚 0.4mm。 3. 叠级造型，叠级 $\geq 50\text{mm}$
448	特殊实验室专用维护结构系统-轻钢龙骨纸面石膏板造型吊顶 2	开筒灯孔、喇叭孔开孔和加固

449	特殊实验室专用 维护结构系统-空 调检修口	1. 铝合金
		2. 规格：600*600
450	特殊实验室专用 维护结构系统-反 支撑	1. 钢筋 $\Phi 12\text{mm}$
		2. 满足防火、防腐要求
451	特殊实验室专用 维护结构系统-铝 扣板吊顶	1. 顶面直径 8mm 全牙镀锌吊杆@12, 50 系列轻钢龙骨, 龙骨类型: 配式 U 型轻钢天棚龙, 主龙骨@900~1200 档距, 覆面龙骨档距 400@600
		2. 龙骨规格: 主龙骨壁厚 1.0mm, 覆面龙骨壁厚 0.4mm。
		3. 铝扣板 600*600mm
452	特殊实验室专用 维护结构系统-定 制拉弯铝方通	1. 颜色: 白色
		2. 规格: W25*100H
453	特殊实验室专用 维护结构系统-不 锈钢水波纹镜面	1. 顶面直径 8mm 全丝牙吊筋, 50 系列轻钢龙骨
		2. 基层: 木质基层安装, 刷防火涂料
		3. 面层: 不锈钢水波纹江面
454	特殊实验室专用 维护结构系统-单 面冲孔铝板	单面冲孔铝板, 铝板厚度 2.5mm, 内置 5mm 厚白色亚克力, 颜色: 灰色
455	特殊实验室专用 维护结构系统-窗 帘盒	直径 8mm 全丝牙吊筋@900 档距, 12 厚阻燃板制作暗藏式窗帘盒, 规格暂定 150+200, 板单面刷防火涂料, 9.5mm 厚石膏板饰面。
456	特殊实验室专用 维护结构系统-遮 光卷帘	包含卷轴式窗帘制作安装 (含轨道及其他配件); 采用优质环保材料, 透气性好, 手感平整细腻, 质感好, 不易变形。
457	特殊实验室专用 维护结构系统-玻 镁金属板隔板	1. 骨架、边框材料种类、规格: 所有的连接件采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚的铝型材。
		2. 隔板材料品种、规格、颜色: 双面玻镁彩钢板: 板厚 $\delta = 50\text{mm}$ 。表面面层采用厚度 0.476mm 的优质彩涂板。
		3. 铝合金槽铝: $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 白色喷塑;
		4. 铝合金中字铝: $\delta \geq 1.2\text{mm}$
		5. 铝合金外圆立柱: 白色喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$;

		6. 铝合金内圆弧: 基层类型为铝合金底条, $\delta \geq 0.8\text{mm}$ 、白色喷塑;
		7. 内圆弧塑料底座: 塑料底条
		8. 五金、密封小料
458	特殊实验室专用 维护结构系统-玻 镁金属板吸顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 吊杆规格及高度综合考虑保证质量
		2. 龙骨材料种类、规格、中距: 成品型材吊挂件
		3. 面层材料品种、规格: 玻镁彩钢板: 板厚度 $\delta = 50\text{mm}$ 。表面面层采用厚度 0.476mm 的优质彩涂板。
		4. 嵌缝材料种类: 符合规范要求
		5. 铝合金暗梁: $\delta \geq 1.2\text{mm}$;
		6. 铝合金中字铝: $\delta \geq 1.2\text{mm}$;
		7. 吊筋: d10 吊筋及配套吊件
		8. 五金、密封小料
459	特殊实验室专用 维护结构系统-不 锈钢窗套	1. 304 不锈钢材质
		2. 4 层非洁净区域
460	特殊实验室专用 维护结构系统-窗 台石	定制 20mm 厚大理石窗台板, 挂边处理, 双边平边磨角
461	特殊实验室专用 维护结构系统-墙 面喷深灰色乳胶 漆	墙面喷涂深灰色乳胶漆, 墙面批灰
462	特殊实验室专用 维护结构系统-墙 面满批腻子	现场调配成品腻子, 批 2-3 遍打磨平整。
463	特殊实验室专用 维护结构系统-墙 面刷乳胶漆	1. 现场调配成品腻子, 批 2-3 遍打磨平整。
		2. 墙面刷白色乳胶漆三遍
464	特殊实验室专用 维护结构系统-砌	1. 墙体类型: 加砌块砌墙到顶
		2. 墙体厚度: 200mm 厚

	块砖墙	3. 砂浆强度等级、配合比：M5 混合砂浆隔墙至梁下。
		4. 其中废液、固废暂存间和可燃气瓶间墙面挂钢丝网，规格 5*5mm
465	特殊实验室专用维护结构系统-构造柱、圈梁	预制构造柱、梁，采用细石混凝土、主筋 4Φ10，箍筋 Φ4@250 钢筋筑模。C25 细石混凝土，模板钢筋均计入混凝土内，不单独列项；
466	特殊实验室专用维护结构系统-门窗过梁	混凝土，内置钢筋
467	特殊实验室专用维护结构系统-纤维水泥复合钢板抗爆墙（100 厚岩棉）	墙底部采用 150 高素混凝土翻边，宽度 150。
468	特殊实验室专用维护结构系统-电动玻璃平开门（双开）	1. 定制电动玻璃平开门 1800*2800mm，
		2. 含电动地弹簧，控制器，等五金配件。
		3. 门框材质：钢制
		4. 玻璃材质：8-10mm 钢化玻璃
469	特殊实验室专用维护结构系统-玻璃平开门（单开）	1. 尺寸：1000*2800mm
		2. 含合页、门档、一体把手，带锁
470	特殊实验室专用维护结构系统-钢制成品门（单开）1	1. 成品钢制门 1000*2100mm，颜色：待定
		2. 含门套、压线，铰链、门锁及拉手、门吸
471	特殊实验室专用维护结构系统-钢制成品门（单开）2	1. 成品钢制门 1000*2800mm，颜色：待定
		2. 含门套、压线，铰链、门锁及拉手、门吸
472	特殊实验室专用维护结构系统-钢制成品门（双开）	1. 成品钢制门 1500*2800mm，颜色：待定
		2. 含门套、压线，铰链、门锁及拉手、门吸
473	特殊实验室专用维护结构系统-成品洁净门（单开）	门规格：1000*2800mm，含门套、压线，铰链、门锁及拉手、门吸和钢化玻璃观察窗

474	特殊实验室专用 维护结构系统-钢 制防火门（双开）	1. 钢制甲级防火门 1500*2200mm，免漆型
		2. 含门套、压线，铰链、门锁及拉手、门吸
475	特殊实验室专用 维护结构系统-防 爆门	门规格：900*2200mm
		1. 抗冲击波 $\geq 0.11\text{Mpa}$ ；
		2. 门板采用碳钢材质，单层钢板厚度 $\geq 3\text{mm}$ ；
		3. 骨架采用方管，壁厚 $\geq 3\text{mm}$ ；
		4. 门框采用槽钢，厚度 $\geq 5\text{mm}$ ；
		5. 门扇厚度 $\geq 70\text{mm}$ ；
		6. 填充材料：120kg/m 的岩棉；
		7. 表面喷涂金属氟碳漆；
		8. 合页采用压力轴承式门轴；
		9. 锁具采用防爆手轮锁加防盗锁；
		10. 钢制防爆门喷涂前应做除油、除锈和磷化处理。喷涂后表面应均匀、平整，无堆积、麻点、气泡和漏涂等现象；
		11. 门框、门扇表面无凹凸、擦痕、划伤等缺陷；
		12. 门扇与门框配合活动间隙 $\leq 10\text{mm}$ ；
		13. 门的开启边在关门状态下与门框贴合间隙不应大于5mm；
		14. 附出厂合格证、型式检验报告。
476	特殊实验室专用 维护结构系统-木 质单开门	1. 尺寸：1000*2400mm
		2. 成品套装模压门安装（含门套、压线、门锁一把、合页三只、门吸一只）
477	特殊实验室专用 维护结构系统-安 全门	1. 尺寸 1500*2800mm，免漆型
		2. 含门套、压线，铰链、门锁及拉手、门吸
478	特殊实验室专用 维护结构系统-闭 门器	铸铝材质；90 度开角
479	特殊实验室专用	1. 做法：双层真空玻璃，同 50 手工板中字铝连接，两侧 5mm

	维护结构系统-观察窗	钢化玻璃，与彩钢板两侧平齐安装
		2. 防潮，防雾，防结露处理
		3. 离地 1m
480	特殊实验室专用维护结构系统-防火玻璃观察窗	1. 做法:双层真空防火玻璃，同 50 手工板中字铝连接，两侧 6mm 防火玻璃，与彩钢板两侧平齐安装
		2. 防潮，防雾，防结露处理
		3. 落地观察窗
481	特殊实验室专用维护结构系统-LOGO 背景墙	由中标单位二次优化
482	特殊实验室专用维护结构系统-受理台	由中标单位二次优化
483	特殊实验室专用维护结构系统-木饰面	1. 基层:木龙骨，木工板基层
		2. 防火处理:防火水性漆涂刷
		3. 面层:成品木饰面.
484	特殊实验室专用维护结构系统-工具墙	板厚 1.2mm+喷塑烤漆约 1.4 厚
485	特殊实验室专用维护结构系统-地面找平层	清理现浇楼面板 2.50MM 厚细石砼找平层
486	特殊实验室专用维护结构系统-自流平	CSM1 型水泥基自流平砂浆, 流动度: $\geq 140\text{mm}$ 厚度: 2mm 精细处理: 用砂皮机进行打磨, 修整、是施工后的自流平表面更加平整、光洁。
487	特殊实验室专用维护结构系统-止水槛	1. 清理基层、调运砂浆 2. 干硬水泥砂浆拌
		3. W900mm*D50MM*H80mm
488	特殊实验室专用维护结构系统-门槛石	1. 花岗岩 (颜色需甲方确定)
		2. 强度 32.5 普通硅酸盐水泥、中砂水泥砂浆铺贴
489	特殊实验室专用	1. 厚度: 2.0mm

	维护结构系统-橡胶地板	2. 铝合金压条 ， 规格：10mm 宽
490	特殊实验室专用维护结构系统-PVC 同质透心地板	1. PCV 同质透心地板 厚度：2.0mm
		2. 铝合金压条 ， 规格：10mm 宽
491	特殊实验室专用维护结构系统-防静电 pvc	1. 厚度：2.0mm
		2. 铝合金压条 ， 规格：10mm 宽
492	特殊实验室专用维护结构系统-PVC 上翻踢脚线	裁切现场原有 PVC, PVC 上翻 100mm
493	特殊实验室专用维护结构系统-地面铺设地砖	1. 锯板磨细 2. 调制砂浆、刷素水泥 3. 贴地砖、擦缝
		4. 规格：800*800mm
494	特殊实验室专用维护结构系统-防静电架空地板	HPL 贴面全钢架空活动地板 600×600×100mm，活动支架
495	特殊实验室专用维护结构系统-不锈钢踢脚线	1. 304#80 丝
		2. 规格：80-100mm
		3. 厚度：0.8mm
496	特殊实验室专用维护结构系统-防水涂料	防水专用涂料：1.5 厚聚氨酯防水层，墙面上翻 300mm
497	特殊实验室专用维护结构系统-背景布	2*3m 背景架+3*3m 细绒抗皱布
498	实验室专用屏蔽系统-墙、顶屏蔽壳体	2mm 屏蔽专用冷轧钢板
499	实验室专用屏蔽系统-底面屏蔽壳体	3mm 屏蔽专用冷轧钢板

500	实验室专用屏蔽系统-六面壳体龙骨	40mm×60mm、30mm×50mm 方钢
501	实验室专用屏蔽系统-钢板防锈处理	双面两遍防锈漆
502	实验室专用屏蔽系统-地面绝缘材料	3mm 绝缘、防潮
503	实验室专用屏蔽系统-顶面绝缘吊撑	M30 吊杆、绝缘子
504	实验室专用屏蔽系统-电动锁紧平开屏蔽门	尺寸 850mm×1900mm;密码/刷卡开门、双面烤漆、进口铍铜弹片, 不锈钢把手、断电可手动开关
505	实验室专用屏蔽系统-市电电源滤波器	HYP202C30; 220V/30A/50Hz 市电电源滤波
506	实验室专用屏蔽系统-接地滤波器	HYP108C30; 设备安全接地
507	实验室专用屏蔽系统-空调信号滤波器	HYKT2005C; 空调内外机链接信号滤波
508	实验室专用屏蔽系统-空调管道过壁处理	汽管、液管、排水管道, 三管屏蔽处理
509	实验室专用屏蔽系统-消防报警信号滤波器	HYXF2002C; 消防报警信号滤波
510	实验室专用屏蔽系统-新风波导窗	300mm×300mm×3.2mm; 六角蜂窝、一进一出
511	实验室专用屏蔽系统-光纤波导管	Φ=10, 镀铜
512	实验室专用屏蔽系统-静电泄漏排	30mm×0.2mm; 静电泄漏排

513	实验室专用屏蔽系统-接地排	30mm×3mm; 接地排
514	实验室专用屏蔽系统-接地螺母	100mm
515	实验室专用屏蔽系统-换气扇	双 Φ300 向
516	实验室专用屏蔽系统-内墙面装饰	3000mm×1200mm×13mm; 轻钢龙骨+机房专用彩钢板（象牙白）
517	实验室专用屏蔽系统-外墙面装饰	3300mm×1200mm×13mm; 轻钢龙骨+机房专用彩钢板（象牙白）
518	实验室专用屏蔽系统-顶面装饰	600mm×600mm×0.8mm; 吊丝+轻钢龙骨+铝天花
519	实验室专用屏蔽系统-墙面踢脚线	80mm×15mm; 不锈钢 含底衬、粘合胶
520	实验室专用屏蔽系统-地面装饰	20cm; 陶瓷面防静电地板
521	实验室专用屏蔽系统-照明、插座电缆	2.5mm ² 单股硬铜
522	实验室专用屏蔽系统-洁净灯具 3	600mm×600mm; LED
523	实验室专用屏蔽系统-开关	双联
524	实验室专用屏蔽系统-墙壁插座	五孔 10A
525	实验室专用屏蔽系统-安全出口指示灯	充电式
526	实验室专用屏蔽系统-暗装底盒	86 型
527	实验室专用屏蔽系统-线管	KBG25
528	实验室专用屏蔽系统-金属软管	Φ300; 螺旋管

529	实验室专用集中供水系统-PPR 冷水管 1	1. 室内 PP-R 给水管安装（热熔连接）De40
		2. 管件试压、冲洗消毒
		3. 管道铺设辅材（管线穿墙及暗敷辅材，含管线固定卡）
		4. 屋面管道保温
530	实验室专用集中供水系统-PPR 冷水管 2	1. 室内 PP-R 给水管安装（热熔连接）De32
		2. 管件试压、冲洗消毒
		3. 管道铺设辅材（管线穿墙及暗敷辅材，含管线固定卡）
		4. 屋面管道保温
531	实验室专用集中供水系统-PPR 冷水管 3	1. 室内 PP-R 给水管安装（热熔连接）De25
		2. 管件试压、冲洗消毒
		3. 管道铺设辅材（管线穿墙及暗敷辅材，含管线固定卡）
		4. 屋面管道保温
532	实验室专用集中供水系统-PPR 冷水管 4	1. 室内 PP-R 给水管安装（热熔连接）De20
		2. 管件试压、冲洗消毒
		3. 管道铺设辅材（管线穿墙及暗敷辅材，含管线固定卡）
		4. 屋面管道保温
533	实验室专用集中供水系统-PPR 冷水管件 1	三通、弯头、直接
534	实验室专用集中供水系统-截止阀 1	De40
535	实验室专用集中供水系统-截止阀 2	De20
536	实验室专用集中供水系统-水表	De40
537	实验室专用集中供水系统-三角阀	铜质 给水用三角阀;De20
538	实验室专用集中	1. 室内 PP-R 给水管安装（热熔连接）De40

	供水系统-PPR 冷水管 5	2. 管件试压、冲洗消毒
		3. 管道铺设辅材 （管线穿墙及暗敷辅材，含管线固定卡）
		4. 屋面管道保温
539	实验室专用集中供水系统-PPR 冷水管 6	1. 室内 PP-R 给水管安装（热熔连接）De32
		2. 管件试压、冲洗消毒
		3. 管道铺设辅材 （管线穿墙及暗敷辅材，含管线固定卡）
		4. 屋面管道保温
540	实验室专用集中供水系统-PPR 冷水管 7	1. 室内 PP-R 给水管安装（热熔连接）De25
		2. 管件试压、冲洗消毒
		3. 管道铺设辅材 （管线穿墙及暗敷辅材，含管线固定卡）
		4. 屋面管道保温
541	实验室专用集中供水系统-PPR 冷水管 8	1. 室内 PP-R 给水管安装（热熔连接）De20
		2. 管件试压、冲洗消毒
		3. 管道铺设辅材（管线穿墙及暗敷辅材，含管线固定卡）
		4. 屋面管道保温
542	实验室专用集中供水系统-PPR 冷水管件 2	三通、弯头、直接
543	实验室专用集中供水系统-截止阀 3	De25
544	实验室专用废水系统-PE 管 1	1. 室内 PE 排水管安装（热熔连接）De75
		2. 套管（含防水套管）制作安装
		3. 管线穿墙及敷设辅材，含管线固定卡
		4. 墙面打孔及修补
545	实验室专用废水系统-PE 管 2	1. 室内 PE 排水管安装（热熔连接）De50
		2. 套管（含防水套管）制作安装
		3. 管线穿墙及敷设辅材，含管线固定卡

		4. 墙面打孔及修补
546	实验室专用废水系统-PE 管 3	1. 室内 PE 排水管安装（热熔连接）De40
		2. 套管（含防水套管）制作安装
		3. 管线穿墙及敷设辅材，含管线固定卡
		4. 墙面打孔及修补
547	实验室专用废水系统-PE 冷水管件 1	含弯头、三通、直接
548	实验室专用废水系统-单向阀	De40
549	实验室专用废水系统-废水提升装置	/
550	实验室专用废水系统-存水弯 1	PE 材质
551	实验室专用废水系统-清扫口 1	PE 材质
552	实验室专用废水系统-PE 管 4	1. 室内 PE 排水管安装（热熔连接）De110
		2. 套管（含防水套管）制作安装
		3. 管线穿墙及敷设辅材，含管线固定卡
		4. 墙面打孔及修补
553	实验室专用废水系统-PE 管 5	1. 室内 PE 排水管安装（热熔连接）De75
		2. 套管（含防水套管）制作安装
		3. 管线穿墙及敷设辅材，含管线固定卡
		4. 墙面打孔及修补
554	实验室专用废水系统-PE 管 6	1. 室内 PE 排水管安装（热熔连接）De50
		2. 套管（含防水套管）制作安装
		3. 管线穿墙及敷设辅材，含管线固定卡
		4. 墙面打孔及修补

555	实验室专用废水系统-PE 冷水管件 2	含弯头、三通、直接
556	实验室专用废水系统-存水弯 2	PE 材质
557	实验室专用废水系统-清扫口 2	PE 材质
558	实验室专用废水系统-洁净地漏 1	DN100, 不锈钢材质
559	实验室专用废水系统-洁净地漏 2	DN50, 不锈钢材质
560	实验室专用废水系统-两用地漏 1	DN50, 不锈钢材质
561	实验室专用废水系统-PE 管 7	1. 室内 PE 排水管安装（热熔连接）De75
		2. 套管（含防水套管）制作安装
		3. 管线穿墙及敷设辅材，含管线固定卡
		4. 墙面打孔及修补
562	实验室专用废水系统-PE 管 8	1. 室内 PE 排水管安装（热熔连接）De50
		2. 套管（含防水套管）制作安装
		3. 管线穿墙及敷设辅材，含管线固定卡
		4. 墙面打孔及修补
563	实验室专用废水系统-PE 冷水管件 3	含弯头、三通、直接
564	实验室专用废水系统-存水弯 3	PE 材质
565	实验室专用废水系统-清扫口 3	PE 材质
566	实验室专用废水系统-洁净地漏 3	DN50, 不锈钢材质
567	实验室专用废水系统-通气帽	De75

568	实验室专用废水系统-PE 管 9	1. 室内 PE 排水管安装（热熔连接）De110
		2. 套管（含防水套管）制作安装
		3. 管线穿墙及敷设辅材，含管线固定卡
		4. 墙面打孔及修补
569	实验室专用废水系统-PE 管 10	1. 室内 PE 排水管安装（热熔连接）De75
		2. 套管（含防水套管）制作安装
		3. 管线穿墙及敷设辅材，含管线固定卡
		4. 墙面打孔及修补
570	实验室专用废水系统-PE 管 11	1. 室内 PE 排水管安装（热熔连接）De50
		2. 套管（含防水套管）制作安装
		3. 管线穿墙及敷设辅材，含管线固定卡
		4. 墙面打孔及修补
571	实验室专用废水系统-PE 冷水管件 4	含弯头、三通、直接
572	实验室专用废水系统-存水弯 4	PE 材质
573	实验室专用废水系统-清扫口 4	PE 材质
574	实验室专用废水系统-洁净地漏 4	DN50，不锈钢材质
575	实验室专用废水系统-两用地漏 2	DN50，不锈钢材质
576	实验室专用废水系统-空调用插管防臭地漏	DN50，不锈钢材质
577	总的说明和要求	1. 本项目的系统、设备种类和数量较多，安装位置有严格的要求，采购单位提供的有关的水、电、气、风系统接口多，本项目中标人需与采购单位、使用单位(用户)密切配合，以保证设计理念的落实与满足使用需求。
		2. 中标人须按本技术要求及所附的相关设备清单和技术条

		款上标明的要求，供应设备材料并同时负责相关安装及调试工作。
		3. 张家港市公安局业务技术用房刑事技术实验室设备采购与安装项目所涉及相关专业的设备材料等须经采购单位及使用单位(用户)确认符合技术要求及样品要求后方可进场使用。
		4. 投标人投标文件需逐条响应本技术要求各条款，未述及的条款部分视同响应，若说明为正偏离条款部分则须提出足以证明其优于招标要求的佐证材料供评委审核判定，否则以本技术要求各条款为准。
578	项目概况	项目名称：张家港市公安局业务技术用房刑事技术实验室设备采购与安装项目
		建设地点： 张家港市公安局
		本次主要为实验室整体工程，包括以下十个子系统：
		(1) 工艺设备系统的采购及安装
		(2) 暖通设备系统的采购及安装
		(3) 家具设备系统的采购及安装
		(4) 自控设备系统的采购及安装
		(5) 装饰装修系统的采购及安装
		(6) 强电设备系统的采购及安装
		(7) 弱电设备系统的采购及安装
		(8) 给排水系统的采购及安装
		(9) 消防设备系统的采购及安装
		(10) 建库线自动化系统安装
		以上十个子系统，对保证实验室设施运行及环境安全的性能指标，互为关联，不可或缺。
579	工艺设备系统	3.1 气路管道要求
		3.1.1 气路管道安装
		所有气体管路必须由高质量、完全退火型的进口优质的无缝不锈钢管 SS-316L(BA) 组级，污染后的管道配件禁止使用。

	一级减压后管道出口处设置总球阀，以便于快速切断气源。
	本方案楼层穿层主管道的直径至少为 3/8"管路，末端逐渐过渡到直径为 1/4"。
	每组设备终端都有单独的控制阀和调压装置以便于观察使用压力，控制阀和调压装置安装于实验室内便于使用者观察和操作的地方。
	连接到工作台的气体管路要求安装单独的控制阀来进行控制。
	对于要求单独进行压力调节的仪器，工作台上气体出口点需要安装单独的阀门来控制。
	管道穿墙及出地面（或楼板）处应设套管保护，套管穿墙处应与墙平齐，穿地面（或楼板）处套管应高出地面（或楼板）100mm。穿墙或楼板的套管根据所用管道规格进行匹配。
	用于支撑气体管路安装的所有支架都要进行防腐处理。禁止使用容易生锈的支架辅材。
	气体管路支架间隔不大于 1.5 米，根据内径最小的气体管路确定支撑距离。
	所有弯曲处都要分别在两侧独立进行支撑。
	所有易燃易爆助燃和有毒气体的泄漏报警器及侦测器采用一线品牌。
	管道的连接除与设备、阀门等一些必要的卡套连接外，所有气体均采用全自动数码无缝焊接连接。外径大于 3/4"的管道转弯采用成品的焊接弯头，小于 3/4"的则采用弯管器机械来执行。
	所有管路沿天花板上布设，若无天花板，则沿楼板下方铺设，进入实验室通过功能柱连接到中央仪器台，控制阀和减压器安装在功能柱内或墙壁上，便于维修人员的检查和维修。
	3.2 气体管路产品技术要求
	管路：统一采用进口 BA 级 316L 气体管路，光亮退火成型不锈钢管，整体管路采用自动焊接而成。管道的内表面处理值要小于 0.37u；管道的标准:1/4" -1/2" 壁厚 0.88-0.98mm，管壁的厚度不得减小。球阀：本次投标的阀门应满足实验室内的纯度要求，端口与管子的内径尺寸相

	匹配，具有很好的密封性，在许多应用领域具有超凡的性能，工作压力达到 1000PSI 或 250PSIG 适应温度为-65~300° F（-53~148℃）。
	3.3 汇流排：其具备如下功能
	汇流排功能(当一侧的气瓶组气体用完后，会自动关闭输送阀同时另外一侧的气瓶组会自动供入气体)；
	紧急排空功能(当气体超压时，排空阀会自动将超出的压力释放)；
	气体通过时，能满足纯度 99.9999%的输出；
	满足进气压力:最大 230bar，出气压力 10bar，流量：20Nm ³ /h.；
	外泄漏率:10-8mbar 1/sec （氦检），工作温度：-30℃~+40℃；
	材质： 膜片材料：哈氏合金 C276
	3.4 二级减压阀
	气体通过时，能满足纯度 99.999%的输出；
	满足进气压力:进气压力:最大 40bar，出气压力：0-6bar ，流量：10Nm ³ /h.；
	外泄漏率:10-8mbar 1/sec （氦检），工作温度：-30℃~+40℃ ；
	材质： 膜片材料：哈氏合金 C276 ；
	3.5. 阻火器
	当管道中的介质压力降低时，可能会因为介质的倒流而导致明火介质源头而引起着火或爆炸。
	材质：316 不锈钢（氧气使用铜镀铬）。
	最大允许工作压力为：150psi（37℃）
	进出口尺寸：1/4” NPT
	3.6. 三通接头
	材质：316L BA 级
	进出口连接方式：焊接

		用途：用于管路连接
		工作压力：3000psi
		3.7. 钢瓶接头
		材质：316L BA 级
		采用不锈钢 316L BA 级材质，耐压 3000psi，一端符合标准钢瓶的连接型号，另一端为全自动焊接而成。
		用途：用于连接钢瓶接口
		工作压力：3000psi
		3.8. 不锈钢管的焊接质量要求
		不锈钢管采用微处理控制 TIG 电源和全封闭式焊头进行的全自动焊，焊接质量要求如下：
		不锈钢管的焊接两管端必须垂直于管中心轴线；端面平整光滑、无毛刺；对口不得有间隙；应无错边。即使有错边：直径等于和小于 2 英寸的不锈钢管，错边量不得超过管壁厚度的 10%；直径大于 2 英寸的不锈钢管，错边量不得超过管壁厚度的 15%。
		不锈钢管的焊接质量为自熔全焊透焊缝，管内外焊缝平整光滑，焊波整齐美观。
		焊缝如有凹凸部分，最多不准超过管壁厚度的 10%。
		不锈钢管焊焊缝应焊趾整齐，焊波均匀，焊缝宽度一致，
		焊缝如有宽窄，应不超过 ± 0.008 英寸（即： $\pm 0.2\text{mm}$ ）。管内焊缝表面宽度为外缝表面宽度的 60%左右。
		不锈钢管内焊缝及热影响区不应有氧化变色。
		不锈钢管内、外焊缝表面不准有气孔、裂纹等任何焊接缺陷。
		不锈钢管焊缝的波纹圆弧线清楚，内外焊缝平整光滑。
		3.9. 不锈钢管的安装
		不锈钢管的安装现场应整洁干净。安装人员必须戴洁净手套。不锈钢管的支架材质、型号规格和设置距离，按设计图纸规定和要求执行。管卡环必须套上聚乙烯管。不锈钢管与支架之间应填 3-4mm 的聚乙烯板。

		不锈钢管搬运及起吊时，不准与碳钢接触、碰撞、磨擦。在某些（如厂区管道等）场合安装的不锈钢管，在预制、安装过程中，可不拆或少拆其外包装塑料袋，以利于保护管子。到交工前拆掉包装塑料袋。所有不锈钢管道两端用塑料盖密封，外部有塑料套密封，确保在安装前才将塑料套拆封，并除去塑料盖，以保证管道不被灰尘污染。管道铺设时，应注意平直，弯管处采用专用弯管器，不得徒手弯曲，切断管道时，应采用专用切管器操作，严禁用锯子锯断管道。管道切断后，应用专用工具处理断口处毛刺。所有螺纹连接处应采用密封带密封。所有调节阀固定面板、所有出口点及所有管道上，都应贴设有对应气体的成分及浓度的气体标头。所有系统部件安装完毕后，应用 99.99%的高纯氮气进行六小时的吹扫，吹扫时边敲打管壁，让管内壁粉尘颗粒脱落，以保证系统内部清洁。吹扫完毕后，用 99.99%的高纯氮气进行检漏保压测试，测试压力应为工作压力的 1.25 倍。
		3.10 管道测试内容
		1、强度测试：试验时应逐步缓慢增加压力，当压力升至试验压力的 50%时，如未发现异常或泄漏，继续按试验压力的 10%逐级升压，每级稳压 3mins，直至试验压力，稳压 15mins，再将试验压力降至设计值，停压时间应根据查漏需要而定，以发泡剂检验不泄漏为合格。
		2、气密性测试：充气压力为 1.25 倍仪器工作压力，密闭不少于 24 小时，无压降，测试中的压力值要无变化。
		3、稳定性测试：在正常工作压力情况下，开启所有使用设备，在流量稳定的情况下，工作压力波动小于 5%。
580	暖通空调系统	本项目暖通空调系统引用的标准和规范，应是在投标截止日期之前 30 天内尚在通用的或最新版本标准。所有提供设备的设计、制造、检验、测试、验收等标准应符合国际标准化组织及国际、国内相关行业已实施的标准。投标产品应符合的所有的规范、标准均应是最新且已实施的版本。
		投标人使用下述以外的标准和规范时，应对所用的标准、规范进行说明。投标人应清楚地说明用于替代的标准、规范与本标书所选用的标准、规范的明显的差异点。当所用的标准、规范等效于或优于技术标书的要求时，才可能为最终用户接受。
		《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 (GB50736-2012)

	《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2015)
	《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)
	《洁净厂房设计规范》 (GB50073-2013)
	《科学实验室建筑设计规范规范》 (JGJ 91-2019)
	《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003)
	《洁净室施工及验收规范》 (GB50591-2010)
	《通风与空调工程施工规范》 (GB50738-2011)
	《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2016)
	《建筑防烟排烟系统技术标准》 (GB51251-2017)
	《生物安全实验室建筑技术规范》 (GB50346-2011)
	《法庭科学 DNA 实验室建设规范》 (GA/T382-2014)
	《公安刑事科学技术室等级评定办法》
	《公安刑事科学技术装备配备标准》
	4.1 室内环境要求
	4.1.1 室内换气次数
	(1) 理化实验室区域排风室内换气次数 6-12 次/小时。
	(2) 普通房间室内换气次数 4 次/小时。
	(3) 洁净室房间室内换气次数严格按照现行相关设计验收规范，确保验收合格。
	4.1.2 新风量
	(1) 满足补偿室内排风量和维持室内正压，新风需经过滤冷热处理。
	(2) 洁净空调系统保证室内每人新鲜空气量不小于 40m ³ /h, 舒适性空调系统保证室内每人新鲜空气量不小于 30m ³ /h。
	4.2 设备排风量
	(1) 室内通风柜排风量：1500 型通风柜设计风量：200-600m ³ /h；1800 型通风柜设计风量：200-720m ³ /h；通

		风柜需实现 VAV 变风量控制。
		(2) 单台万向排风罩设计风量：150m ³ /h
		(3) 单台通风型试剂柜设计风量：150m ³ /h
		4.3 洁净空调机组的技术要求
		机组及附属设备
		各项性能指标、安全指标、施工安全应符合国家和有关行业技术标准。供应商拥有国家认可的 10 万 m ³ /h 的风量测试台。
		机组应具有技术领先的无框架箱体结构。空调箱采用迷宫式结构，阴阳模板互扣密封，铝型材与面板通过高压聚氨酯发泡形成高强度整体，铝型材带凹凸槽，安装后形成榫头连接，螺栓与内嵌箱板螺母紧扣连接。箱板内置加强板和加强筋，使机组平面接缝内含稳固三角形。机组内部方钢支撑，确保机组在承受大风量和大压力下不变形。
		内外双框架提高箱体刚度。发泡板密度不低于 50kg/m ³ 。
		外观要求：机组外表面为静电油漆喷涂，颜色为乳白色。双面钢板中间聚胺脂保温填充，厚度为 50mm，双面钢板厚度 0.5mm，保温导热系数 $\lambda \leq 0.022 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$ ，内外表面平整、光滑，无破损和划伤、变形等，颜色均匀（机组应符合消防相关要求）。
		机组适合变风量运行，送风风量在 30-100%范围内调节时，送风温度维持稳定，和设定值偏差波动不高于 $\pm 1^\circ\text{C}$ 。
		冬季运行时，机组可以在 -10°C 环境温度时正常启动制热，并维持送风温度稳定。
		机组采用全封闭涡旋式压缩机，压缩机能力 10~100%连续可调，适应全新风工况及变风量运行时的低负载运行。
		为消除电磁干扰对空调房间内及周边各种仪器仪表等设备的干扰及危害，压缩机应采用制冷剂数码变容量技术，避免使用变频式压缩机。压缩机采用国际知名品牌。

机组节流装置采用电子膨胀阀，可精准控制蒸发压力。

机组主要控制电气元件（如接触器、继电器、指示灯等）采用国际知名品牌产品；机组配 RS485 接口，可以实现机组远程通讯和控制。

机组采用环保型制冷剂（R410a）。

	设备所有钣金件、边框和底座均需经过除锈处理后再进行清洗、烘干等处理，最后需采用静电喷塑工艺对内外表面进行喷涂加工。
	空调箱需刚度好，密封性好，漏风率低，漏风率可达 L1 级；杜绝冷桥，热（冷）桥因子达到欧标 TB1 级；传热系数达到 T1 级，噪声低，节能效果好。提供符合以上要求的证明文件原件的扫描件。
	空气处理机组通过欧盟“TUV”标准。测试标准依据 EN1886、EN ISO12100、EN60204 以保证机械性能、机械安全和电气安全。提供符合以上要求的证明文件原件的扫描件。
	空调箱整机需同时通过 AHRI 和 EUROVENT 双认证。提供认证证书原件的扫描件。
	空调机组具有防冷桥技术。
	钣金、铜管、铝箔均有 RoHS 认证。提供认证证书原件的扫描件。
	设备的内表面平整，无积灰死角。
	机组的混合段、回风段需要与风管连接的功能段风口均须配置风阀，风口尺寸按空调机组设计要求设定。
	所有功能段应贴有功能名称、安全维护警告等。
	为了检查及保养方便，在机组检修位置安装防水型 24V 低压防水 LED 灯，每个检修灯在箱体面板上设置独立控制开关。检修灯应能从箱体内部拆卸更换。
	机组过滤段
	过滤段包括初效过滤器，初效过滤器采用板式，过滤器具有实用新型专利证书。便捷卡扣连接易拆卸的结构。过滤器安装框架采用镀锌钢材质，框架之间采用凹凸槽密封条密封。过滤器旁通等级需达 F9 级。
	过滤器两侧应安装指针式压差计，压差计取压管采用不锈钢接管，接点处采用橡胶密封套密封，避免压差计抖动。
	采用合理结构，充分保证过滤器与过滤器框架、过滤器框架与机组内框的密封性，避免未经过滤的空气流过，确保过滤效率。
	风机段

		传动形式：皮带传动。
		机组风机段进行全面隔振处理，风机、电机要求通过刚度及强度合理的减振支架连成一个机座，配有弹簧或橡胶减震处理，风机出风口与箱体采用柔性软接头连接。风机应经过静平衡和动平衡测试，供应商供货时提供动静平衡出厂校验报告。
		风机轴承采用进口品牌，寿命长 10 万小时；并提供风机轴承规格型号
		风机电机采用国内知名品牌，风机有 AMCA 认证且风机电机性能质量符合或优于招标要求，三相异步工频电机，电机绝缘等级不低于 F 级，防护等级不低于 IP55。皮带轮采用锥套式，更换方便，使用可靠。通过皮带传动风轮，传动皮带为国际知名品牌防尘皮带。提供符合以上要求的相应证明文件原件的扫描件。
		4.4 中央空调技术要求
		中央空调系统应采用高效直流变频压缩机，每个模块内的压缩机全部为直流变频压缩机，当中的一台压缩机出现故障时，该基础模块的其他压缩机及系统还可以紧急运转。并且采用新一代回油控制技术压力控制回油技术，通过压力控制，有效控制系统的回油和各个压缩机的储油状态，大大提高了压缩机的运行寿命。改变传统定时回油的缺陷，无需停机均油，智能判断各个模块和压缩机的运行状态，计算压缩机的储油量，调整压缩机运行状态，实现模块间的油平衡，保证可靠性的同时，不影响系统的能力输出，确保空调的舒适性。
		4.5 风管及风管材质
		新风系统风管及四层 DNA 实验室、科研实验室、建库实验室送风、排风、回风管应采用镀锌钢板风管，三层理化实验室区域及普通实验室区域排风管道应采用 PP 材质风管。板厚度均按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）规格确定。风管的管径设计应确保总风管风速为 6~10m/s，无送、回风口的支风管风速为 4~6m/s，有送、回风口的支风管风速为 2~5m/s。
		▲实验室排风管道要求：采用 V-0 级阻燃型 PP（耐酸碱）管制作。
		提供由投标人或生产厂家送检的，符合上述 V-0 级要求的排风管道检测报告原件的扫描件。

	图中矩形风管标注管底标高，圆形风管和水管标注管中心标高。风管弯曲半径为 $1.0A$（A 为矩形风管转弯边边长或圆形风管直径）。除尘风管弯曲半径为 $1.5A$。
	在加工和安装风管时，请施工安装单位务必根据调试要求，在新风管以及送风、排风总管的适当部位配置风量测定孔，测定孔的加工制作方法见国标图集 06K131。
	风管穿越建筑沉降缝或变形缝时，两侧应设置柔性短管；设于沉降缝处的短管，其长度应大于沉降缝的宽度。
	风管支、吊、托架均采用膨胀螺栓安装，其构造形式和具体位置，由安装单位根据牢固可靠的原则并结合现场实际情况，依据国标图集 08K132 选择确定。
	风管支、吊架间距应符合下列要求：直径或边长尺寸小于 400mm 的水平风管，间距不应大于 4m；直径或边长尺寸大于 400mm 的水平风管，间距不应大于 3m；对竖向风管其间距不应大于 4m（每根立管的固定件不应少于 2 个）。
	风管支、吊、托架应设于保温层外部，并在支、吊、托架与风管间镶以垫木。应避免在风管法兰、测量孔、风阀等处设置支、吊架。其做法参见国标图集 08K132。
	安装调节阀时，必须注意确保交接手柄位于方便操作的部位。安装防火阀和排烟阀时，必须注意安装位置应与设计相符，气流方向必须与阀体上标志的箭头一致，严禁反向。防火阀必须单独配置吊架。
	本设计图中，各净化系统连接每个排风口的支管立管处均设风量调节阀，便于系统调试。
	风管穿屋面均设防雨装置，防雨装置参照国标图集 01R409 制作，风管穿屋面做法详国标图集 05K102。
	镀锌板材质采用武钢、鞍钢品牌或同等品牌同等价位。风管系统完成安装后须对风管漏风量进行检测，检测结果应符合相关标准。
	4.6 风口及风口材质
	(1) 一般区回风用单层百叶风口，铝合金喷塑，钹链式，加尼龙过滤网，易开启、清洗、更换方便。
	(2) 一般区送风用散流送风口或双层百叶送风口，风口为铝合金喷塑，带碳钢喷塑风口调节阀。
	(3) 洁净区回风、排风用可开式单层百叶风口，厚度不少

	于 1mm 铝合金喷塑，铰链式，加尼龙过滤网，易开启、清洗、更换方便；其设计应能确保面风速不超过 $1 \sim 1.5 \text{m/s}$（参见采暖通风空气调节设计规范 GB50019-2003）。洁净区送风选用铝合金材质送风口（尽量避免气流盲区的设计），送风口、散流板的安装须与吊顶面齐平；
	(4) 防雨百叶风口，为铝合金喷塑带防虫网。
	(5) 每个回、排风口均独立设置回、排风支管，每个房间回风均设置独立的回风管，每个回、排风口上必须安装手动调节阀。再通过回、排风支管汇入回排风总管内，回风回至空调机组，排风至屋顶排风机组后排出室外。
	(6) 洁净区域采用高效过滤器送风口，高效过滤器的过滤效率为 H14, 应有独立编号，每个高效过滤器应有过滤效率测试报告。高效过滤器使用前应经检测，合格后方能投入使用，测试方法及限定指标如下：
	(7) 过滤器必须进行完整性测试（气溶胶法，美国军用标准 MIL-STD-282）。厂家需提供过滤器的初阻、终阻、容尘量，价格与预计使用寿命比等数据。
	(8) 高效过滤器液槽密封，高效过滤器静压箱须带 PAO 测试取样口和压差检测口。该取样口安装牢固不松动，密封处不泄漏。
	(9) 洁净区高效过滤器必须按照其额定风量选用，铝框，液槽密封。
	4.7 风阀及风阀材质
	(1) 防火阀：长闭型排烟防火阀 280°C 或 70°C（带电信号），碳钢喷塑，作单独的型钢支架，型钢除锈并刷防锈漆二遍，调合漆二遍。防火阀在温度超过 72°C 时会自动关闭，并与风机连锁（阀门关闭，风机停止），且预留端子可输出信号给消防控制柜。
	(2) 风量调节阀：风管系统涉及的所有的手动阀门采用蜗轮蜗杆无极调节式密闭阀，漏风率符合规范要求。风管系统所涉及的所有电动阀门采用联动组合多叶对开密闭型风阀，带有齿轮和轴承的连接运动，确保风阀的灵活、密封性能，风阀流量特性曲线近似线性流量关系。
	(3) 具有变风量运行的要求的系统应设置 VAV 变风量调节阀。
	4.8 风管保温

		对风管系统（送、回、排风管）均需进行适当的保温，减少管路系统的能量损失，并防止结露。风管保温材料应符合防火规范要求。风阀和清扫孔的保温措施不应妨碍阀和门的开启。风管均采用 25mm 橡塑海绵进行保温。橡塑海绵保温板（难燃 B1 级，燃烧性能：通过国家 GB8624-2006 B-S2, d0, t1 标准，其中 THR 小于 2, TSP 小于 120；湿阻因子 ≥ 10000 ；密度 50~70kg/m ³ ；导热系数 λ （w/m·℃）： ≤ 0.032 （0℃时）， ≤ 0.037 （40℃时））。
		4.9 空调系统联锁控制要求
		联锁及自动控制：洁净区送风机、排风机以及新风电动密闭阀进行电气联锁，正压洁净室联锁顺序为：先启动送风机，同时开启新风 电动密闭阀，再启动排风机；关闭时联锁程序相反。
		洁净区排风机与排风阀门电动联锁，排风机开，电动阀开；排风机关，电动阀关。空调系统与其它送风管、回风管、排风管防火阀联锁，防火阀动作，空调系统停运。
		4.10 室内环境监测
		洁净区所有房间设温湿度和正压就地显示，并在典型位置压差显示装置。
		空调系统送风、回风、新风检测及显示
		检测并显示送风风量、温度及相对湿度，检测并显示回风风量、温度及相对湿度，检测并显示新风温度及相对湿度 甲方可根据现场实际需要进行调整。
581	实验家具设备相关配套	5.1 总体性能及技术要求
		A) 本项目排风柜及其配套排风安全设备的材料及其配套件性能及技术须满足本技术要求及所附的相关设备清单和技术条款要求。
		B) ▲ 本项目钢制排风柜底柜其硬件的结构强度和性能特征须符合 SEFA 8M - 2016《实验室等级钢制家具柜体要求》（试验项目包括 SEFA 8M 4. ~10. 各点但不限于），其中荷重加载强度能承受以下指标要求（详见本技术要求中《实验室等级钢制家具检测方法和性能指标》图文说明：
		实验室等级钢制家具应能承受以下最大荷重而不变形或影响使用：
		落地式底柜 柜体荷重性能检测：907 公斤（约 2000 磅）；

	落地式底柜 柜体集中荷重性能检测: 90 公斤(约 200 磅);
	门片及铰链荷重性能检测: 90 公斤(约 200 磅);
	抽屉静态荷重性能检测: 68 公斤(约 150 磅);
	层板荷重性能检测: 90 公斤(约 200 磅)。
	提供由投标人或生产厂家送检的, 具有 CMA 资质的检测机构出具的, 符合上述结构性能要求的检测报告原件的扫描件。
	5.2. 实验室家具及配套水电安装施工符合以下标准的要求
	《低压配电设计规范》(GB 50054-2011);
	《供配电系统设计规范》(GB50052-2009);
	《建筑设计防火规范》(GB 50016-2018);
	《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2016);
	《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009)。
	《金属家具通用技术条件》(GB/T 3325-2017);
	《实验室家具通用技术条件》(GB 24820-2009)
	《美国科学设备暨实验室家具国际协会》SEFA 8 M (实验室等级钢制柜体要求);
	5.2.1 框架式实验台/仪器台及配套水槽台:
	(一) 材料要求
	1) 框架:
	采用 40*60*1.5mm 的钢制型材支撑架, 模具冲压标准化连接件, 表面处理后经进口环氧树脂粉末喷涂固化;
	2) 圈梁及立柱: 采用 40*60*1.5mm 的钢制型材支撑, 模具冲压标准化连接件。
	3) 地脚: 采用不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶底座组合结构, 可自由调节高度为 0~30mm
	4) 水槽台: 材料要求参照落地式水槽台章节说明;
	5) 活动底柜:
	柜体: 采用 1.2mm 全钢材质结构, 加工材料为优质低碳冷

	轧钢板，钢材基本厚度须达到或优于以下标准，柜体底部安装万向轮，结构允许 360 度旋转，脚轮支架必须有足够的强度，要符合使用时的承重量，活动脚轮带有刹车功能。
	6) 台面：
	实验台台面主材说明：采用 20mm 厚一体实芯黑胚体实验室工业陶瓷板台面。台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。为了避免柜体、地面受到有害液体的污染、腐蚀以及防止有害液体外溢造成对操作人员的伤害，常规水槽台面采用台面四周带一体陶瓷阻水边工艺，且台面表面采用一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽工艺（非后期破坏釉面方式制作）。
	▲耐化学性能：提供检测样品为一体实芯黑色胚体陶瓷板，参照 GB/T17657-2013，检测内容为 63 项常用化学试剂，检测结果为：62 项无明显变化；提供由投标人或生产厂家送检的，符合上述要求的检测报告原件的扫描件。
	▲甲醛释放量：检测样品为“一体实芯黑色坯体”陶瓷板，检测项目为甲醛释放量（气候箱法）72 小时，参照 GB/T17657-2013，检测结果为：未检出。提供由投标人或生产厂家送检的，符合上述要求的检测报告原件的扫描件。
	抗冲击性（恢复系数）：参照 GB/T 4100（陶瓷砖）附录 G 标准，检测结果为：≥ 0.82；提供由投标人或生产厂家送检的，符合上述要求的检测报告原件的扫描件。
	▲抗细菌：参照 JC/T 897-2014，检测样品为“一体实芯黑色坯体”陶瓷板，检测项目为：粪肠球菌，检测结果为$\geq 91\%$，提供由投标人或生产厂家送检的，符合上述要求的检测报告原件的扫描件。
	抗急冷急热性：参照 JC/T（2017）标准，标准要求为无裂隙，检测结果符合；提供由投标人或生产厂家送检的，符合上述要求的检测报告原件的扫描件。
	▲承载测试：提供破坏载荷满足测试样品为：750×750mm（加载面积：650×650mm）；均匀施加 500kg 载荷，保载：65h，测试结果为未破坏的检测报告。提供由投标人或生产厂家送检的，符合上述要求的检测报告原件的扫描件。
	为确保实验人员的操作安全，碟型（非后期粘接）台面阻水边要求：提供依据实验室陶瓷台面 DIN 相关要求参照 DINEN12916:1995-10, 条款 4.1，边沿凸起的高度应$\geq 6\text{mm}$

	的检测报告。提供由投标人或生产厂家送检的，符合上述要求的检测报告原件的扫描件。
	重金属检测：检测项目为：（铅溶出量、镉溶出量），提供相关检测报告的检测结果为：未检出。提供由投标人或生产厂家送检的，符合上述要求的检测报告原件的扫描件。
	为便于验收，所选用板材品牌背面必须有清晰的品牌防伪标志，且为保证主材的售后服务质量，提供台面生产厂家针对本项目出具的满足质保年限要求的，加盖公章的《售后服务承诺书》原件的扫描件。
	7) 五金及配件：
	框架用：
	调整脚(落地式框架用)：螺杆采用 ϕ 12.7mm(及以上) 不锈钢材质制作，底座包覆防滑橡胶垫；
	活动脚轮(活动式框架用)：采用 ϕ 约 100mm HDR 人造橡胶或更佳耐磨材质可旋转式活动脚轮；
	框架上拉手(活动式框架用)：采用编号 304(及以上) 不锈钢明装式 C 型拉手、或表面经氧化工艺处理的铝合金 C 型拉手，以方便框架拉动挪位时操作(具体型式于中标人生产前由用户人统一选定，价格须不变)，拉手的腐蚀速率：40%硝酸检测检测结果$\leq 0.27\text{mm/a}$；点腐蚀评价：40%硝酸检测检测结果为无肉眼可见的腐蚀现象。
	水槽台用：材料要求参照落地式水槽台章节说明；
	活动底柜用：
	活动底柜上拉手：采用编号 304(及以上) 不锈钢明装式 C 型拉手、或表面经氧化工艺处理的铝合金 C 型拉手，以方便底柜拉动挪位时操作(具体型式于中标人生产前由用户统一选定，价格须不变)，拉手的腐蚀速率：40%硝酸检测检测结果$\leq 0.27\text{mm/a}$；点腐蚀评价：40%硝酸检测检测结果为无肉眼可见的腐蚀现象。
	合页：采用符合本项目门板荷重要求的厚 1.5mm(及以上) 的编号 304(及以上) 不锈钢材质合页，合页的腐蚀速率：40%硝酸检测检测结果$\leq 0.08\text{mm/a}$；点腐蚀评价：40%硝酸检测检测结果为无肉眼可见的腐蚀现象。
	抽屉导轨：采用符合本项目抽屉荷重要求的厚 1.5mm(及以上) 钢制高承载导轨，表面经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理；

	抽屉/门板把手：采用编号 304(及以上) 不锈钢明装式桥型把手、或表面经喷涂烤漆工艺处理的铝合金把手(具体型式于中标人生产前由用户统一选定，价格须不变)；
	门缝条：采用软硬共挤成型塑料材质(门板碰触面为软性塑料)，且为可拆装式(组装螺丝需予隐藏)；
	抽屉/门板缓冲垫：采用橡胶材质(需采用卡榫式安装，不得采用粘贴式)；
	门扣组：采用塑料材质、或编号 304(及以上) 不锈钢材质的伸缩滚轮止动门扣组；
	层板支撑扣：采用符合本项目层板荷重要求的编号 304(及以上) 不锈钢材质制作；
	活动脚轮：采用 ϕ 约 100mm 高 TPR 超级人造橡胶或更佳耐磨静音材质脚轮；
	以上配件安装时的锁合螺丝须采不锈钢材质。
	(二) 结构工艺要求
	1) 框架：
	A. 框架单元均须为完整独立的落地式或活动式结构，落地式框架可以单独站立或多单元组合使用；
	B. 框架高度(依据设备清单及相关说明所示配置)：
	C. 配置选项一(落地框架式实验台用，含调整脚及台面厚度)：为 850mm($\pm 3\%$)；
	D. 配置选项二(活动框架式实验台用，含活动脚轮及台面厚度)：为 850mm($\pm 3\%$)；
	E. 落地式水槽台(含调整脚及台面厚度)：与所配套的落地框架式实验台/仪器台相同。
	F. 所有框架式实验台/仪器台的结构设计强度需确保稳固不倾倒；
	G. 所有非不锈钢材质框架矩形钢管开口处应装设可拆装的塑料材质封口盖，不得直接以封焊方式封口，以确保钢材喷涂预处理时钢管内部的处理效果；
	H. 所有配置活动底柜的框架底部后横梁正面需装设橡胶材质缓冲垫，以避免活动底柜推入就位时的硬性碰撞；

		1. 活动式框架顶部横梁正面装设拉手，以方便挪动时施力操作； 2) 装饰封板：所有框架后侧的水电布管空间(服务通道)均应以可拆装式钢制装饰封板封闭遮盖，例如于钢制框架的后侧、中央台背对背框架中间空档的外露端口外侧、边台框架与墙面间空档的外露端口外侧、不靠墙的仪器台框架后侧等；封板的材质、表面处理等须与框架相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露； 3) 各自独立的区隔，管线槽的材质、结构、表面处理等详相关章节技术要求； 4) 每个落地固定式框架单元须配备 4 个不锈钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于 10mm 以隔离地面潮气； 5) 每台活动式柜体装设四只可旋转式活动脚轮，前方两只具刹车锁定功能；每台活动式框架台整体荷重能力至少 272 公斤。 6) 水槽台：结构工艺要求参照落地式水槽台章节说明； 7) 活动底柜： A. 每个柜体单元均须为完整独立的结构，可以单独移动使用； B. 各活动底柜单元所采用的配置款式(抽屉或门片等) 依据设备清单相关说明所示； C. 柜体深度：为 550mm(±3%)； D. 柜体高度(依据设备清单及相关说明所示配置)： E. 配置(含活动脚轮高度)：为 750mm(±3%)，850mm 高的框架配套用； F. 柜体顶部为全封闭式，可于其上置放物品增加使用弹性； G. 柜体顶部横梁正面装设拉手，以方便挪动时施力操作； H. 柜体正面须为平装嵌入式结构设计，如各端面板(如门板、抽屉)，上/侧/底部柜体边框等都必须在同一水平面不可有突出，以避免勾住实验袍等造成意外，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均须打磨平整以保持为连续的平滑表面；
--	--	--

		I. 所有柜体的结构设计强度需确保稳固不倾倒；
		J. 所有宽度 700mm(及以上)柜体均采用双抽双开门款式，柜体两片门间不得有垂直支柱阻挡；
		K. 柜体内有层板上下调节孔，层板宽度与柜体内宽度相当，两侧间隙各不得超过 3mm；
		L. 每个柜体装设四只可旋转式活动脚轮，前方两只具刹车锁定功能；每台活动底柜荷重能力至少 200 公斤；
		8) 抽屉：
		A. 抽屉面板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理，夹层内具消音材料；
		B. 抽屉底板和四面抽墙须为单片钢板一体弯折成形制作，弯折接合处焊接；
		C. 抽屉于适当位置安装缓冲垫，以避免关合时与柜体钢板硬性碰撞；
		D. 抽屉能抽出至少 330mm；
		E. 不需使用另外的工具即可将整个抽屉拆卸取下。
		9) 门板：
		A. 门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理，夹层内具消音材料；
		B. 门板于适当位置安装门扣组及缓冲垫，以避免关合时与柜体钢板硬性碰撞；
		C. 门板能开关顺畅达 180 度。
		10) 活动层板：
		A. 层板边缘应平顺不割手；
		B. 层板上下调节间距每格应小于 20mm；
		C. 层板数量：每个底柜设活动层板一只。
		11) 五金及配件：
		A. 框架用：
		活动式框架用上拉手：拉手以不锈钢螺丝固定，每台活动式框架顶部横梁正面配置两只拉手；

		B. 水槽台用：五金及配件要求同落地式水槽台章节说明；
		C. 活动底柜用：
		合页：每片门板至少配置两只合页；
		把手：抽屉宽度超过 600mm(及以上)时应配置两只把手；
		活动底柜用上拉手：拉手以不锈钢螺丝固定，每台活动柜体顶部横梁正面配置两只拉手；
		D. 门缝条：所有相互开阖的双开式门片间须设有门缝条。
		5.2.2 试剂柜、置物柜、检材柜：
		（一）材料要求
		1)柜体：采用全钢材质结构，加工材料为优质低碳冷轧钢板，钢材基本厚度须达到或优于以下标准：1.2mm：柜体主结构，外门板。
		2)五金及配件：
		A. 铰链：采用符合本项目门板荷重要求的高承载性能铰链
		B. 门板把手：采用具备双锁双钥匙的平面外拉式安全把手，门锁为三向插梢式，插梢具自缩回弹功能；
		C. 门缝条：采用钢材与门板一体成型制作；
		D. 门板缓冲垫：采用橡胶材质(需采用卡榫式安装，不得采用粘贴式)；
		E. 层板支撑扣：采用符合本项目层板荷重要求的编号 304(及以上)不锈钢材质制作；
		F. 调整脚：螺杆采用 ϕ 12.7mm(及以上)不锈钢材质制作，底座包覆防滑橡胶垫；
		G. 以上配件安装时的锁合螺丝须采不锈钢材质。
		（二）结构工艺要求
		柜体：
		A. 每个柜体单元均须为完整独立的落地式结构，可以单独站立或多单元组合使用；
		B. 宽度 700mm(及以上)柜体采用双开门款式，柜体两片门间不得有垂直支柱阻挡；

		C. 柜体内有层板上下调节孔，可灵活调节层板位置，层板宽度与柜体内宽度相当，两侧间隙各不得超过 3mm；
		D. 每个柜体单元须配备 4 个不锈钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应不少于 10mm 以隔离地面潮气。
		门板：
		A. 门板厚 20mm(±3%)，为加厚结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理；
		B. 门板于适当位置安装缓冲垫，以避免关合时与柜体钢板硬性碰撞；
		C. 门板能开关顺畅达 180 度。
		活动层板：
		A. 层板边缘应平顺不割手；
		B. 层板上下调节间距每格应小于 20mm；
		5.2.3 美式款试剂架：
		(一) 材料要求
		1) 试剂架立柱：
		A. 采用全钢材质结构，加工材料为优质低碳冷轧钢板；
		B. 钢材基本厚度须达到或优于 1.2mm。
		2) 试剂架层板：
		A. 钢制托臂：300×70×1100mm 菱形立柱，三层钢玻，层板采用钢制层板加 5mm 厚钢化玻璃且层板可上下调节高度，采用 1.2mm 厚宝钢产优质冷轧钢板折弯成型，进口环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性耐强，试剂架根据操作面可分为独立两半部分。支柱可配五眼插座及水、气考克，操作方便。层板外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；
		B. 层板护栏：下活动层板采用玻璃纤维的护栏。护栏须具有适当支撑，横跨间不得有下垂变形情况。
		(二) 结构工艺要求
		1) 采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装；

		2) 依据设备清单相关说明所示，配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架；
		3) 试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格应小于 30mm；
		4) 试剂架分上中下 3 层，层板为高低可调活动式；
		5) 试剂架应合理设计且整齐美观，两立柱间层板跨距不得大于 1500mm；
		6) 试剂架层板结构荷重加载强度性能同实验室等级钢制试验台柜设备搁板静载试验要求；
		7) 下活动钢制层板边缘应平顺不割手；
		8) 试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设。
		5.2.4 重型货架：
		1) 钢架：采用规格为 75*45*1.0mm 宝钢、鞍钢、武钢一级优质冷轧钢板作为支撑架。
		2) 层板：五层高度可调层板，层板为 1.0mm 宝钢、鞍钢、武钢一级冷轧钢板，高度可调层；板承重 200KG/m ² ；
		3) 表面处理：环氧树脂粉末喷涂防腐处理（涂层厚度 $\geq 0.75 \mu m$ ）
		5.2.5 安全柜：
		1) 厚度 1.2mm 优质冷轧钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好；
		2) 钢琴式铰链平滑关闭，轻松自如启闭 180 度；
		3) 双锁控制，双人管理，安全性能更高；
		4) 50mm 高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；
		5) 专业规范的警示标签显而易见；
		6) 装设有防闭火装置的双透气孔，有目的地置于底部及其相对的顶部；
		7) 独有的防溢漏式层板可上下之间自由调节，承重 120kg；
		8) 柜子内外都喷涂有环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度，最大限度降低腐蚀和湿气的影响；

	9) 安全柜获得 FM 认证、CSA 认证、CE 认证。提供认证证书原件的扫描件。
	5.2.6 气瓶柜：
	1) 柜体：采用全钢材质结构，加工材料为优质低碳冷轧钢板，钢材基本厚度应达到或优于以下标准：
	1.2mm：柜体内壳；
	1.2mm：柜体主结构；
	1.2mm：外门板。
	2) 五金及配件：
	合页：采用符合本项目门板荷重要求的高承载性能合页；
	门板把手：采用平面外拉式安全把手，门锁为三向插梢式，插梢具自缩回弹功能；
	门缝条：采用钢材与门板一体成型制作；
	气瓶固定座：采用固定座，固定座上附有气瓶固定扎带；
	调整脚：螺杆采用 $\phi 12.7\text{mm}$ (及以上) 不锈钢材质制作，底座包覆防滑橡胶垫；
	以上配件安装时的锁合螺丝须采不锈钢材质。
	3) 柜体：
	每个柜体单元均须为完整独立的落地式结构，可以单独站立或多单元组合使用；
	柜体为双层式结构，两层钢板之间具有 38mm (及以上) 的缓冲空隙；
	柜体背部下方及顶部各具有直径约 $\phi 57\text{mm}$ ($\pm 3\%$) 的通气孔一只，其内并具火焰阻隔装置及螺牙旋紧式孔盖；
	柜体具备内建式的接地装置以防止静电；
	气瓶固定座：每个柜体配置 2 只固定座，固定座安装高度配合采购单位所用气瓶高度设计；
	宽度 700mm (及以上) 柜体采用双开门款式，柜体两片门间不得有垂直支柱阻挡；
	每个柜体单元须配备 4 个不锈钢螺杆调整脚，以支撑柜体

	及调节水平, 柜体底部离地板距离应不少于 10mm 以隔离地面潮气。
	4) 门板:
	门板厚 20mm(±3%), 为加厚结构, 内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理;
	门板能开关顺畅达 180 度。
	5) 五金及配件:
	合页: 每片门板至少配置两只合页;
	门缝条: 所有相互开阖的双开式门片间须设有门缝条。
	5.2.7 移动风罩:
	(一) 规格要求
	1) 移动风罩应为吊顶或墙壁安装型(依现场安装点位具体配置);
	2) 移动风罩应为四节式;
	四节管段尺寸分别为: (±30mm)
	主轴段: L250mm;
	二管段: L770mm;
	三管段: L460mm;
	尾管段: L200mm。
	3) 集气罩口: 采用 PP 材质或 PP 透明材质圆碗状
	4) 极低的压降可以持续的节约能源;
	5) 显著地降低了通风噪声;
	6) 无须选择更大直径的抽气罩即可获得更低压降;
	7) 极低的压降可以使抽气罩轻松的与其他通风等设备组合到同一系统内。
	8) 采用摩擦设计, 结合大摩擦直径和单握手柄, 提供一个能保持位置可靠性和稳固性的关节以及柔软平滑的功能不需要使用很大的力气或者利用特殊的工具去调节旋钮。
	9) 配有增强尾部和球形轴承的关节, 通过稳健的摩擦, 实现

	手臂向下和向上的移动, 并保持其稳固性和功能性。
	(二) 材料描述:
	1)管道: 用薄壁的阳极氧化铝或聚丙烯制成。标配提供密封挡板。
	2)摩擦关节: 装备了的球轴承且容易调节的摩擦关节为聚丙烯材 质, 该关节带有低摩擦处理的橡胶导向环支撑弹簧和其他元件均采用镀锌钢或不锈钢。
	3)移动风罩管段内径须为 $\phi 75\text{mm}$ ($\pm 3\%$ 以内), 排风量 150CMH 时风压(压损)须 $\leq 300\text{Pa}$;
	4)标配有 一个能够 360 度旋转的全方向转轴环, 无需增加特制的套管联结轴;
	5)内部设有手动蝶阀, 可调节风量, 手动蝶阀并具定位卡扣设计, 避免因风压大导致定位偏移;
	6)移动风罩管体内与气流直接接触的金属零件, 均须为耐蚀材料;
	7)移动风罩有效工作半径应 $\geq 914\text{mm}$;
	8)吊顶安装型移动风罩须附适用于各式吊顶形式的固定基座, 固定基座接口管径约 $\phi 100\sim 110\text{mm}$, 固定基座应搭配抽气罩管体颜色以环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理, 基座长度与现场配合(报价以固定基座安装接口距地 1.7 米高为计价基础, 若现场情况须配合加长则另行追加);
	9)吊顶安装型固定座材质:
	10)补强件: 采用不锈钢或厚 1.2mm 优质冷轧钢板材料制作, 经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理。
	11)固定基座的结构与固定方式应能确保移动风罩安装及使用时的稳定与牢靠;
	12)现场排风管道配合提供一安装接口以供连接移动风罩固定基座排风接口, 接口管径约 $\phi 100\sim 110\text{mm}$ 。
	5.2.8 水气设备/配件:
	1)依设备清单或规格说明所示, 配置水、气设备/配件;
	2)提供完整的水、气设备/配件以及其必要的安装附件;
	A. 化验水槽:

		所有水槽须为耐酸碱的陶瓷制作；
		尺寸：标准水槽尺寸：约 W550×D450×H310mm。
		所有水槽须为表面光滑，各角落平整，底部向落水头处倾斜，并与台面板紧密结合的款式；
		水槽开孔方式为台下盆，出厂前按照陶瓷杯槽内径在陶瓷台面上开孔后上釉。现场采用本公司配送的陶瓷 AB 胶水按照 1:1 均匀混合后从陶瓷台面背面粘接风干即可。如是质量较大的陶瓷水槽需用可调支撑架固定；
		所有水槽出水口处均须配备聚丙烯或其它更佳的耐蚀塑料材质存水弯堵臭装置。
		B. 杯槽：
		由高岭土、蓝瓷土、长石等硅酸盐材料模压后表面上釉，经过高温烧制而成，颜色：乳白色，外径尺寸：190*110*150mm，耐强酸、强碱，耐溶剂，不变形，不易染色，免维护，使用寿命极长。
		▲按照 2014 年（GB/T17657-1999）人造板及饰面人造板理化性能试验方法进行检验。其测试结果中应包含有：65% 的硝酸、40%的氢氧化钠、40%的氢氧化钾检测结果都为 1 级。提供由投标人或生产厂家送检的，符合上述要求的检测报告原件的扫描件。
		C. 三口水龙头：
		台面安装型，以固定座锁定于水槽后台面上开孔；
		原材料满足 UBA 要求
		非金属部件满足 UBA KTW 德国饮用水行业检测实验认可
		实验室用龙头与阀门颜色编码 DIN EN 1379
		实验室龙头与出水/出气嘴规范 DIN 12898
		阀体材料：无孔隙黄铜
		最大静压：10 bar
		连接方式：G3/4 外螺纹，长 100mm
		D. 组合式紧急冲淋洗眼装置：
		性能测试通过 DIN EN 15154

		原材料满足 UBA 要求
		非金属部件满足 UBA KTW 饮用水行业检测实验认可
		安装方式：自撑式安装
		接口：1 1/4”
		最大静压：10 bar
		压力范围：1.5 - 6.0 bar
		冲淋部分：在 1.5 bar 的水压情况下流量为 60 l/m
		洗眼部分：在 1 bar 的水压情况下流量为 20 l/m’
		E. 桌上型双口洗眼器：
		性能测试通过 DIN EN 15154
		原材料满足 UBA 要求
		非金属部件满足 UBA KTW 饮用水行业检测实验认可
		安全产品标志符合 ISO 2864
		毛重 / 净重：500 g / 500 g
		接口：G 1/2 B
		操作方式：绿色触发按键
		压力范围：1.0 - 10.0 bar
		流量：在 1 bar 的水压情况下恒定流量为 12 l/s
		F. 遥控水阀+壁式水嘴：
		遥控冷水阀编号： 73623760
		壁式安装水嘴编号：70001760
		性能测试通过 DIN EN 15154
		原材料满足 UBA 要求
		非金属部件满足 UBA KTW 饮用水行业检测实验认可
		实验室用龙头与阀门颜色编码 DIN EN 13792
		实验室龙头与出水/出气嘴规范 DIN 12898

	阀体与水嘴材料：黄铜
	最大静压：10 bar
	90° 弯连接件安装与遥控阀与出水/气嘴之间，便于安装以及提高水/气介质连接处的密封作用
	不锈钢软管内嵌硅质套管设计
	水嘴含识别通过的介质类别标签：
	G. 滴水架：
	规格：
	安装方式：一般配置在水槽旁的墙面或立柱上，需可单独吊挂于墙面或立柱上、或两组背靠背组合安装于桌面；滴水架主板安装时(除背靠背组合安装于桌面情况)主板背面应加衬与主板同尺寸的厚约 6mm 浅色表面的优质防水耐燃酚醛树脂实芯积层板，以求安装稳固及美观；
	应至少有 30 个活动式滴水棒和安装孔位。滴水棒以卡榫连接方式与本体结合，由正面徒手即可简单拆装以让使用者可依吊挂器皿的大小自由决定滴水棒的安装数量及位置，闲置的孔位应由孔塞盖住以保持美观；
	所有滴水棒均以 35 度~45 度仰角安装，以方便器皿稳固吊放；
	滴水棒安装孔内应具止水设计，以防止水滴向后方渗漏；
	滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。
	尺寸：主板：H550×W400；
	滴水棒： ϕ 10mm(±3%)；L100~200mm。
	材质：
	滴水架主板：采用质轻、强度高、耐腐蚀，且易于组装的聚丙烯注塑成型；
	活动式滴水棒：采用质轻、强度高、耐腐蚀，且易于组装的聚丙烯注塑成型材质；
5.2.9 通风橱	
1) 规格：外形尺寸（长×宽×高，mm）1500×900×2350；	

		2)满足 ANSI/ASHRAE 110-2016 标准。
		3)本项目通风柜为标准型，应能有效地配合 VAV 及排风系统进行操作。
		4)主体结构：双层全钢，自支撑坚固构造。外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料。两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。为方便后期产品维修维护便捷，产品上柜挡板具为可快速拆卸结构，检修维护等无需整体拆卸；前框立柱面板能任意拆卸组合或增加相应水电气配件功能，灵活性强。
		5)通风柜工作台面：
		耐化学性能：提供检测样品为一体实芯黑色胚体陶瓷板，参照 GB/T17657-2013，检测内容为 63 项常用化学试剂，检测结果为：62 项无明显变化；提供由投标人或生产厂家送检的，符合上述要求的检测报告原件的扫描件。
		甲醛释放量：检测样品为“一体实芯黑色坯体”陶瓷板，检测项目为甲醛释放量（气候箱法）72 小时，参照 GB/T17657-2013，检测结果为：未检出。提供由投标人或生产厂家送检的，符合上述要求的检测报告原件的扫描件。
		抗冲击性（恢复系数）：参照 GB/T 4100（陶瓷砖）附录 G 标准，检测结果为： ≥ 0.82 ；提供由投标人或生产厂家送检的，符合上述要求的检测报告原件的扫描件。
		抗细菌：参照 JC/T 897-2014，检测样品为“一体实芯黑色坯体”陶瓷板，检测项目为：粪肠球菌，检测结果为 $\geq 91\%$ ，提供由投标人或生产厂家送检的，符合上述要求的检测报告原件的扫描件。
		抗急冷急热性：参照 JC/T（2017）标准，标准要求为无裂隙，检测结果符合；提供由投标人或生产厂家送检的，符合上述要求的检测报告原件的扫描件。
		承载测试：提供破坏载荷满足测试样品为：750×750mm（加载面积：650×650mm）；均匀施加 500kg 载荷，保载：65h，测试结果为未破坏的检测报告。提供由投标人或生产厂家送检的，符合上述要求的检测报告原件的扫描件。
		为确保实验人员的操作安全，碟型（非后期粘接）台面阻水边要求：提供依据实验室陶瓷台面 DIN 相关要求参照 DINEN12916:1995-10, 条款 4.1，边沿凸起的高度应 $\geq 6\text{mm}$ 的检测报告。提供由投标人或生产厂家送检的，符合上述要求的检测报告原件的扫描件。

	重金属检测：检测项目为：（铅溶出量、镉溶出量），提供相关检测报告的检测结果为：未检出。提供由投标人或生产厂家送检的，符合上述要求的检测报告原件的扫描件。
	为便于验收，所选用板材品牌背面必须有清晰的品牌防伪标志，且为保证主材的售后服务质量，提供台面生产厂家针对本项目出具的满足质保年限要求的，加盖公章的《售后服务承诺书》原件的扫描件。
	6)喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能（提供第三方权威机构出具的合格检测报告的扫描件）：
	附着性能：交叉刻画（1.6mm X 1.6mm），没有掉漆。
	防腐性能：盐喷实验 200 小时没有变化。
	磨损性能：Taber 磨损实验 100 次循环不超过 5.5mg。
	硬度性能：表面硬度相当于甚至好于 4H 铅笔。
	防潮性能：华氏 100 度、饱和湿度情况下，可以抵抗 1000 小时的暴露。
	湿度性能：热水 45 度角冲淋 5 分钟没有变化。水持续浸湿 100 小时没有变化。
	7)通风柜配有一次性成型实验室专用小水槽，耐酸碱、耐腐蚀。
	8)移门：使用厚度$\geq 6\text{mm}$的双层夹膜安全玻璃，滑轨采用专用型材，移门最大开启高度不得低于 720mm，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。开启移门的力量不应大于 15N
	9)传动索：移门传动索采用耐腐蚀材料，确保产品可以长期在实验室恶劣环境中稳定使用。
	10)平衡系统经过相关检测机构 50,000 次强制检测
	11)所有通风柜的内衬材料为$\geq 4.8\text{mm}$厚 Poly resin 材料或阻燃性能符合 UL 或 NFPA 的内衬材料。导流板必须与内衬为同一材料，引导通风柜气体排除柜外。内衬材料为白色，表面光滑。
	12)底柜柜体：柜体与实验台柜体制作要求同。每个柜体均应完整独立的落地型全钢制柜体设计，除有特别说明者外，每台通风柜配置两只双开门款式底柜单元，或一只拥有两个独立区隔(各区隔配置双开门)的四门柜体单元。根

	根据需要底柜可定制垃圾柜或设置废液收集装置，并有排风设计；底柜后方应具备容易拆装的活动背板，踢脚板凹入部分位于柜体下方正面。
	13) 噪声：通风柜的噪声不应大于 20dB (A)
	14) 阻力：通风柜阻力不大于 30Pa
	15) 照明：两个节能 LED 灯管，无频闪、快速启动类型。照明装置上面有安全玻璃面板并且和柜体密封；操作台面的平均照度不应小于 500Lx
	16) 电气设施安装在通风柜的功能面板上。同时安装有漏电保护装置。插座：不少于 4 个插座。三线接地插座，220V，10A。
	17) 性能要求
	①平均面风速：通风柜的平均面风速为 0.3m/s±10%；
	②可视化一小烟雾：无可见外溢或逃逸；
	③可视化一大烟雾：无可见外溢或逃逸；
	④示踪气体浓度：泄露浓度平均值不得大于 0.01ppm；
	⑤视窗移动影响：泄露浓度平均值不得大于 0.01ppm；
	⑥周边扫描：泄露浓度平均值不得大于 0.01ppm
	5.2.10 密集柜：
	(一) 规格要求
	1) 地轨：2.5mm 镀锌钢板、轨芯：20*20mm 镀锌实心方钢
	A. 采用高压无气喷涂的方式将涂料喷抹在材料表面，起到美观、防锈等作用的表面处理技术，且两端带有限位装置。
	2) 底座：2.5mm 厚热轧钢板；底盘采用整体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑。
	3) 架体：架体结构结实、坚固、设计新颖（拥有外观及实用专利），安装规范。立柱、层板、挂板、挡板均为一次成型，成型效果漂亮，设备先进，代替人工，接口处无毛刺。层高可任意调节，可根据需要增加或减少层数。表面采用环保静电喷塑，平整光亮，色泽均一致，无无鼓泡、脱落、伤痕等缺陷。层板每层承重 80kg，满负荷 24 小时后屈挠度≤3mm，卸减后自动恢复，无裂纹及变形。

	4) 门面：门板平整，款式新颖（拥有专利）表面亚光喷塑为 ISO9001 认证产品。
	5) 传动机构：传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇力轻，运行平稳，性能达到国标标准，不会出现失灵、打滑现象。滑荷重：2000kg/滑轮。
	（二）功能要求
	1) 库区架体控制系统：
	A. 固定列及移动列上的控制系统不得采用任何受制于国外的软件操作系统。不得在架体控制系统上直接采用安卓、windows 等受制美国公司的商业操作系统。
	B. 架体控制系统应可靠、稳定及高效率。系统事务上并不必需任何内置操作系统的支持，操作系统的引入虽可降低供应商的研发投入，但会给用户带来不必要的风险，带来不必要的复杂度及降低系统可靠稳定性等关键指标，如果控制系统中采用了内置操作系统的支持，应采用成熟可靠的嵌入式实时操作系统（如 Ucos 等），不得采用 linux 等类似的非实时操作系统，非实时操作系统在架体控制上的使用可能会带来灾难性的后果。
	C. 应采用工业级设计，尤其是关键的人机操作液晶屏器件要求采用工业级。驱动电机为 24V 低压直流无刷电机。
	D. 因红外光会随着时间衰减，所有红外传感器需在空闲不用时自动切断电源以延长使用寿命，并在需要时自动启动。
	E. 所有带电的接近开关不得长期开启，在架体静止不动情况下应自动切断电源，以延长使用寿命及提高可靠安全性。
	F. 所有列的液晶屏的背光能在指定空闲时间后自动黑屏，黑屏后点击任意列任意位置后所在团体（单独运动的区域）同步启动。
	G. 合上电源后，所有功能均可在 ≤ 3 秒正常操作。
	2) 操作安全保障：
	A. 能准确检测通道内架内人员数量信息，在架内有人时，自动锁定并禁止外面的人手摇及电动操作，架内无人时，自动解锁。架内有人时，该团体所有列屏幕上均有信息指示。架内人员检测应计数准确可靠，用户缓慢进入及快步进入等方式均能可靠计数。
	B. 架内纵向位置具备红外对射传感器，架体运动时，用户

	自然遮挡红外光束后可自动停止整个团体的运行。架体静止状态下，红外光束应处于关闭状态。
	C. 架内人员计数器及架内红外对射器的保护应独立及互为补充，不得采用二合一或多合一等方式，避免一旦故障全部失效。
	D. 由于任何外部传感器均不能提供 100%的可靠性，需具备绝对保障人身防挤压安全的保护机制：不需要用户频繁调整参数，而能自动适应架体负载（空载、满载等任意负载）情况，在架体运动方向的任意位置施加一个 20KG 以下的轻松力度能可靠停止整个团体的运行。可查看运行电流曲线及各阶段自适应点（由于验收或样品制作情况下难于模拟真实情况，只在架体空载下进行几次不同打开通道距离情况下的演示及验收，能查看电流曲线及自适应点可证明系统具备自适应防挤压保护功能）。
	E. 运行时，点击该团体任意列液晶屏任意位置均可及时停止运行。通过管理计算机上的软件也可远程停止。
	F. 具备用户可调整的运行时间保护功能，以避免插销脱落或脱焊等异常情况下的长时间电机空转。
	G. 任意列采用 2 个互为冗余备用的接近开关，任意一个故障可正常运行，液晶屏上用户可查看接近开关状态。
	H. 架体具备位置记忆功能，能自动在最后列移出轨道的一个设定距离（用户可调整）时锁定及保护。用户在任意移动列上进行单列锁定/解锁操作。10、用户可在所有列液晶屏上进行需要密码方式验证的团体锁定/解锁操作。系统上电或空闲需自检。故障时，应自动禁止电动操作。故障列信息能显示在液晶屏上。
	I. 用户在任意移动列上进行单列锁定/解锁操作。
	J. 用户可在所有列液晶屏上进行需要密码方式验证的团体锁定/解锁操作。系统上电或空闲需自检。故障时，应自动禁止电动操作。故障列信息能显示在液晶屏上。
	3) 电子标牌：
	A. 电子标牌应在主界面上显示。
	B. 任意列液晶屏上能直接查看该列存放的档案类型的电子标牌，从而可完全取代传统的纸质标插方式。用户可在任意列液晶屏上对电子标牌的方向（中间或左右）、文字内容、显示的颜色（具备不低于 24 种直观的色卡选择，也可

	直接输入不低于 16 位的颜色值) 进行编辑。用户可对单列进行设置, 也可团体同步设置。
	C. 液晶屏上的电子标牌区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。
	D. 电子标牌的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行。固定列屏上支持拼音输入法及手写输入法方式录入, 录入时自动联想最近输入的词及常用词。
	4) 公告栏:
	A. 任意列液晶屏应在主界面上显示公告栏信息。
	B. 用户可在任意列液晶屏上对公告栏的文字内容、显示的颜色 (具备不低于 24 种直观的色卡选择, 也可直接输入不低于 16 位的颜色值) 进行编辑。用户可对单列进行设置, 也可团体同步设置。
	C. 公告栏上的电子标牌区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。
	D. 公告栏的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行。
	E. 移动列上的公告栏在架体打开及自动关闭功能启动情况下, 自动切换去显示倒计时的自动关闭预计时间信息。
	F. 移动列上的公告栏在单列锁定情况下, 自动切换去显示单列锁定的信息。固定列屏上支持拼音输入法及手写输入法方式录入, 录入时自动联想最近输入的词及常用词。
	5) 自定义区域 (团体) 信息:
	A. 任意列液晶屏应在主界面上显示该团体的自定义区域信息, 如: 三楼财务档案区, 2018 年卷宗档案区, 等等。
	B. 用户可在任意列液晶屏上对自定义区域 (团体) 信息的文字内容、显示的颜色 (具备不低于 24 种直观的色卡选择, 也可直接输入不低于 16 位的颜色值) 进行编辑。用户可对单列进行设置, 也可团体同步设置。
	C. 自定义区域 (团体) 信息区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。
	D. 自定义区域 (团体) 信息的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行。固定列屏上支持拼音输入法及手写输入法方式录入, 录入时自动联想最近输入的词及常用词。
	6) 屏幕列号显示样式调整:

		A. 任意列液晶屏上显示的当前列号可以调整显示位置（能全屏位置调整，具备指定坐标及当前位置偏移等多种方式的调整）、字体大小及颜色。任意列液晶屏上均可以调整当前列及团体同步设置。
		7) 架体存放信息查看：
		A. 任意列上的液晶屏显示该列存放的档案数量及借出数量信息，并能分开显示左右侧存放的数量信息。
		B. 在任意列上的液晶屏上可图形化查看左右侧每个格位的存放、在库、借出数量信息。点击具体格位可分别查看该格位上的存放、在库、借出的具体到最小管理单位的编号、名称等更详细的档案信息。
		8) 档案查找及远程开架：
		A. 任意列液晶屏上可用关键词或编号方式查找档案。
		B. 查找到的档案可直接开架。远程开架的位置能用动态图标等直观方式定位，用户进入到架体后能语音播报位置及编号等信息。
		9) 批量任务执行：
		A. 支持批量任务的实现，用户可一次性发送多个任务（支持不少于 200 个任务）到库区，在任意列液晶屏上可查看任务，加载并查看任务，从而能执行批量任务的依次开架操作。任意列液晶屏上可显示任务数量及任务信息（待执行，已执行，档案编号等），用户可在任意列液晶屏上对任意指定任务选定执行开架操作及能在开架所在列显示存放档案的位置等信息
582	自动控制系统	6. 通风产品及控制系统技术说明
		气流控制是整个实验室的控制核心。对于实验室，为了充分确保污染不从实验室污染区泄漏到洁净区甚至周围的环境中，保证对室外环境的安全以及实验操作人员的安全，必须建立稳定可靠的气流组织和保证实验室气流稳定。从而建立起安全、可靠、有效的防护屏障；
		6.1 变风量控制技术要求
		快速反映：指当由于外界因素影响导致风量变化，VAV 风阀的执行机构必须在 3 秒内响应并迅速的调整，并将风量重新控制在设计值范围内。
		精确控制：指当执行机构依据控制器发出的指令动作时，

	通过 VAV 的风量与设计的风量之间的偏差不应超过 5%。
	压力无关：指当由于风管内因其他风阀的风量发生变化而导致风管的静压发生变化时，不影响到当前这只 VAV 风阀的通风风量。
	一一对应：通风柜的调节门高度需要具备与通风柜的排风风量进行一一对应的关系，即通风柜的调节门在任意的一个位置仅有唯一的排风数值与其对应，并且对应的关系并不随着风管内的静压变化而变化。
	采用位移传感器风量测量调节系统，调节窗动作时，由位移传感器迅速调节变风量阀至设定位置，维持通风柜恒定面风速。当移门不上下移动时，由位移传感器控制通风柜的排风量
	每台通风柜配置一套 VAV 控制系统
	Ø 该控制系统保证通风柜调节门在任意位置下通风柜排风量迅速稳定到设定值。
	Ø 该系统包括一个位移传感器、一个带风量测量管压力无关变风量阀、一个 Modbus 网络模块、一个带压差变送器的彩色液晶显示控制面板
	系统应具有以下功能特性
	Ø 自动调节以恒定不同状态下的安全面风速设定要求
	Ø 实时显示排风量
	Ø 实时测量通风柜排风量，实现闭环控制。可输出实际排风流量，支持房间流量准确控制
	Ø 支持显示当前变风量阀门状态以提醒用户通风柜使用状态
	Ø 支持无人值守时自动切换至低风速状态
	Ø 不安全的条件下，声音及显示报警
	Ø 通风柜需按国际标准保证安全最低排风量
	Ø 支持就地操作
	通风柜应具备的要求
	投标人须提供系统完整性及可靠性承诺书原件的扫描件。
	变风量系统需采用国际知名品牌产品，投标人须提供生产

	厂家出具的投标授权函原件的扫描件。
	变风量系统提供第三方出具符合 EN14175 标准从调节窗从 V_{min}（调节窗关闭）至 V_{max} (调节窗高=50CM) 时达到设定的相应面风速值的反应和控制时间<2 秒的检测报告原件的扫描件。
	▲对所提供的变风量阀，提供第三方检测机构出具的，符合 GB8624-2012 B1 级防火检测报告原件的扫描件。
	对所提供的变风量阀，须提供第三方检测机构出具的，符合 JG/T436-2014 规范中要求的风量与阀前静压无关性，风量偏差小于 3.5%的检测报告原件的扫描件。
	对所提供的变风量阀，须提供第三方检测机构出具的，符合 JG/T436-2014 规范中要求的阀片漏风量的检测报告原件的扫描件。
	▲根据 GB/T 2423.1-2008，GB/T 2423.2-2008 标准，变风量监控面板、位移传感器和带风量测量管变风量阀在温度为 0°C 和 50°C 的试验检测中，均能正常工作，提供由投标人或生产厂家送检的带产品照片的检测报告原件的扫描件。
	▲根据 GB/T 26125-2011 标准，变风量监控面板材质中不得含有汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等有害物质，铅含量不得超过 GB/T 26125-2011 要求，提供由投标人或生产厂家送检的电子电气产品中限用物质的检测报告原件的扫描件。
	▲根据 GB/T 2423.10-2008 标准，提供由投标人或生产厂家送检的，带产品照片的抗振检测（抗震 8 级）报告原件的扫描件。
	投标人须提供变风量控制系统产品第三方出具的 CE 认证证书原件的扫描件。
	6.2 实验室变风量送风控制系统
	6.2.1 实验室变风量送风控制系统要求
	采用“余风量”方式的变风量实验室房间设置一套达到国际先进品质的房间控制系统
	送风系统依据实验室通风柜等排风设备的实际排风量进行自动调节，保持送排风一定差值从而控制房间气流组织的单向性，保持房间微负压，适用于开放性实验室

		该系统包括一个带测量管的压力无关变风量送风阀、一个余风量房间控制器
		房间控制系统具有以下功能特性：
		Ø 房间控制器实时计算房间送排风总量，并保持二者差值恒定（可调整设定）
		Ø 送风跟随排风变化，稳定时间<3 秒
		Ø 可由房间控制器设置房间的最低换风次数
		余风量控制策略
		Ø 房间控制器采集房间内所有排风点的实时排风风量并进行加总，依据设置的程序计算需要向房间内补充的新风风量值，并输出信号给新风变风量风阀，新风变风量风阀带皮托管测量系统，当通过阀门的实际风量小于计算值时，控制器输出信号给执行器，增加新风阀的有效通风面积，当通过阀门的实际风量大于计算值时，控制器输出信号给执行器，减少新风阀的有效通风面积
		排气式样品柜、排气式试剂柜、万向排烟罩、原子吸收罩、其他固定排风罩采用定风量风量系统，风量可调；
		变风量实验室房间设置一套国际进口品牌产品房间风量控制器。房间控制系统保证实验室房间气流组织的单向性（房间保持在微负压）。系统包括若干个变风量送风阀、定风量排风蝶阀、一个房间控制器、房间压差传感器、房间温湿度传感器、触控显示装置。
		房间控制系统具有以下功能特性：
		实时计算房间送排风总量，并保持二者差值恒定。
		送风蝶阀跟随排风变化，稳定时间<3 秒。
		实验室可实验紧急排风模式切换按键。
		10 吋触摸屏上显示实验室温湿度、微负压度、阀门开启状态、当前实验室个别排风柜运行工况/排风量/位移调节门开启高度/面风速等参数、当前实验室总送/排风风量及换气次数。（包括但不限于此指标数量）
		6.2.2 房间变风量送风风阀
		金属镀锌钢板精密制造而成
		高速执行器，在 3 秒内的快速响应时间

	压力无关特性：当风管内静压值发生变化时，在 3 秒内，能自动调节至所需求的风量值，其误差范围应在$\pm 5\%$之内），而不受风管内静压变化而有所变化（适用于变化范围在 50-750Pa 之内）；
	风量偏差校正$<5\%$
	支持 Modbus 标准协议，控制器需标配一款开放式通讯协议，便捷接入中控管理
	6.2.3 CAV 定风量排风风阀
	机械式自动装置，无需外部动力
	风量控制精度：控制风量的$\pm 5\sim 10\%$
	阀门前后压差范围在 50Pa 到 1000Pa 之间时压力无关
	风量线性范围 4: 1
	箱体和阀片为不锈钢材质，酚醛树脂防腐喷涂，或满足更高防腐要求
	6.2.4 房间温湿度传感器
	具有微处理器，每秒对温/湿度进行采样一次。根据滤波时间计算信号平均值，并且根据温/湿度量程做线性变换，然后产生信号输出。滤波平均时间为 10 秒。测量范围和滤波取样次数可以设定；
	温度测量范围：$0^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$，精度：$\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$，输出信号：$0\sim 10\text{Vdc}$ 或 $4\sim 20\text{mA}$；（可自由选择）；
	湿度测量范围：$0\%\sim 100\%\text{R.H.}$，精度：$\leq \pm 3\%\text{R.H.}$，输出信号：$0\sim 10\text{Vdc}$ 或 $4\sim 20\text{mA}$；（可自由选择）。
	6.2.5 房间压差变送器
	采用陶瓷传感技术，对温度影响可忽略，并具备下列特性：
	短路和反接保护；
	响应时间$<50\text{ms}$；
	介质与环境温度：$0^{\circ}\text{C}\sim +50^{\circ}\text{C}$；
	压差测量范围：$-50\sim 50\text{Pa}$；输出信号：$0\sim 10\text{Vdc}$ 或 $4\sim 20\text{mA}$。
	6.2.6 房间余风量控制器

		微处理器控制监控系统
		≥10 个模拟输入（通风柜等设备的排风实际值），并可以分配给一个或多个模拟输出）控制器可以自由编程。
		可以对房间的送风与房间辅助排风进行平衡调整（可自由设置房间换气次数）
		房间控制器具有分散化，自动平衡的特性，减轻建筑楼宇管理系统（BMS）的负载
		所有系统数据的电源电压故障安全存储在 EEPROM 中
		支持 Modbus 标准协议，控制器需标配一款开放式通讯协议，便捷接入中控管理系统
		须为独立式控制单元，配置有 32 位(及以上)的工业级微处理器并提供 RS232，RS485，与以太网等通讯接口；
		各就地控制单元通过 RS485 总线或以太网形式连接，并且可在局域网内直接将控制程序下载到各就地控制单元中；
		设备平均无故障时间：不小于 10 万小时；
		控制单元须具有高抗干扰能力及稳定性，I/O 模块须具有过压、短路保护功能；
		控制单元的输入点中，对于所有获取的状态信号，都需要自带光电隔离或是继电器隔离；
		须具有数据通信接口，可接入电脑，同时具备断电保护功能，在系统长时间断电 7 天(及以上)后须保证不会丢失数据；
		控制单元须符合现场总线协议并支持在线编程，能针对通讯和主要器件进行自我检测，并具备由于电源意外故障的自动再启动功能。
		控制单元须内置直接数字控制程序。开放式模块化控制单元在现场从传感器接收信息并直接控制设备。并须具有以下功能：
		闭环回路比例，积分和微分 (PID) 控制；
		P. I. D 回路控制之参数可调；
		输入/输出点应能灵活配置，满足不同的控制需要，每个控制单元监控点数须至少预留有 10%的余量；

		当控制单元本身故障时，能自动旁路脱离网络，并在工作站上及时报警并显示，不致影响整个网络的正常工作；
		控制单元操作通信接口应可方便现场编程或修改控制参数，编程或修改时须不影响其它控制单元和整个网络的正常运行；
		控制单元可根据主控计算机发来的命令和数据，再根据现场各种执行器和传感器反馈的数据和状态对受控设备进行监控；
		控制单元自身须具有断电、通讯中断、误操作等保护功能，电力恢复时可再次自启动；
		就地控制单元输入/输出通道的要求：
		开关量输入(DI)：DI 输入的是干接点信号，要求采用抗干扰设计；
		开关量输出(DO)：采用继电器输出(即干接点)的方式，要求采用抗干扰设计，能隔离交流 220V；
		模拟量输入(AI)：模拟量输入通道 A/D 转换分辨率 $\geq 8\text{bit}$ ，模拟输入模块应能通过软件设置和硬件跳线相结合的方法改变量程范围和输入信号形式(DC 4~20mA 或 0~10V)，并能进行线性化和滤波设定；
		模拟量输出(AO)：模拟量输出通道 D/A 转换分辨率 $\geq 8\text{bit}$ 。模拟输出模块应能通过软件设置和硬件跳线相结合的方法改变输出范围和输出信号形式(DC 4~20mA 或 0~10V)。
		为避免某一就地控制单元出现故障时，陷于瘫痪的监控内容过多，就地控制单元的硬线点不能大于 100 点；
		配置的控制单元与 I/O 模块需具有 10%的余量，以便以后系统的扩展。
		6.3 排风机变频控制系统
		6.3.1 实验室排风机组控制系统要求
		风机变频控制：采用定静压控制方法，通过控制主管道压力损失 1/3 处静压值，保持该点静压值在设定值，并以此为基准点变频调节风机运转。每套变频排风系统设置一套静压控制系统。该系统包括一个管道静压传感器、变频器、排风机组控制器及强弱电一体柜。

		每套专用变频排风机组控制系统由下述控制组件组成：
		管道式静压变送器；
		紧急停机按钮开关；
		设备就地控制单元；
		对应的设备动力启动柜。
		功能特性：
		实时监测排风管内压力并控制变频器运转频率，以维持排风压力在允许范围内；
		实时监测排风机的运行状态、故障报警状态；
		设备动力启动柜面板上带手/自动切换功能，以便日后风机维护保养；
		根据具体房间(设备)的需求指令自动启停机组(当切换在自动功能)；
		强冷风扇联动风机马达运行，以保护马达；
		风机旁设紧急停机按钮开关，以便日后风机维护保养；
		支持 Modbus 标准通讯协议，上传运行工况及报警信息至中控系统。
		6.3.2 管道静压传感器
		风管静压采用空气压差传感器方式测量
		测量精度不低于 $\pm 1\%$
		量程应按空调器机外余压数据选取（一般为 $0\sim 1000\text{Pa}$ ）
		防护等级 $\geq \text{IP54}$
		电电压 AC24V 或 DC24V $\pm 15\%$
		输出信号 4~20ma DC 或 0~10VDC
		6.3.3 排风机组控制器
		实现功能：接收来自实验室气流控制系统指令启停风机。
		接收压差变送器信号，与设定参数比较计算，实时变频控制排风机转速。

		监测排风机实际工作状态。
		显示报警。
		实现常用/备用风机的切换功能。
		具备远程通讯功能，上传排风机组运行信息。
		6.3.4 变频器
		变频器是采用正弦波 PWM 控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置 PID 功能可以方便地实现 PID 闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过 RS-485 计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率。
		变频控制柜主要电气元器件采用进口一线品牌：投标公司投标时列明所使用的品牌，并提供该品牌对本项目的授权。
		6.4 实验室空调 HVAC 控制系统
		6.4.1 新风机组控制技术要求：
		为保证实验室系统的稳定和有效运行，本项目空调机组自控系统采用进口品牌控制产品。具体控制要求如下：
		新风温度检测：在新风送风口安装温度传感器检测送风温度状态。
		初中效过滤段压差报警：在过滤器前后安装压差开关检测初中效过滤段的前后压差，若检测压差超出过滤器标定压差范围，在控制器中显示过滤器阻塞报警。

新风冬季夏季湿度的控制：冬季夏季均有室外压缩机组通过冷媒控制温度，其房间温度由房间空调直接处理。其他季节一般指新风温度可以满足条件的时段，一般不予控制或者由房间空调直接处理。

新风机运行状态检测及故障报警：采用压差开关检测新风机运行状态，系统将命令信号与反馈信号相比较，如发现严重超差，则在控制器中报警。

新风机的变频控制：新风机为变频控制，通过变频器控制启停及转速。在送风主管道上设置管道静压传感器，通过控制器和变频器调节新风机组风机转速，维持管道静压，

		从而调节系统在原静压状态运行，当系统风量减少时同时可达到变频节能的目的。
		新风进风总管设置电动开关型风阀，与空调送风机连锁。先开启阀门，再开启送风机；关闭时，先关闭送风机，再关闭风阀。
		联锁：水阀、与新风机状态联锁。
		每套实验室专用变频新风空调箱控制系统由下述控制组件组成：
		滤网压差传感器；
		管道式温度变送器；
		管道式静压变送器；
		比例式积分调节阀；
		紧急停机按钮开关；
		快速型阀门驱动器；
		设备就地控制单元；
		设备就地控制单元控制箱；
		对应的设备动力启动柜。
		功能特性：
		实时监测初中效滤网是否堵塞；
		实时监测送风温度并控制比例式积分调节阀开度，以维持送风温度在在允许范围内；
		实时监测送风管内压力并控制变频器运转频率，以维持送风压力在在允许范围内；
		实时监测送风机的运行状态、故障报警状态及新风风门开关状态；
		设备动力启动柜面板上带手/自动切换功能，以便日后风机维护保养；
		根据具体房间(设备)的需求指令自动启停机组(当切换在自动功能)；
		强冷风扇联动风机马达运行，以保护马达；

		风机的启停自动联动新风风门的开关；
		风机旁设紧急停机按钮开关，以便日后风机维护保养；
		支持 Modbus 标准通讯协议，上传运行工况及报警信息至中控系统。
		6.4.2 新风机组与风机的连锁控制
		开启顺序：风机启动→新风机组启动
		关闭顺序：新风机组关闭→风机关闭
		系统具有以下功能特性：
		自动调节风机工频以保证测量点的静压稳定不变
		直接测量并数字显示或上传当前管道内的静压值
		初中效过滤器故障维护报警
		送风温度调节
		送排风连锁
		夜间工作模式
		火灾及意外有紧急关闭功能
		6.4.3 风管静压传感器
		风管静压采用空气压差传感器方式测量
		测量精度不低于 $\pm 1\%$
		量程应按空调器机外余压数据选取（一般为 $0\sim 1000\text{Pa}$ ）
		防护等级 $\geq \text{IP54}$
		电源电压 AC24V 或 DC24V $\pm 15\%$
		输出信号 4~20ma DC 或 0~10VDC
		6.4.4 风管温度传感器
		温度传感元件采用标度为 Pt1000 铂电阻传感器
		测量精度 $\leq 0.3^{\circ}\text{C}$ （ 20°C 时）
		响应时间 ≤ 20 秒（风速 5m/s 时）
		不锈钢或黄铜套管，杆长应按工艺管径选择，尽量插到管

	道中央。
	套管内应密封，防止产生凝结水
	防护等级 $\geq$ IP54
	6.4.5 网络就地控制单元
	须为独立式控制单元，配置有 32 位(及以上)的工业级微处理器并提供 RS232，RS485，与以太网等通讯接口；
	RS232，RS485 接口支持标准的 MODBUS/RTU 主、从协议，或者自由通讯协议；
	以太网接口支持 MODBUS/TCP 主、从协议；
	各就地控制单元通过 RS485 总线或以太网形式连接，并且可在局域网内直接将控制程序下载到各就地控制单元中；
	设备平均无故障时间：不小于 10 万小时；
	控制单元须具有高抗干扰能力及稳定性，I/O 模块须具有过压、短路保护功能；
	控制单元的输入点中，对于所有获取的状态信号，都需要自带光电隔离或是继电器隔离；
	须具有数据通信接口，可接入电脑，同时具备断电保护功能，在系统长时间断电 7 天(及以上)后须保证不会丢失数据；
	控制单元须符合现场总线协议并支持在线编程，能针对通讯和主要器件进行自我检测，并具备由于电源意外故障的自动再启动功能。
	控制单元须内置直接数字控制程序。开放式模块化控制单元在现场从传感器接收信息并直接控制设备。并须具有以下功能：
	闭环回路比例，积分和微分 (PID) 控制；
	P. I. D 回路控制之参数可调；
	逻辑顺序控制；
	报警监测及报告；
	复位控制时间表。
	输入/输出点应能灵活配置，满足不同的控制需要，每个控

		制单元监控点数须至少预留有 10%的余量；
		当控制单元本身故障时，能自动旁路脱离网络，并在工作站上及时报警并显示，不致影响整个网络的正常工作；
		控制单元操作通信接口应可方便现场编程或修改控制参数，编程或修改时须不影响其它控制单元和整个网络的正常运行；
		控制单元可根据主控计算机发来的命令和数据，再根据现场各种执行器和传感器反馈的数据和状态对受控设备进行监控；
		控制单元自身须具有断电、通讯中断、误操作等保护功能，电力恢复时可再次自启动；
		就地控制单元输入/输出通道的要求：
		开关量输入(DI)：DI 输入的是干接点信号，要求采用抗干扰设计；
		开关量输出(DO)：采用继电器输出(即干接点)的方式，要求采用抗干扰设计，能隔离交流 220V；
		模拟量输入(AI)：模拟量输入通道 A/D 转换分辨率 $\geq 8\text{bit}$ ，模拟输入模块应能通过软件设置和硬件跳线相结合的方法改变量程范围和输入信号形式(DC 4~20mA 或 0~10V)，并能进行线性化和滤波设定；
		模拟量输出(AO)：模拟量输出通道 D/A 转换分辨率 $\geq 8\text{bit}$ 。模拟输出模块应能通过软件设置和硬件跳线相结合的方法改变输出范围和输出信号形式(DC 4~20mA 或 0~10V)。
		为避免某一就地控制单元出现保障时，陷于瘫痪的监控内容过多，就地控制单元的硬线点不能大于 100 点；
		所有 220Vac 必须通过中间继电器连接至就地控制单元；
		配置的控制单元与 I/O 模块需具有 10%的余量，以便以后系统的扩展。
		6.4.6 开关型风门执行器
		动作行程为角行程 0~90°
		动作力矩应大于风门工作转矩 50%以上
		带机械限位装置，可全程限制风门开度。

		可在现场手动调节风门开度，风门开度有机械指示
		电源电压：AC24V±20%
		输入信号为常开接点信号
		有风门全开全关信号辅助接点输出，接点容量≥AC250V1A
		全行程动作时间≤150 秒
		防护等级≥IP54
		6.5 洁净实验室区域环境监测 EMS 系统
		在洁净实验室区域室内安装温、湿度传感器在线监测洁净实验室区域环境状态，洁净空调主机运行状态，可实时监测洁净区域环境信息。
		该系统必须具有以下功能：
		洁净实验室区域在中控系统中实时显示实验室环境状态温、湿度。
		当监测信息超出运行限值时，智能化中控系统及手机远程推送故障信息至管理人员手机移动端。
		EMS 环境监测系统具备 TCP/IP 网络通讯功能，支持标准通讯协议，可实时上传环境信息至智能管理系统，实现远程监测。
		智能管理系统平台可实现洁净实验室三维可视化动态数据模型，重点区域实现数据与视频融合，视频信息与环境监测信息同步，三维模型按照实景建模，实现数据、视频、模型高度融合。
		系统环境信息可上传至云平台，通过手机移动端在线监测实验室动态数据与视频信息。
		系统采用三级网络架构，末端传感器采用模拟量/RS485 通讯方式，控制器采用 TCP/IP 协议通讯，管理端采用云服务器数据远程监测。
		6.6 集中供气安全监测系统
		在集中供气管线上安装气体压力传感器，可实时在线监测气路压力信息，在气瓶间内安装气体泄露氧气传感器在线监测气瓶间泄露故障。当气体压力低于下限时，可远程信息推送更换气瓶功能提示。当气瓶间发生气体泄露时，可及时报警，同时连锁事故排风装置，就地声光报警，远程

		故障信息推送。
		该系统必须具有以下功能：
		大屏智能化中控系统可实时在线显示气瓶间环境安全信息，气体管路压力信息，低压或泄露及时发布故障信息保证人员安全。
		当监测压力信息处于低压限值时，就地液晶显示器弹出气体不足信息，并推送信息至管理人员手机移动端。
		泄露监测装置与事故排风装置、就地声光报警装置连锁控制。
		气体安全监测系统具备 TCP/IP 网络通讯功能，支持标准通讯协议，可实时上传环境信息至智能管理系统，实现远程监测。
		智能管理系统平台可实现气瓶间三维可视化动态数据模型，三维模型按照实景建模，实现数据、视频、模型高度融合。
		集中供气安全信息可上传至云平台，通过手机移动端在线监测实验室动态数据。
		系统采用三级网络架构，末端传感器采用模拟量/RS485 通讯方式，控制器采用 TCP/IP 协议通讯，管理端采用云服务器数据远程监测。
		6.7 视频融合监控系统
		为了方便实验室管理人员了解实验室运行状态，将实验室安防视频监控纳入实验室智能化管理平台集中管理，管理人员降低了不同软件切换的繁琐工作量，通过视频融合技术，可以将实验室实时监测数据与视频画面融合，方便管理人员操作与管理。
		该系统必须具有以下功能：
		软件平台可实现任意画面切换，支持缩放、变焦、角度设定。
		手机移动端支持远程视频监控功能。可通过手机切换实验室监控画面。
		视频记录保存在硬盘刻录机内，可随时调用视频记录信息。
		实验室监测实时数据可与视频融合，视频画面与数据画面高度统一。

		6.8 实验室智能管理系统
		6.8.1 总体技术要求
		实验室智能管理及功能管理系统，包含三维可视化集中管理系统、实验室环境监测系统、实验室废气监测系统、能源与故障管理系统、实验室视频融合与门禁管理系统、实验室暖通故障诊断系统、实验室安全信息管理系统等。
		6.8.2 实验室智能管理系统平台
		Ø 系统具备很高的可靠性和一定的实时性；采用成熟、先进的开发平台，采用多任务工业标准技术，保证其开放性和可扩展性，使得系统的开发和集成变得十分简便。设计符合标准化、规范化要求。广泛采用分布处理技术和冗余技术。具有良好的可移植性，可扩性和联网功能。便于功能和系统的扩充和升级，并充分保护用户投资，使系统能适应功能的增加和规模的扩充要求。
		Ø 系统确保监控主机出现故障时不影响控制器独立完成监控功能。在控制器外接电源断电时，其相关的状态资料也能送至监控主机。一旦断电恢复，则所有受断电影响的设备也能自动复位，而不需重新设定。
		Ø 系统是基于 WEB 和移动应用的平台，用户可以在任何地方运行或组态项目
		Ø 系统具备关键任务冗余，对于极关键的项目，程序需要全天候运行和故障安全保护
		Ø 系统采用 2D/3D 的全新境界，用户可以创建可缩放的画面，以保证在放大时能展示所有细节。
		Ø 可方便快速查看资产信息，提供针对资产信息的实时可视化功能。
		Ø 系统具备实时、历史数据的 3D 图表展示和分析，采用企业级的数据采集系统，支持数据存储到不同的数据库系统，并进行实时数据和历史数据的趋势和图表分析
		Ø 分布式的报警管理系统，可查看实时报警信息和报警视频。
		Ø 可配置的智能资产建模技术，方便用户建立全面的资产管理与查询系统。
		Ø 可方便配置实时控制事件的排程，设置日常控制、假期等事件响应时间表。

	Ø 具备可预测性的设备诊断解决方案，允许用户分析可用的数据来预测设备故障和设备能效，系统内置算法。
	Ø 采用触控操作与体感交互，系统开放有自然用户接口，可以很方便的利用手势、身体运动和语音识别的触控和人机交互技术，无需手动操作就可以使得应用程序作出响应。
	6.8.3 组态及 OPC 服务
	Ø 采用基于 WEB 的组态和监控环境，实现快速部署。
	Ø 可通过防火墙连接到实时和历史数据，并整合了浏览器技术。
	Ø 开发工具可面向多种平台，包括服务器、WEB 浏览器或其他无线设备。
	Ø 集成了标准的 OPC DA, OPC AE, OPC UA, BACnet 等服务套件，支持 2000 多种设备，一般通讯数据必定能桥接。
	6.8.4 数据管理
	Ø 数据库应是基于 .NET 技术为底层
	Ø 支持 OPC-UA, DA, HAD
	Ø 基于 WEB 配置与管理
	Ø 存储各种 2D 和 3D 实时图表
	Ø 实时和历史数据回放
	Ø 多节点远程数据采集
	Ø 数据存储转发技术
	Ø 数据的集成冗余
	Ø 数据自主归档及备份
	Ø 数据库容量应有足够余量，除了满足所有的硬件点及软件点的数据输入要求外，还有 50%
	至少以下参数应集中显示与中央控制系统：
	通风柜状态参数
	通风柜面风速显示值
	过低面风速报警和设定值

	运行状态显示
	变风量阀开度状态
	房间状态参数
	房间各通风柜排风量
	房间补风变风量阀补风量
	房间负压值
	房间当前设定余风量值
	房间当前温湿度
	房间(控制器)使用状态
	送排风状态参数
	新风温度状态值
	新风湿度状态值
	初效过滤器报警
	中效过滤器报警
	新风开关阀状态
	冷水调节阀阀位
	送风机运行状态
	送风机变频器工作频率
	变频器故障报警
	送风管道静压
	排风机运行状态
	排风机工作频率
	排风机变频器故障
	排风管道静压
	机组当前总风量
	动力系统状态参数

		供回水温度
		系统水流量
		系统旁路水压
		水流开关状态
		主机设备状态及所有参数
		水泵运行状态及工作参数
		6.8.5 设备管理系统
		系统应能管理实验室建筑设施及使用设施等一站式服务
		Ø 分维度：大楼模型、楼层级模型、房间级模型、设备级模型
		Ø 集成：于用户房间三维视角界面集成房间设备设施数据、隐蔽工程设备数据、房间能耗数据、报警数据于一体，房间状态一览无余设施管理的一般要求
		Ø 于中控站软件系统中采用三维仿真系统呈现建筑信息、房间信息、设备信息，BIM 系统模型直接导入软件站系统并进行三维图形优化与资产信息保存整理
		Ø 采用 3D 可视化模式进行建筑信息、设备资产的呈现与管理；
		Ø 集设备固有数据、动态运行数据、培训信息或相关视频与一体，一站式汇总设备所有信息数据，满足设施管理的各项要求
		Ø 可创建不同的设备运行图表、趋势图、统计报表用于设备的运行分析与帮助用户优化设备管理运行。
		Ø 与设施管理报警预警系统连接，及时提醒维护人员采取补救行动来避免设备故障和过度使用资源。
		Ø 轻松调度软件移动技术，可通过智能设备方便访问设施管理系统信息与通知。
		Ø 移动端设备可通过扫码直接获取设备固有数据信息
		Ø 采用自动设备发现技术，方便增加新设备到系统。
		Ø 支持扫码查
		6.8.6 故障诊断系统

	系统应是能进行故障自动诊断的，包括但不限于通风系统个节点、支路的风量、风压状态等
	Ø 分系统分节点自动故障检测与定位
	Ø 设备故障的预测，建立不同设备的故障预测模型
	Ø 需设计故障诊断系统方案，包括系统图、原理图、传感器布置图（投标时不需提供）。
	Ø 基于诊断系统 FDD 为核心，建立设备故障预测模型，并据此建议管理者采取措施以防设备故障发生。
	Ø 当设备故障发生时系统软件会自动提供可能故障原因的分析列表，以使用户快速查找问题所在。
	Ø 当设备故障发生时，软件技术自动提供可能故障原因的分类列表，以减少停机时间并降低故障诊断和故障恢复的成本。
	Ø 故障检测、原因诊断和建议指南帮助用户事先可视化的操作，并且帮助用户找出低效率的设备以避免其对系统产生负面影响。
	Ø 系统基于 WEB 的配置方式，提供了常用的楼宇系统故障的标准诊断模型的扩展库，同时规则编辑器允许定制和添加新的设备诊断模型。
	Ø 预测故障、降低设置消除设备停机时间。
	Ø 自动的故障检测和发送实时通知。
	6.8.7 能源管理系统
	系统应能进行能源管理、分摊计算、提供分析报告、提醒用户进行可行性节能管理操作
	Ø 分级计量：大楼能耗、楼层（部门）能耗、房间能耗、仪器设备能耗
	Ø 分系统计量：仪器动力系统、照明系统、暖通系统
	Ø 需设计能源管理系统方案，包括系统图、原理图、传感器布置图、分摊计算式（投标时
	Ø 不需提供）
	Ø 能耗管理的计量方法
	建立能耗基线及标杆，提供实验室设备、通风柜等耗能摊

		销平均计算值。
		大楼能耗，总能耗，趋势分析，同期对比、节能效率（对基准值的效率）。
		房间能耗，房间能耗摊销（空调、风机、照明、动力的耗能摊销），趋势分析，同期对比、能耗损失占比（无效使用能耗/总能耗）。
		Ø 制定通风柜、设备、仪器的节能目标，空调能耗摊销，正常能耗、浪费能耗，能耗损失占比（无效使用能耗/总能耗），优化节能提醒。
		Ø 可建立能耗基线及预算标杆。
		Ø 制定节能目标与面向对象的事件监控。
		Ø 实时计算运营效率。
		Ø 分析用于节能行动的信息。
		Ø 节能程式需满足 LEED 评级、法规要求。
		Ø 基于微软 WPF 的可视化技术。
		Ø 支持定制能耗算法。
		Ø 具备表具的管理及自动识别和校准
		6.8.8 移动技术
		Ø 利用先进的移动技术，界面格局可适应不同长宽比例的设备。
		Ø 可通过智能设备即时访问和分析，支持移动端设备包括 Windows 平板、Surface、手机、Iphone、iPad、Androdd 设备、网络高清电视等都可以创建实时可视化监控界面。
		Ø 智能磁贴技术，可用于定制用户触控界面，不管更换何种设备，都可以提供一致的使用体验，随时随地展现通知信息。
		Ø 采用移动服务器和云计算，服务器可设置在任何地方。
		Ø 支持移动端在各类应用端分级分权限推送所需的实时数据及报警信息，包括微信、钉钉等。
		Ø 提供系统安全级管理，增强 Windows 系统的安全性。应用程序的调用，操作画面显示，设备操作，都可以赋予权限管理。除此之外还能限制某些关键程序的访问，如：过

	程数据库的重装及过程数据库的写入操作。可以同步系统管理
	6.8.9 报表管理
	Ø 可将实时和历史数据直接输出至报表软件，对于常用的办公软件如 Office 以及一般的数据库软件如 SQL Server、Access、Oracle、FoxPro 等都能很好的访问和操作，自由定义报表格式。系统可以提供基于事件或基于时间的报表自动输出方式或由操作员手动输出。
	Ø 分控中心或总控中心可汇总系统运行状况的综合报告，也可按需要汇总成不同的分类报告，并可手动或自动打印这些报告。
	6.8.10 实验室智能化工作站及硬件特性技术要求
	n 计算机：不低于英特尔® 第七代智能英特尔® 酷睿™ i7-7700，不低于 16G DDR 内存，不低于 1T 硬盘一台，DVD 刻录光驱一台 及 鼠标；
	电视屏显示器：不低于 65 吋液晶触控显示器，分辨率能达到 1920×1080；
	彩色三维动态图形管理组态软件。
	数据采集服务器 8 串 2 网、百兆 16 口网络交换机
	功能特性：
	支持报表、活动记录、实时数据、报警数据、历史数据等查看、保存、导出。并通过图形管理软件图标点击或者功能键操作方式，快速地调阅所需要的设备信息；
	图形的组成包括但不限于：
	实验室楼层 3D 带倾斜角度前视图；
	建立大楼屋面设备机组 3D 模型数据(包含实时显示各实验室专用新风空调箱及专用排风机组的运行参数)；
	楼层风管 3D 模型数据(包含实时显示各相关实验室房间的温湿度、微压力度等运行参数)；
	建立每个房间的 3D 模型数据(包含实时显示实验室房间的温湿度、微压力度、总送风量、总排风量、换气次数、送/排风关断阀状态、排风柜运行工况、调节门开度等运行参数)；

	每个排风柜的 3D 模型数据 (包含实时显示排风柜运行工况、调节门开度、排风量、面风速、柜内温度等、当前管道压力等运行参数)。
	信息集成部分：
	配置彩色动态图形工作站监视并检查所有接入本系统的设备的工作状况；
	服务器和图形工作站须能保留整个系统的全部数据 (设备状态、历史记录及报告数据)；
	服务器和图形工作站的软件同时须具有数据库管理、通讯管理、接口管理、资料存入、拷贝和报告生成等功能，可全图形化操作；
	服务器和图形工作站须配有报警处理程序。如监测、认可、复原打印和声音报警；
	报警的发生和复原须被记录在报警历史记录内，包括日期、设备识别记号、设备名称、报警名称和事件。报警历史档案至少可容纳 10000 条记录；
	采样数据、运行记录至少保留二年，并实行月报和年报。
	设备监控部分：
	须为独立式控制单元，配置有 32 位 (及以上) 的工业级微处理器并提供 RS232, RS485, CAN-BUS 与以太网等通讯接口；
	RS232, RS485 接口支持标准的 MODBUS/RTU 主、从协议，或者自由通讯协议；
	以太网接口支持 MODBUS/TCP 主、从协议；
	各就地控制单元通过 RS485 总线或以太网形式连接，并且可在局域网内直接将控制程序下载到各就地控制单元中；
	设备平均无故障时间：不小于 10 万小时；
	控制单元须具有高抗干扰能力及稳定性，I/O 模块须具有过压、短路保护功能；
	控制单元的输入点中，对于所有获取的状态信号，都需要自带光电隔离或是继电器隔离；
	须具有数据通信接口，可接入电脑，同时具备断电保护功能，在系统长时间断电 7 天 (及以上) 后须保证不会丢失数据；

	控制单元须符合现场总线协议并支持在线编程，能针对通讯和主要器件进行自我检测，并具备由于电源意外故障的自动再启动功能。
	控制单元须内置直接数字控制程序。开放式模块化控制单元在现场从传感器接收信息并直接控制设备。并须具有以下功能：
	闭环回路比例，积分和微分 (PID) 控制；
	P. I. D 回路控制之参数可调；
	逻辑顺序控制；
	报警监测及报告；
	复位控制时间表。
	输入/输出点应能灵活配置，满足不同的控制需要，每个控制单元监控点数须至少预留有 10% 的余量；
	当控制单元本身故障时，能自动旁路脱离网络，并在工作站上及时报警并显示，不致影响整个网络的正常工作；
	控制单元操作通信接口应可方便现场编程或修改控制参数，编程或修改时须不影响其它控制单元和整个网络的正常运行；
	控制单元可根据主控计算机发来的命令和数据，再根据现场各种执行器和传感器反馈的数据和状态对受控设备进行监控；
	控制单元自身须具有断电、通讯中断、误操作等保护功能，电力恢复时可再次自启动；
	就地控制单元输入/输出通道的要求：
	开关量输入 (DI)：DI 输入的是干接点信号，要求采用抗干扰设计；
	开关量输出 (DO)：采用继电器输出 (即干接点) 的方式，要求采用抗干扰设计，能隔离交流 220V；
	模拟量输入 (AI)：模拟量输入通道 A/D 转换分辨率 $\geq 8\text{bit}$，模拟输入模块应能通过软件设置和硬件跳线相结合的方法改变量程范围和输入信号形式 (DC 4~20mA 或 0~10V)，并能进行线性化和滤波设定；
	模拟量输出 (AO)：模拟量输出通道 D/A 转换分辨率

	≥8bit。模拟输出模块应能通过软件设置和硬件跳线相结合的方法改变输出范围和输出信号形式(DC 4~20mA 或 0~10V)。
	为避免某一就地控制单元出现保障时,陷于瘫痪的监控内容过多,就地控制单元的硬线点不能大于 100 点;
	所有 220Vac 必须通过中间继电器连接至就地控制单元;
	配置的控制单元与 I/O 模块需具有 10%的余量,以便以后系统的扩展。
	实验室房间监控部分:
	1). 实验室控制单元:
	实验室控制单元须能将其信息上传到中央自控系统监控室的自控系统终端工作站,以实现远程实时监控和数据储存;
	所采用的实验室控制单元须为独立式控制单元,配置有 32 位(及以上)的工业级微处理器并提供 RS232, RS485, CAN-BUS 与以太网等通讯接口,能分别满足变风量/定风量实验室(或房间)不同的控制模式需要;
	RS232, RS485 接口支持标准的 MODBUS/RTU 主、从协议,或者自由通讯协议;
	以太网接口支持 MODBUS/TCP 主、从协议;
	各就地控制单元通过 RS485 总线或以太网形式连接,并且可在局域网内直接将控制程序下载到各就地控制单元中;
	实验室控制单元需以 CAN-BUS 总线或其它工业标准总线形式,与其管辖的变风量蝶阀联系,收集其运行数据并控制实验室内的送(补)风阀门开度,以维持实验室房间余风量,保证实验室的微负压环境;
	实验室控制单元之间的联网需通过以太网局域网形式连接,并且联接至相关的就地控制单元局域网网络,并且可在局域网内直接将控制程序下载到各实验室控制单元中;
	实验室控制单元须能对实验室送(补)、排风设备进行就地与远程监控:
	实时监测实验室房间中所有专用排风安全设备,包括排风柜、移动风罩、固定抽气罩、抽气式试剂柜等所需的瞬间排风量大小;
	实时监控送(补)/排风控制阀、送(补)/排风电动关断阀等

		控制设备。
		控制单元须具有高抗干扰能力及稳定性，并具有过压、短路保护功能；
		控制单元所有获取的状态信号，都需要自带光电隔离或是继电器隔离；
		为方便系统调试及日后维护，所有外接线，必须通过接口板形式实现；
		须具有数据通信接口，可接入电脑，同时具备断电保护功能，在系统长时间断电 7 天(及以上)后须保证不会丢失数据；
		控制单元须为符合现场总线协议的控制单元；
		控制单元须内置控制程序，可提供正确的实验室通风控制及有关系统操作的全面性信息；
		当控制单元本身故障时，能自动旁路脱离网络，并在工作站上及时报警并显示，不致影响整个网络的正常工作；
		控制单元操作通信接口应可方便现场修改控制参数，修改时须不影响其它控制单元和整个网络的正常运行；
		控制单元可根据主控计算机发来的命令和数据，再根据现场各种执行器和传感器反馈的数据和状态对受控设备进行监控；
		控制单元自身须具有断电、通讯中断、误操作等保护功能，电力恢复时可再次自启动；
		每个在本技术要求及所附的相关设备清单和技术条款等相关文件上有标明应配置实验室控制单元监控操作面板(A 选项)的实验室(或房间)，均须配置独立的实验室控制单元。
583	装饰系统	7.1 总体要求
		投标人中标后需结合平面、立面、幕墙效果综合考虑空间关系，深化设计，深化平立剖所有构造节点 ；
		深化硬装配套方案 ；
		与各专业进一步协调所有端口及技术问题 ；
		与各专业协调最终配置，确定种类、数量、尺寸等问题；

		施工图包括：
		图纸封面、图纸目录、施工总说明及材料表；
		平面布置图、天花布置图、灯具尺寸定位图、地面材料图、隔墙尺寸定位图、立面索引图、墙体材料图、综合天花图、施工节点大样图。
		工程采用的技术规范、规程
		投标人应遵循包括而不局限于下面列出的规范和法规，国家标准必须严格遵守，图纸和技术规定都应遵循国家标准。
		《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
		《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019
		《建筑设计防火规范》GB50016-2014
		《室内装饰装修材料》GB18584
		《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 年版）
		《建筑消防防火验收规范》GB50016-2014
		《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）
		《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）
		《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017
		《民用建筑隔声设计标准加相应规范》GB50118-2010
		《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2014
		7.2 装修方案
		7.2.1 吊顶
		除温湿度要求较高区域外，其它区域采用铝扣板吊顶，铝扣板大小、纹路及颜色由投标方根据装修方案进行整体设计。其中内部走廊区域采用拉弯铝方通+石膏板吊顶组合的方式，以进行合理的收边、灯池造型和灯带造型。办公室采用石膏板平顶。
		7.2.2 地面
		本次招标施工范围内，实验室地面先做 3mm 自流平，面层地面采用整体性好、平整、不易开裂、耐磨、耐撞击、不易积聚静电、易除尘清洗的 2.0mmPVC 卷材地面，地面需上

	翻 100mm。综合提痕室采用橡胶地板，气瓶间采用防静电地板，建库实验室采用防静电架空地板，机房以及人员样本室采用地砖（具体划分参照设计图纸）。
	7.2.3 墙面
	本次招标施工范围内，原有土建墙需刮防水腻子刷防水乳胶漆，三楼实验室墙与间隔均用采用金属夹心钢板，走廊采用防火玻璃隔断。（如因功能需求，无法采用全玻璃隔断，投标时续作书面说明，宜采用半玻璃隔断替代，保证实验室整体通透、大气）。四楼墙与间隔均用侧板和顶板采用 50mm 双面玻镁岩棉夹芯手工板，钢板厚度: 0.476mm，表面覆上塑料保护膜（0.05mm）。主走廊两侧观察窗采用防火玻璃。
	7.2.4 门
	玻璃隔断均选用含框玻璃门，气瓶间选择防爆钢质门，机房选用甲级防火钢质门，彩钢板隔断均选用钢质门，每扇门设双层中空钢化玻璃观察窗。门的颜色、纹路由投标方根据整体装修风格统一设计。
	7.2.5 窗
	窗台石采用人造大理石，厚度$\geq 15\text{mm}$；所有外墙窗根据现场实际情况，应尽量满足外墙窗可开启。四楼实验室除洁净区外墙门窗不可开启，其他外墙窗应尽量满足可开启。窗台石和满足外墙窗的开启由投标方根据装修效果自行设计。
	7.3. 技术要求
	7.3.1 地面找平
	施工范围：实验室全区域（含参观通道）。
	工艺流程：
	找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水湿润→抹灰饼→抹标筋→刷素水泥浆→浇筑细石混凝土→抹面层压光→养护。
	面层的材质、强度（配合比）和密实度必须符合设计要求和施工规范的规定, 面层与基层的结合必须牢固，无空鼓。
	面层表面洁净，无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。有地漏的面层，坡度符合设计要求，不倒泛水、不渗漏、无积水、与地漏（管道）结合处严密平顺。目允许偏差（mm）检

	验方法 1 表面平整度 5 用 2m 靠尺和楔形塞尺检查 2 缝格平直 3 拉 5m 线，不足 5m 拉通线和尺量检查。
	成品保护：
	在操作过程中，注意运灰双轮车不得碰坏门框及铺设在基层的各种管线；面层抹压过程中随时将脚印抹平，并封闭通过操作房间的一切通路；
	面层压光交活后在养护过程中，封闭门口和通道，不得有其它工种进入操作，避免造成表面起砂现象；面层养护时间符合要求可以上人操作时，防止硬气划伤地面，在油漆刷浆过程中防止污染。
	7.3.2 PVC 地面
	材质：无方向同质透心 PVC 塑胶地板卷材；平整度：采用 2m 靠尺检测，误差不大于 2mm；产品形式：无方向同质透心 PVC 塑胶地板卷材；
	技术要求：
	1) 地板总厚度：≥2mm，参照标准：EN428；
	2) 宽幅：≥2m；
	3) 产品重量：≤2900g/m²；
	4) 使用评级：工业用 43；参照标准：EN685/ISO10874；
	5) 增塑剂测试：不含 DBP、DOP、DOTP、DIDP，参照标准：EN428；
	6) TVOC 挥发量：≤10 微克//立方米，参照标准：ISO16000-9；
	7) 尺寸稳定性：≤0.4%，参照标准：EN434；
	8) 颜色稳定性：≥6，参照标准：ISO105-B02、EN20105-B02；
	9) 耐磨等级：T 级（≤2.0mm³），参照标准：EN660-2；
	10) 防火等级：Bf1-S1，参照标准：GB8624-2012；
	11) 防滑等级：R9/μ ≥0.3，参照标准：DIN51130；
	12) 有害物质检测：合格，参照标准：GB18586-2011；
	13) 压痕标准：≤0.03mm，参照标准：EN433；

	14) 抗化学性能：良好，参照标准：EN423；
	15) 表面处理：PUR；
	16) 热阻值：0.01 m ² k/w ；
	17) 有耐酸耐碱功能；
	18) 颜色选择：由投标人根据整体装修效果进行设计，需经过采购单位确认。
	19) 基层处理达到标准，应干燥、光滑、平整、清洁，并没有灰尘和油脂。
	7.3.3 玻璃隔断
	▲需满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）及《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 的相关要求。包括但不限于：参观走廊、疏散走道两侧的隔墙耐火极限不低于 1.00 小时，玻璃隔断需采用防火玻璃，且需满足《建筑用安全玻璃第 1 部分：防火玻璃》GB15763.1-2009 的相关规定。经设计确认后方可施工。提供由投标人或生产厂家送检的，符合上述要求的检测报告原件的扫描件。
	玻璃性质：6mm 普通钢化玻璃 6mm 硼硅 4.0 防火钢化玻璃，高透光。原片南玻、耀皮等。
	框架型材：全钢系统框架型材，平均厚度≥1mm。玻璃隔断需牢固、可靠，无颤动、晃动等现象。
	立面垂直度允许偏差 2mm、表面平整度允许偏差 1mm、阴阳角方正允许偏差 2mm、接缝直线度允许偏差 2mm、接缝高低差允许偏差 1mm、接缝宽度允许偏差 1mm。
	墙面应横平竖直，清洁整齐，水平缝与垂直缝隙宽度一致。
	安装过程中，玻璃隔断铝型材和钢化玻璃无划花，固定牢固。
	安装完后应对玻璃隔断进行清洁，门锁安装合理，门与地面平行性。
	安装时，隔断上框面应留有适量缝隙，以防止结构变形（如沉降）损坏玻璃；
	隔断安装的玻璃不得移位，翘曲和松动，其接缝应均匀，平整，密实。防火等级：型式认证 1 小时。
	7.3.4 玻镁金属板隔板顶板、墙体隔断

	隔断板总厚度 50mm，材料采用双面玻镁岩棉夹芯手工板，钢板厚度不小于 0.476mm（含涂层）；总厚度偏差不超过 $\pm 1\%$。彩钢夹芯板需具有保温、消音、防潮、平整、光滑、不产尘等特点。
	彩钢板表面颜色要求为灰白色，彩钢板肉眼看无明显色差；与彩钢板配套的铝合金饰要求颜色与彩钢板一致。
	需要留样 0.5mx0.5m 给甲方确认。
	顶棚板承受负载 $\geq 150\text{kg/m}^2$；能够适应顶棚走人的情况。
	密封胶使用中性防霉防腐密封硅胶，且不易老化。
	彩钢板岩棉容重需不小于 120Kg/m^3。
	疏散走道两侧墙及吊顶、洁净区与非洁净区之间的隔墙和吊顶采用耐火极限不小于 1.0h 的岩棉夹心彩钢板，提供由投标人或生产厂家送检的，符合上述要求的检测报告原件的扫描件。
	彩钢夹芯板双面复膜，施工过程中复膜层必须保持完好，在主体工程完工后，地板完工后方可清除。
	彩钢板按房间尺寸下料。彩钢板非必要不在现场开洞。板上各类洞口应切割方正、边缘整齐，对其中的填充材料的切割边缘应用密封胶均匀镶嵌密封，所有洞口插座预留孔均在厂家预制后发货到现场安装。
	吊顶工程应在吊顶内各项隐蔽工程验收、交接后施工。吊顶内各种金属件应进行防腐、防锈处理，预埋件和墙体、楼面衔接处均应作密封处理。吊顶的吊挂件不得作为管线或设备的吊架，管线和设备的吊架不得吊挂吊顶。
	吊顶饰面板板面缝隙允许偏差不大于 1mm，并应用密封胶密封
	吊装应牢固，能满足检修人员行走强度。
	要求彩钢夹芯板技术参数：长度偏差为 $\pm 2\text{mm}$；宽度的偏差为 $\pm 15\text{mm}$；厚度的偏差为 $\pm 1\text{mm}$；对角线的偏差为 $< 5\text{mm}$。提供详细的吊顶接点图。
	走道两侧的位置用防火玻璃做观察窗
	彩钢板隔断上的玻璃窗尽可能与板面齐平，采用双层密闭固定窗，窗为暗藏式，外表面不露型材。或采用其它更好的玻璃窗安装方式。玻璃厚度为 5+5mm 钢化玻璃，所有回

	风夹道内外均需打密封胶，密封严密。
	7.4 铝扣板吊顶
	主龙骨应从吊顶中心向两边分，最大间距为 1000mm，吊杆的固定点间距 900-1000mm。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求，应增加吊杆的固定点，杜绝含锌与含铜材质。
	安装主龙骨吊杆：吊杆安装采用直径不低于 8mm 膨胀螺栓，吊杆直径不低于 8mm，按照上人吊筋及框架进行设计，铝扣板厚度 $\geq$ 1mm。
	7.5 乳胶漆
	阴阳角刮腻子应顺直，刮腻子两遍以上，基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。刷三遍乳胶漆，自然养护，干透。
	其它要求：
	1) 无刷纹，流坠；
	2) 手感平整、光滑、无挡水感、无明显颗粒感；
	3) 无掉粉、起皮、裂纹现象；
	4) 无透底、反碱、咬色现象、色泽均匀一致；
	5) 未污染其他工种（与木作、开关面板等的接口必须严密、平整、不得漏缝未刷及污染）。
	6) 乳胶漆做线条饰面时，线条纹理应清楚、贯通。
	7.6 钢质门
	彩钢板隔断采用钢质门。钢质门的颜色、纹路及面饰层由投标方根据装修风格统一设计。门需满足以下技术要求。钢板厚度不低于 1.0mm，颜色、纹路由投标方结合装修方案整体设计，招标方负责确认；门板应表面平滑，无脱落，耐消毒。门框四周嵌有硅胶密封条，且门底部配带密封条，保证门关闭后具有良好的密封效果。门与墙面之间平齐安装，采用中字铝贯通连接，不得使用卡式门框。边框处采用密封胶密封，双玻中间设有防潮吸湿剂。所有门含上视窗，双层中空钢化玻璃，门应满足消防规范要求。
	7.7 玻璃门
	玻璃隔断采用配套的含框玻璃门。

		7.8 防爆门
		试剂库采用防爆门。防爆门的颜色、纹路及面饰层由投标方根据装修风格统一设计。门需满足以下技术要求。
		1) 抗冲击波 $\geq 0.11\text{Mpa}$;
		2) 门板采用碳钢材质，单层钢板厚度 $\geq 3\text{mm}$;
		3) 骨架采用方管，壁厚 $\geq 3\text{mm}$;
		4) 门框采用槽钢，厚度 $\geq 5\text{mm}$;
		5) 门扇厚度 $\geq 70\text{mm}$;
		6) 填充材料：120kg/m 的岩棉;
		7) 表面喷涂金属氟碳漆;
		8) 耐火时间 $\geq 3\text{h}$;
		9) 合页采用压力轴承式门轴;
		10) 锁具采用防爆手轮锁加防盗锁;
		11) 钢制防爆门喷涂前应做除油、除锈和磷化处理。喷涂后表面应均匀、平整，无堆积、麻点、气泡和漏涂等现象;
		12) 门框、门扇表面无凹凸、擦痕、划伤等缺陷;
		13) 门扇与门框配合活动间隙 $\leq 10\text{mm}$;
		14) 门的开启边在关门状态下与门框贴合间隙不应大于5mm;
		15) 附出厂合格证、型式检验报告。
		7.9 门锁等附件
		门把手、门锁造型简单，外表光滑易清洁，开关灵活，具有良好的强度，保证正常使用；采用不锈钢压把式门锁，开关牢靠。
		采用 304 不锈钢门铰链，不得采用铆钉连接，不得裸露连接螺丝；外表光滑易清洁，具有良好的强度，开关灵活；每扇门和门框的铰链不应少于 3 付。
		所有门配防撞垫，防止门把等碰墙。
		7.10 风淋室

		主体：箱体材质：采用 1.2mm 厚 304 不锈钢，底座 304 不锈钢；尺寸根据图纸定制。吹淋方式：两侧吹淋，吹淋时双门锁闭；带急停开关；风机：选用风淋室专用风机， 喷口：Φ30 不锈钢 304 材质，风速$\geq 22\text{m/s}$；顶部圆形 LED 照明灯，照度 300Lx；过滤器：过滤效率$\geq 99.99\% @ 0.5\mu\text{m}$；
		门：采用 304 不锈钢制作，上部 5mm 双层钢化玻璃视窗，下部双层不锈钢，内部填充纸蜂窝，闭门器选用 GMT。风淋控制系统：集成式微电脑控制器，LED 液晶显示，红外线感应吹淋，采用电插锁电子连锁；
584	电气设计安装要求	投标方需根据甲方用电需求，核算企业实际用电量，考虑电力增容。
		8.1 电气设备选用要求
		（1）配电设备应选择不易积尘、便于擦拭、外壳不易锈蚀的配电箱及配电柜，内部采用良好的密封及散热措施。一般区采用碳钢喷塑材质，洁净区采用 304 不锈钢材质（若为暗装，面板为不锈钢即可）。原则上洁净区不设配电箱柜，设置配电箱柜以楼层配电室为主，二级或三级分配箱应根据工艺区域划分，就近原则，在参观走廊柱子附近安装，安装位置应便于操作和维护。落地式配电箱柜底座选用$\geq 100\text{mm}$ 高槽钢基础。配电箱柜的安装方式和供货厂家应由用户确认。小型动力或照明配电箱，尽量选用嵌入式安装方式。
		插座回路必须设漏电保护，洁净区内的插座暗装，外平，密封胶。表面易于清洁，与壁板连接处良好密封。清洗间等可能有水溅的房间，选用防溅型插座。大功率工艺设备动力电源若为插座连接，应选用工业用动力插座安装，施工前需由用户确认。符合相关国家标准。
		（2）电线、电缆的生产厂应有主管部门颁发的生产许可证。电线、电缆应有国家认可的质量检测机构出具的检验合格报告和“3C”认证。阻燃电缆、耐火电缆应通过国家级相关质量监督检验机构的型式认可检验。电缆盘上应表明电缆型号、规格、电压等级、长度及出厂日期，并与产品合格证相符。电缆盘应完好无损
		电缆芯线和电线绝缘层的颜色必须满足以下要求：
		相线：黄、绿、红；
		零线：蓝；
		地线：黄/绿；

		控制线：白、黑；
		电线、电缆要符合当地电网的入网使用要求。
		（3）桥架应为喷塑的厂家预制成品件，根据现场实际情况带厂家预制电缆固定支架或现场制作固定支架，桥架厚度应符合国标要求，槽式桥架必须带盖板。
		所有桥架的敷设请根据图纸，其安装可由施工单位根据现场情况适当调整标高和走向，但必需符合相关法规标准的要求。桥架应平整，无扭曲变形，内壁无毛刺，各种附件齐全。桥架的接口应平整，接缝处应紧密平直。盖板装上市后应平整，无翘角，出线口的位置准确。不允许将穿过墙壁的桥架与墙上的孔洞一起抹死。桥架经过建筑物的变形缝时，桥架本身应断开，桥架内用内连接板搭接，不需固定。保护地线和桥架内导线均应留有补偿余量。保护地线应根据设计要求敷设在桥架内一侧，接地处螺丝直径不应小于 5mm；并且根据需要加平垫和弹垫，用螺母压接牢固。桥架的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接，使之成为一连续导体，并做好整体接地。安装桥架时，应注意保持墙面和顶棚的清洁。安装完成后，桥架盖板应齐全平实，不得遗漏，应严禁施工人员拿桥架当脚手架随意踩踏，严禁随意拆卸、挪动支吊架和桥架。桥架安装完成后，不应再进行喷浆、刷油之类的工作，以防止桥架外观遭到破坏。在桥架或支架上多根电缆敷设时，应根据现场实际情况，事先将电缆的排列，用表或图的方式画出来。以防电缆的交叉或混乱。电缆穿过楼板或房间隔墙时，应装套管，敷设完后应将套管用防火材料堵死。
		（4）动力电缆一般沿桥架敷设，离开桥架部分穿热镀锌钢管保护。
		明敷在彩钢板吊顶房间内的电气配管采用 PVC 管，在顶板开孔的地方应打胶密封。
		照明、插座支路采用镀锌钢管，满足设计及相关规范要求。
		电缆终端连接采用冷压接线工艺，电缆手套为热缩式，电缆敷设不允许有中间接头现象。
		施工完毕的电缆应有明确的标识，内容包括电缆型号，线路编号、负荷名称性质等。
		技术夹层布线应满足电气规范要求，布线合理。
		洁净区线路与非洁净区线路尽量分开敷设；不同工艺要求的线路尽量分开敷设；主要工作区与辅助工作区线路尽量

		分开敷设。
		穿楼板管线做好密封，谨防漏水。
		保护管、桥架应按照设计要求做好接地。
		彩钢板上的接线盒必须固定牢固，线管进盒内不超 2mm 并且管盒之间用密封胶进行密封处理。接线盒与彩钢板的接合处不允许有外露夹芯材料的缝隙，缝隙处做密封处理。电缆电线的选型应按照设计院设计的规格型号，满足安全使用及消防要求，未经我方书面同意不得修改电缆电线的规格型号。
		8.2 设计安装要求
		（1）电气安装要求应符合设计院图纸说明，按国家施工图集标准进行。电气管路连接不得使用焊接。电线管在穿线前，应首先检查各个管口的护口是否齐整，如有遗漏和破损，均应补齐和更换。穿线时应注意下列问题：同一交流回路的导线必须穿于同一管内。不同回路、不同电压和交流、直流的导线，不得穿入同一管内，特殊情况除外。施工前应对电缆进行详尽检查：规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求，外观无扭曲、坏损。电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。采用机械放电缆时，应将机械选好适当位置安装，并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。电缆标志牌要求：标志牌规格应一致，并有防腐性能，挂装应牢固。标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。两端应挂标志牌。沿支架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处、应挂标志牌，直线段应适当增设标志牌。
		（2）配电箱产品必须通过中国国家强制性产品认证（CCC）。
		（3）其他弱电系统控制有关的元器件，在图纸上有体现的内容，由配电箱（柜）生产厂家负责提供，并把相关的线路汇总到端子排，其他弱电系统负责从端子排接线。
		（4）配电箱（柜）内的配线截面需和断路器容量相匹配、配线颜色需按国家规范；箱内一次配线采用铜线连接，铜排（棒）需搪锡加热缩管。相线母排如采用刷漆，在母排上需分别贴上黄、绿、红相位色标，N、PE 母排仅需要搪锡不上色，但需分别贴 N 和 PE 标志；铜牌裸露的地方须遮挡保护。配电箱（柜）由箱门、箱体、低压元器件（断路器、接触器、继电器、变频器、马达保护控制器等）、智能照明控制模块、火灾漏电系统模块及接线端子等构成。箱体整体制作应结构合理，安全可靠。箱内可适应安装各

		类不同的电器元件，箱内元件安装板可适当调整位置；电源进线端要留有足够的空间，并根据需要增加接线端子铜排。配电箱（柜）外壳的防护等级 IP30（详见配电箱设计原理图）。分别为挂墙式安装、嵌墙式安装及落地式安装。各种安装方式均要考虑安装的方便，落地式安装箱体要具有足够的机械强度，安装供电部门计量表的间隔必须符合供电部门规定。嵌墙式安装要考虑墙体厚度及盖板配合装修的方便性。打开盖板可直接调节开关及面盖的深度和水平，箱内安装导轨连同开关可调节。各配电箱（柜）需要防潮、防锈、防腐蚀处理（详见配电箱设计原理图），并且，箱体材质全部采用优质钢板。箱体开门方向，设计联络时定，开启角度$\geq 135^{\circ}$。箱门设计为内铰链。箱门应带锁。箱体内外表面均要求采用静电喷涂。箱体颜色在设计联络时确定。箱体及防腐处理：暗埋部分表面清洗、热镀锌、钝化处理，面板部分（双面）表面清洗、热镀锌、磷化处理、喷塑（阻燃）。各部件具有足够的强度，焊点平滑、饱满、牢固，表面洁净、无划痕、抗撞击、耐腐蚀。喷塑的颜色待定，由采购单位提供色板。配电箱（柜）采用优质冷轧镀锌钢板折剪焊接而成。当配电箱（柜）长边小于 1000mm 时，板厚不得小于 1.5mm，门板厚度不得小于 2mm；长边等于或大于 1000mm 时，板厚不得小于 2.0mm，门板厚度不得小于 2.0mm；PZ 箱体壳体板厚不得小于 1.2mm。 （5）母线、铜排应采用优质 T2 电解铜，其纯度应达到 99.95%；配电箱（柜）内水平、垂直铜母采用 T2 电解铜轧制成 TMY 电工硬铜排，铜排纯度达 99.95%以上，母排搭接接触处镀锡，整体光滑无毛刺。其他辅件必须选用国内优质品牌。 （6）在箱内或箱柜门上粘贴牢固的不退色的系统图及必要的二次接线图；并在箱体门楣上标明配电箱编号。在验收完成后乙方需提供最终正确版本的系统图及二次接线图（电子版及纸质版）。箱内元器件可采用导轨或固定安装型式，安装应牢固，在额定极限短路电流电动力作用下不应松动、移位、变形等。箱体设置可靠的接地汇流排和接线端子，接线端子带防松脱的紧固螺栓用来连接接地导体。接地汇流排和接线端子置于箱体底部，过门接地线应满足经常开关门的要求。所有配电箱（柜）应留有 10%~15%的元器件安装空间，以备元器件调整用；所制作的箱体必须满足进出电缆的空间，电缆过大的要配置铜母排过渡；保证连续可靠；零地排标识要清楚而且接零接地端子规格不小于图纸开关设计要求。 （7）配电箱尺寸：设计图纸及材料明细表中提供的箱体
--	--	--

	尺寸仅供参考，具体尺寸由中标单位设计，使用方确认。铭牌材质为不锈钢或铝制；如箱体表面发生磨损、破坏，需免费提供面漆修补，并提供技术指导。
	洁净区主要工作区照度≥ 300 勒克斯，辅助工作室如走廊、缓冲间、人员净化和物料净化房间等生产辅助房间应≥ 150 勒克斯。对照度有特殊要求的房间可设置局部照明。
	（8）彩钢板吊顶的房间灯具均选用吸顶式 LED 平板洁净灯，无需开孔安装。其他区域的灯具应按照使用环境选型。
	LED 洁净灯一般显色指数（Ra）应不低于 80；红饱和指数（R9）应大于 0，提高清晰度，减轻视觉疲劳；提供由投标人或生产厂家送检的，符合 GB/T 9468-2008 以及 GB/T 7922-2008 规范要求的检测报告原件的扫描件。
	▲LED 洁净灯的设计应减少光生物危害。蓝光危害评估的等级为无限制级且 $RG0 < 15$ 并保持长期稳定；提供由投标人或生产厂家送检的，符合 IEC/TR 6277-2014 规范要求的检测报告原件的扫描件。
	▲在使用酒精擦拭、甲醛、过氧化氢等消毒剂进行空间消毒时，LED 洁净灯的主要光学指标不发生明显变化；提供符合上述要求的证明材料原件的扫描件。
	LED 洁净灯初始光效应不低于 98lm/W，提供符合上述要求的证明材料原件的扫描件。
	LED 洁净灯设计应注重减少产生视觉疲劳的因素，减少光强对视觉的刺激，灯具发光角度 120°，遮光角应小于 30°，目视避开光强，降低炫光指数，色纯度 Purity 不低于 4.4%。提供由投标人或生产厂家送检的，符合 GB/T 9468-2008 以及 GB/T 7922-2008 的检测报告原件的扫描件。
	洁净灯具生产厂商需有国家强制性产品认证证书。
	灯具炫光指数小于 19，提供由投标人或生产厂家送检的，符合 GB/T 9468-2008 以及 GB/T 7922-2008 规范要求的检测报告原件的扫描件。
	（9）金属壁板墙面上的应急指示灯应暗装。应急照明灯采用免维护蓄电池，蓄电池供电时间应保证能维持 90 分钟停电时的照明需求，其它技术要求与普通灯具一致。照明开关暗装，外平，密封胶。洁净室（区）房间照明开关移到门外边控制。表面易于清洁，与壁板连接处良好密封。单独功能区的照明灯尽量统一在入口处进行控制。人流物流通

		道的照明考虑成组控制。洁净灯采用吸顶式安装，保证灯具固定牢靠不松动。组合式线槽灯采用专业五金吊架配通丝螺杆吊装，安装位置及高度应由用户事先确认。洁净灯具安装后与吊顶的接合部位采用无毒硅胶密封，外观光滑平整、无缝隙，密封性好。线槽灯具安装完毕应简洁大方，走向成直线。所有灯具必须有可靠的接地。凡彩钢顶板安装的灯具必须每灯一个接线盒，该盒正好位于灯具引线孔的上方，导线在该处应有可靠的保护和密封措施。导线穿镀锌钢管（夹层内）沿吊顶板铺设，管接头采用专用连接配件，严禁线管直接伸进线盒。至灯具控制面板的导线穿钢管暗敷在彩钢板中。导线接头安装在转接盒中，严禁在导管中搭接导线。隔断内穿线管必须为一根整管，不允许搭接，内部要求光滑，接口处去毛刺处理。照明配电部分的配电箱、电线电缆要求与动力配电部分一致。灯具型号要规范，方便购买更换。灯具安装/高效过滤器安装位置应综合考虑，避开房间设备。所有净化区内应根据需求安装紫外灯杀菌并配备计时控制开关。材料设备选型应符合要求，物资进场应逐一查验。
		（10）施工前应制定施工方案，施工期间应做好隐蔽工程和中间过程的验收施工文明施工、降低干扰措施、环境保证措施合理、全面。承包商应根据本公司需接入 UPS 电源的仪器设备清单，核对 UPS 的容量。包方必须提供完整的 UPS 电源系统的全部设备，包括 UPS 主机、电池、电池柜、电缆以及所有的连接件。蓄电池选用国内知名品牌，电池外壳采用全阻燃外壳，承包方必须提供电池的合法来源。UPS 在市电和电池两种状态间切换的时间应为 0。
		（11）提供当地售后服务承诺：7*24 小时现场服务，30 分钟内响应，1 小时到达现场。
585	给排水系统	9.1 给排水管道安装要求
		（一）. 管材：
		1. 给水管：
		一般区及卫生间给水管均采用聚丙烯给水管（PPR-S5），热熔连接；洁净区内给水管均采用卫生级 304 不锈钢管，氩弧焊连接。
		室内排水管采用 PE 管，热熔连接。三层、四层部分实验室废水需处理后方可排放。
		（二）. 阀门及附件：
		1. 阀门：

	1). 给水管: DN>50 的干管上采用不锈钢蝶阀, DN≤50 采用不锈钢球阀, 工作压力 1.0MPa。
	2. 附件:
	1). 水封: 无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其它可能产生有害气体的排水管道连接时, 必须
	2). 地漏: 一般区采用防干涸不锈钢直通地漏, 排入下水管设 S 型反水弯, 水封高度不小于 50mm。在排水口以下设存水弯, 存水弯的水封深度不小于 50mm。
	洁净区内采用自带高水封洁净室专用地漏, 易清洗易消毒, 水封高度不小于 50mm。地漏严禁采用钟罩 (扣碗) 式地漏。
	3). 清扫口: 地面清扫口采用不锈钢制品, 清扫口表面与地面平。
	4). 伸缩节: 塑料排水管按《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T29-2010 要求设置, 并设于汇合配件处。
	5). 阻火圈: De≥110 明设排水立管在穿越楼板时、De≥110 明设排水横支管在穿越管道井或管窿时、明设排水横干管在穿越防火分区隔墙或防火墙时设阻火圈。
	3. 卫生洁具:
	1). 卫生洁具预留孔待业主确定洁具型号后由施工方根据样本预先核对位置, 在施工前及时调整, 以免返工。
	2). 洁净区内卫生洁具采用洁净室专用 304 不锈钢制品, 卫生器具及其附件 (阀门、配水管、存水弯、给水管、支架等) 均采用不锈钢制品, 要求易于清洗, 无卫生死角。
	(三). 管道敷设:
	1. 给水管穿楼板及承重墙时, 均应预埋钢套管, 套管管径比所穿越管道大 2 号, 并高出室内地坪 50mm。
	2. 排水管穿楼板应预留套管, 管道安装完后将孔洞严密捣实, 立管周围应设高出楼板面设计标高 10~20mm 的阻水圈。
	3. 管道穿钢筋混凝土墙和楼板、梁时, 应根据图中所注管道标高、位置配合土建工种预埋套管;
	管道穿地下室外墙、水池壁时, 应预埋防水套管。
	4. 塑料排水立管每层设一个伸缩节, 水平管长超过 4 米设

	伸缩节，管径≥ 110 的塑料排水立管穿楼板处需设置阻火圈，阻火圈安装详见 10S406/30。
	5. 排废管道采用铸铁管，螺纹连接
	6. 管道坡度：
	1). 排水管道除图中注明者外，均按下列坡度安装：
	管径 mmde50de75de110
	标准坡度 0.0250.0150.010
	2). 给水管、消防给水管均按 0.002 的坡度坡向立管或泄水装置。
	3). 通气管以 0.01 的上升坡度坡向通气立管。
	7. 管道布置及综合：
	室内管线竖向发生矛盾时，遵从以下原则：
	压力管（给水管、消防管）让重力管（一般为污废水管、雨水管）；可弯管让不易管；分支管让主干管；小管径让大管径。
	8. 管道支架：
	1). 管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。
	2). 水平安装支架间距，按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
	GB50242-2002 之规定施工。
	3). 立管每层装一管卡，安装高度为距地面 1.5m。
	4). PP-R 管道支架间距按 11S405-2: <<建筑给水聚烯烃类塑料管道安装>>规定安装。
	9. 排水管上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上，固定件间距：横管不得大于 2m，立管不得大于 3m。层高小于或等于 4m，立管中部可安一个固定件。
	10. 排水立管检查口距地面或楼板面 1.00m。
	11. 管道连接：
	1). 污水横管与横管的连接，不得采用正三通和正四通。
	2). 排水立管偏置时，应采用乙字管或 2 个 45°弯头。

		3). 排水立管与横管及排出管连接时采用 2 个 45°D 弯头, 且立管底部弯管处应设支墩。
		12. 阀门安装时应将手柄留在易于操作处。暗装在管井、吊顶内的管道, 凡设阀门及检查口处均应设检修门。
586	消防设备系统	10.1 项目概况
		本工程位于张家港市公安局, 框架剪力墙结构-结构安全等级为二级, 综合为一类建筑。火灾自动报警系统的保护等级按一级设置。
		10.2 设计依据
		《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008
		《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98
		《建筑设计防火规范》GB 50016-2006
		其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准。
		10.3 火灾自动报警及消防联动控制系统
		消防控制室的报警控制设备由火灾报
		10.3.1 本建筑为一类建筑, 按照 GB50116-98, 属于一级保护对象, 采用集中报警系统。
		10.3.2 本系统由火灾自动报警系统、大空间智能型主动喷水灭火控制系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通对讲电话系统等组成。
		10.3.3 火灾自动报警系统
		10.3.4 火灾自动报警系统的系统组成
		警控制主机、联动控制台、CRT 显示器、打印机、应急广播设备、消防直通对讲电话设备、电气火灾报警主机、电梯监控盘和电源设备等组成。
		消防控制室可接收感烟、感温、火焰、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、信号阀、压力开关手动报警按钮、消火栓按钮、电气火灾的动作信号。
		消防控制室可显示消防水池、消防水箱的报警水位, 显示消防水泵的电源及运行状况。
		消防控制室可联动控制所有与消防有关的设备。

		10.3.5 火灾探测器和手动报警按钮的选择与设置
		本系统是按照智能型总线制消防报警与联动控制系统的设计形式设计。净化区域设置感温火灾探测器和设感烟式探测器；按规范要求，在每个防火分区设置若干个手动报警按钮。各感烟探测器、感温探测器的保护面积、保护半径应按规范 GB50116-98 确定；并符合下列规定：
		在宽度小于 3 米的内走廊顶棚上设置探测器时，居中布置。感温探测器的安装距离不应超过 10 米，感烟探测器的安装距离不应超过 15 米；探测器至端墙的距离，不应大于探测器安装间距的一半。宽度大于或等于 3 米的内走廊按照房间设置探测器；
		探测器至墙壁、梁边的水平距离应大于 0.5 米；
		探测器周围 0.5 米内不应有遮挡物；
		探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5 米，探测器至多孔送风顶棚口的水平距离不应小于 0.5 米；
		探测器与照明灯具的水平距离不应小于 0.2 米；
		探测器与各种自动喷水灭火喷头净距不应小于 0.3 米；
		探测器与嵌入式扬声器的净距应大于 0.3m；
		在本楼适当位置设手动报警按钮及消防对讲电话插孔。手动报警按钮及对讲电话插孔底距地 1.4m。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的距离不应大于 30 米。
		在各层楼梯间及疏散楼梯前室走道侧，设置火灾声光报警显示装置。安装高度不低于 2.2m。
		在消火栓箱内设消火栓报警按钮。接线盒设在消火栓的开门侧上部。
		10.3.6 消防联动控制系统
		消火栓泵控制
		本建筑内的消火栓手动控制线送至地下室消防泵房的消火栓泵控制柜。平时由消火栓管网配置的气压罐系统维持压力；消火栓按钮动作后，直接启动消火栓泵。消防控制室可通过总线控制模块自动启动消火栓泵，或通过联动控制柜上的手动控制按钮远程控制消火栓泵。消防控制室能监视消火栓泵的电源和运行状态，消防泵房可手动启动消火

		栓泵。
		自动喷淋泵控制
		本建筑内的压力开关启泵信号线送至地下室消防泵房的喷淋泵控制柜。平时由气压罐及压力开关自动控制增压泵维持管网压力。火灾时，喷头热胀破裂自动喷水，水流指示器动作并通过信号模块向消防控制室报警；管网压力过低时，报警阀动作，直接启动主泵，敲响水力警铃，启动喷洒泵。消防控制室可通过控制模块自动启动喷洒泵，或通过联动控制柜上的手动控制按钮远程控制喷淋泵。消防控制室能监视喷淋泵的电源和运行状态，消防泵房可手动启动喷水泵。
587	建库线自动化系统	1. 六轴协作机器人
		系统应用六轴协作机器人完成对现有 DNA 检验设备进行改造升级，其参数如下：
		机械臂可重复精度 $\leq \pm 0.1\text{mm}$ ；
		机械臂有效负载不小于 6kg；
		机械臂有效工作半径不小于 900mm；
		机械臂不少于 6 个自由度，且可任意角度安装；
		工具端最大速度不小于 2.5 米/秒；
		机械臂 1-6 轴最大运动速度不小于 $\pm 120^\circ / \text{s}$ ；
		机械臂使用功率不超过 3kW；
		本体重量不超过 50kg；
		机械臂电缆长度不低于 4M；
		输入/输出端口：数字量输入不少于 16 路，数字输出不少于 16 路，模拟量输入不少于 2 路，模拟量输出不少于 2 路；
		通讯协议：支持 TCP/IP, Modbus TCP 通讯协议。
		提供有效期内的机器人厂家针对此项目的授权书原件的扫描件。
		2. 定制型移液工作站
		用于测序前加样，其参数如下：

		通道数量：4 通道（间距可调节）
		板位数量：不少于 5 个
		加样范围：1-500 μL
		移液精度：10-500 μL (5%) 1-10 μL (3%)
		移液速度：分装试剂（96 孔板）+添加样本共需时 6~8 分钟
		可进行液面探测
		含有通讯接口，可远程控制
		3. 定位性自动化离心机
		采用定制化接口的低速板式定位离心机，配合配平板，将 DNA 样本进行离心，其参数如下：
		速度 0-3000rpm
		离心时间可控：0-99min
		噪音水平：<65db (A)
		容量：可离两块 96 孔板
		具备自动开关盖、转子可定位功能。含有通讯接口，可远程控制
		4. 自动 PCR 扩增仪
		控温精度： $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
		控温准确度： $\leq \pm 0.3^{\circ}\text{C}$
		温控均一性： $\leq \pm 0.3^{\circ}\text{C}$
		最大变温速率：大于 $4.3^{\circ}\text{C}/\text{s}$
		平均变温速率：大于 $2.4^{\circ}\text{C}/\text{s}$
		模块温度范围：4-99.9 $^{\circ}\text{C}$
		热盖温度：40 $^{\circ}\text{C}$ -110 $^{\circ}\text{C}$
		最大样品通量：96

		样本容量：0.2ml
		功率：≤ 500W
		适合于自动化集成，含有 485 通讯接口，可远程控制
		5. 通风过滤器
		为防止气溶胶污染，PCR 扩增后打开胶垫以及加测序试剂的工序需要在生物安全柜中操作。
		参数如下：
		过滤效率：≥99.995%，@0.3 微米
		送风和排风过滤器：ISO5
		下降风速：0.35m/s
		流入风速：0.55m/s
		噪声≤65dB(A)
		振动：台面中心位置≤5 微米
		6. 铝合金框架及标准孔板
		系统因兼容前期人员手动配试剂，以及为系统识别提供定点存放环境，需配置相应的试剂架以及指定发料平台。
		系统满足功能如下：
		满足 PCB 及试剂耗材的存放、夹紧，且储位数量不低于 6 个；
		保证每个储位有防呆措施及传感器感应，确保系统运行正常。
		系统技术指标如下：
		材质：标准铝型材、铝合金、冷轧钢；
		工艺：铝合金本色氧化，钣金白色喷漆；
		尺寸：约 6800*800*750MM
		要求：表面无颗粒、造型美观、防污染强
		7. 移液辅助系统

	为保证后期 DNA 提取的顺利进行，需通过移液机构对试剂进行配剂处理，此过程需要机器人与移液机构完美配合，共同完成。
	系统满足功能如下：
	系统与移液机构完美交互，完成各系统任务；
	系统提供 PRC 板的移液任务下达，并辅助完成各检材、实验耗材的前处理；
	系统辅助完成实验后废弃检材与耗材的处理。
	8. 精密胶垫压紧模块
	系统中 DNA PCR 板封盖采用专用 DNA 胶垫，因此需开发专用自动压紧设备辅助 PCR 封盖。
	系统满足功能如下：
	不能对 PCR 板进行破坏或者改造导致影响检材试剂效果；
	保证胶垫吸取定位精度$\leq 0.3\text{mm}$，保证后期压紧效果；
	保证压紧机构的定位精确，快速一次成形。
	9. 离心机辅助系统
	为保证离心机工作前后正常抓取 PCR 板，需提前开发辅助系统定位离心机位置，并在过程中通过自动化专用气缸结构辅助离心机盖板的开关。
	系统满足功能如下：
	托盘和盖子前后一致，完美配合；
	精确定位，最优抓取，单个抓取速度$\leq 5\text{s}$；
	对离心机转子无损伤，无震荡，无溅液；
	符合实验室设备要求，对试剂及检材无污染。
	10. PCR 扩增仪辅助系统
	系统采用扩增仪，且厂家无法提供接口服务，所以需启用辅助开关仓机构，确保 PCR 板精准放入。
	系统满足功能如下：
	自动识别仓门按钮，并自动操作设备的启动与关闭；

		定位精度：±0.5mm
		放置 PCR 板位置精准无磕碰；
		符合 PCR 设备要求，对试剂及检材无污染。
		11. 胶垫移除模块
		系统进行中需对 PCR 板的胶垫进行脱盖处理，以方便后期移液处理，因此需开发专用自动脱盖设备辅助装置。
		系统满足功能如下：
		重复定位精度：±0.5mm
		不能对 PCR 板进行破坏或者改造导致影响检材试剂效果；
		操作过程精确，快速一次成形，避免污染试剂。
		12. PCR 前工作站空气净化辅助系统
		系统为防止气溶胶污染，需要对产生气溶胶的胶垫移除机构和测序前加样工作站加装空气净化系统，因此需要开发自动机器人对接的辅助系统。
		系统满足功能如下：
		自动操作设备开关仓门以及启动与关闭；
		结合高效过滤器及通风系统，能够有效避免气溶胶散逸；
		符合实验室设备要求，对试剂及检材无污染。
		13. 试剂加样辅助系统
		为保证后期 DNA 测序过程的顺利进行，需通过移液机构对试剂进行配剂处理，此过程需要机器人与移液机构完美配合，共同完成。
		系统满足功能如下：
		整体操作流程时间不大于 3min
		定位精度：±0.5mm
		系统与移液机构完美交互，完成各系统任务；
		系统提供 PCR 板的移液任务下达，并辅助完成各检材、实验耗材的前处理；

		系统辅助完成实验后废弃检材与耗材的处理。
		14. 测序仪辅助系统
		系统采用客户指定测序仪，为确保测序仪的正常稳定运行，需增加设备固定机构，以及人员防护装置。
		系统满足功能如下：
		设备与台面固定紧密，无晃动、无移动现象；
		定位精度：±0.5mm
		系统实时监测测序仪工作状态，可自动操作设备的启动与关闭。
		15. 机械臂承载底座
		整体采用钢材质进行整体焊接，表面烤漆工艺，重量不超过 75kg，顶端配合机械臂固定开孔，底部可与地面固定，增强机器人运行过程中的稳定性。
		16. 其他辅助系统
		系统采用选用六轴协作机器人，抓取料盘放置于测试设备的上料工位，整个流程中，因为机器人抓取物件有所不同，采用机器人快换装置，进行夹爪的更换，系统包括：
		主控电箱
		整体采用钢材质进行整体焊接，表面烤漆工艺，重量不超过 100kg，底部集成称重胶垫，增强运行过程中的稳定性。
		机器人前端机械手夹具
		整体采用铝合金，采用氧化工艺，避免污染问题；机械手各夹具需完成试剂耗材容器的抓取、96 孔 PCR 抓取、专用胶垫摆放等一系列动作，并且配合传感器完成过程的检测与反馈，夹具具备自检报警以及掉气自锁功能，确保设备安全。
		夹具快换模组
		采用标准化快换模组，完成各种夹具的更换，满足系统正常运行需要。
		快换夹具精定位机构以及铝合金安装支架
		提供辅助机构以及夹具的安装以及定位功能，整体采用铝合金支架，面板采用烤漆钢板，表面保证美观，无大量裸

	露螺钉等等，且钢板厚度大于 0.7mm，铝合金支架承重不少于 200kg/m ² 。
	17. 系统集成
	主控系统包含 PLC 控制系统，电气显示系统，控制电缆及线槽等。
	压力检测功能：当压缩空气压力不足时，暂停动作，以避免使用压缩空气的设备因气压不足而无法执行动作，影响整个工作站的运行。
	安全光栅保护功能：当人员或物体处在光栅范围内时，翻转设备停止动作，避免人员及设备的损坏。
	环境要求
	环境温度：运转时温度 -10~45℃；温度系数 1.1℃/min。
	相对湿度：一般情况下环境湿度 20%~75%RH（无结露）；短期（1 个月以内）95%RH 以下（无结露）。
	压缩空气要求：
	压缩空气压力：0.5-0.7Mpa；
	压缩空气出口管径：1 inch；
	露点-40℃，固体颗粒粒径 ≤0.1um，
	含油量≤0.01mg/m ³ 。
	用电要求
	电源：三相 380V，二相 220V
	电压波动范围：±10%
	频 率：50HZ/60HZ
	地线：焊机与控制柜必须分别接地，接地电阻小于 100 Ω（一级接地）；
	地基要求
	地面要求：基础地面夯实，保证抗压强度大于 0.12MP；地面混凝土抗压强度大于 23MPa（建议混凝土牌号 C30 以上）。地面混凝土厚度 ≥ 300mm；
	振动要求：远离冲压设备，振动加速度小于 0.5g；

		现场无腐蚀气体。
		18. 各系统接口单元
		实现自动化检测系统与前端移液工作站系统对接：
		实现自动化检测系统与加样工作站 TECAN 100 系统对接，智能控制加样工作站的操作，实现设备与系统的智能交互与完美融合。
		19. 安装调试
		硬件框架现场安装；
		机器人以及成品设备现场安装整合；
		系统电气部件安装调试；
		系统工控软件安装调试。
		20. 技术培训：提供整体自动化系统技术培训
588	品牌一览表	1. 净化工程相关主要材料及设备品牌参考表
		工艺设备及相关辅助设备推荐品牌要求
		不锈钢半自动切换系统：PARKER 、GENTEC、WITTON、GCE 或同等相当品牌
		不锈钢球阀：PARKER 、FILOK、WITTON、GCE 或同等相当品牌
		不锈钢减压阀：PARKER 、GENTEC、WITTON、GCE 或同等相当品牌
		阻火器：PARKER 、GENTEC、Messer、GCE 或同等相当品牌
		一级、二级减压阀：PARKER 、GENTEC、WITTON、GCE 或同等相当品牌
		不锈钢管道及三通等管件：MCLEAN、GX、HY 或同等相当品牌
		压力传感器：NKS 、GENTEC、WIKA 、GCE 或同等相当品牌
		气动阀：SMC、Parker、GENTEC、GCE 或同等相当品牌
		泄漏报警：Honeywell 、Drager、瑞安或同等相当品牌
		净化设备、通风设备、系统控制及相关辅助设备推荐品牌要求

	玻璃钢离心风机：苏州顶裕、上海应达、英飞或同等相当品牌
	全新风直流变频风冷组合式空气处理机组：麦克维尔、开利、特灵、天加或同等相当品牌
	中效过滤风机箱：苏州顶裕、上海应达、英飞或同等相当品牌
	高效过滤送风口：美埃、康斐尔、AAF 或同等相当品牌
	新风送风管道：武钢、宝钢、马钢或同等相当品牌
	智能监控面板：Siemens、Schneider、Honeywell 或同等相当品牌
	房间压差传感器、温湿度传感器：Honeywell、Siemens、Schneider 或同等相当品牌
	变频器：ABB、Siemens、Schneider 或同等相当品牌
	静压控制器：Siemens、Schneider、Honeywell 或同等相当品牌
	变频控制箱（排风机&水泵）：低压电器：Siemens、Schneider、ABB 或同等相当品牌
	新风、排风自控柜：低压电器：Siemens、Schneider、ABB 或同等相当品牌
	新风空调箱 PLC 或 DDC 控制器：Siemens、Schneider、Honeywell 或同等相当品牌
	静压传感器：Siemens、DWYER、SETRA 或同等相当品牌
	初中效压差开关：Siemens、DWYER、SETRA 或同等相当品牌
	防雨百叶窗、70 度防火阀、新风电动密闭阀、电动风阀、手动调节阀、方形散流器、单层防雨百叶、单层百叶送风口、双层百叶回风口、可拆式单层百叶风口：葛智、盈达、研普或同等相当品牌
	VRV 空调机组：格力、东芝、大金或同等相当品牌
	装饰系统及相关辅助设备推荐品牌要求
	50 厚岩棉双层和单层玻镁夹芯手工彩钢板：林森、鑫铁、艾绿、协多利或同等相当品牌

	多功能金属玻璃隔断、金属面夹芯板：鑫铁、马斯德克、格满林或同等相当品牌
	乳胶漆：立邦、多乐士、嘉宝莉或同等相当品牌
	PVC 塑胶地板：Nora、Armstrong、LG 或同等相当品牌
	橡胶地板：Nora、Armstrong、LG 或同等相当品牌
	防滑地砖：罗马、东鹏、马可波罗或同等相当品牌
	钢制净化门：鑫铁、协多利、林森、艾绿或同等相当品牌
	真空玻璃视窗：林森、鑫铁、协多利、艾绿或同等相当品牌
	传递窗：艾尔泰克、苏净、零界或同等相当品牌
	VHP 传递窗：艾尔泰克、苏净、零界或同等相当品牌
	实验室家具部分相关辅助设备推荐品牌要求
	实验台台面、化验水槽、杯槽：20mm 陶瓷台面板，上海榕德(roadlab)、 费亚泰克 (friatec)、德国赛思特 (systemceram) 或同等相当品牌
	通风柜：Sunway、Renggli、Erlab 或同等相当品牌
	通风柜台面：25mm 陶瓷台面板/5mm 通风柜陶瓷纤维内衬，上海榕德(roadlab)、 费亚泰克 (friatec)、德国赛思特 (systemceram) 或同等相当品牌
	铰链、抽屉导轨：DTC、海福乐、海蒂诗或同等相当品牌
	安全柜、安全气瓶柜：西斯贝尔 SYSBEL、GUDIEN、美国 JUSTRITE 或同等相当品牌
	三口龙头、遥控气阀+壁式气嘴、遥控水阀+壁式水嘴、组合式紧急冲淋洗眼装置、桌上型双口洗眼器：Novalab、FAR、BROEN、TOF、润旺达或同等相当品牌
	滴水架：上海 SAN、绍兴 TOF、BRLON(博朗)、润旺达或同等相当品牌
	万向抽气风罩：Alsident、Nedermann、Fumex、TOF、润旺达或同等相当品牌
	86 型插座：西门子、公牛、施耐德或同等相当品牌
	生物安全柜、冰箱：赛默飞、艾本德、esco、苏净、海尔

		或同等相当品牌
		智能化控制系统推荐品牌要求
		通风柜变风量蝶阀：Siemens、TROX、Schneider 或同等相当品牌
		通风柜变风量监控面板：Siemens、TROX、Schneider 或同等相当品牌
		位移传感器：Siemens、TROX、Schneider 或同等相当品牌
		区域传感器：Siemens、TROX、Schneider 或同等相当品牌
		变风量送风蝶阀：Siemens、TROX、Schneider 或同等相当品牌
		网络控制单元：Siemens、honeywell、Johnson 或同等相当品牌
		室内温湿度传感器：Siemens、honeywell、Johnson 或同等相当品牌
		室内微压差传感器：Siemens、Dwyer、Setra 或同等相当品牌
		风管温湿度传感器：Siemens、honeywell、Johnson 或同等相当品牌
		管道静压差传感器：Siemens、Dwyer、Setra 或同等相当品牌
		压差开关：Siemens、Dwyer、Setra 或同等相当品牌
		水管压差传感器：Siemens、honeywell、Johnson 或同等相当品牌
		电动比例调节阀及执行器：Siemens、honeywell、Johnson 或同等相当品牌
		水管温度传感器：Siemens、honeywell、Johnson 或同等相当品牌
		自控低压元器件：Siemens、Schneider、ABB 或同等相当品牌
		变频器：Siemens、Schneider、ABB 或同等相当品牌
		人机界面：Siemens、Schneider、Proface 或同等相当品牌

	LOT 远程数据采集模块：MOXA、SIEMENS、SUNFULL 或同等相当品牌
	强弱电设备及相关辅助设备推荐品牌要求
	配电箱电器元件：施耐德、ABB、西门子或同等相当品牌
	支架灯具、面板灯具、筒灯具：雷士、欧普、飞利浦或同等相当品牌
	防爆灯具、洁净灯具、应急照明灯、疏散指示灯、安全出口指示灯：劳士、欧司朗、中工通明、飞利浦或同等相当品牌
	86 型开关、插座：公牛、西门子、施耐德或同等相当品牌
	电缆、电线：江南、远东、上上或同等相当品牌
	PVC 线管、PPR 管：公元、中财、联塑或同等相当品牌
	门禁一体机：中控、海康威视、捷顺或同等相当品牌
	摄像头：海康威视、三星、博世或同等相当品牌
	网络硬盘录像机：海康威视、三星、博世或同等相当品牌
	监控硬盘：希捷、西部数据、东芝或同等相当品牌
	网络交换机：H3C、华为、思科或同等相当品牌
	显示器：DELL、PHILIPS、三星或同等相当品牌
	读卡器：中控、海康威视、捷顺或同等相当品牌
	管理软件：中控、海康威视、捷顺或同等相当品牌
	门禁卡：中控、海康威视、捷顺或同等相当品牌
	消防设备及相关辅助设备推荐品牌要求
	防火阀模块：海湾、北京国泰怡安、北大青鸟或同等相当品牌
	消防检测：海湾、北京国泰怡安、北大青鸟或同等相当品牌
	二氧化碳探测主机：海湾、北京国泰怡安、北大青鸟或同等相当品牌
	消防验收配合：海湾、北京国泰怡安、北大青鸟或同等相当品牌

		防爆型火灾探测器：海湾、北京国泰怡安、北大青鸟或同等相当品牌
		广播模块：海湾、北京国泰怡安、北大青鸟或同等相当品牌
		电源强切模块：海湾、北京国泰怡安、北大青鸟或同等相当品牌
		短路隔离器：海湾、北京国泰怡安、北大青鸟或同等相当品牌
		防爆型感烟火灾探测器：海湾、北京国泰怡安、北大青鸟或同等相当品牌
		防爆型二氧化碳浓度探测器：海湾、北京国泰怡安、北大青鸟或同等相当品牌
		点型总线制感烟探测器安装：海湾、北京国泰怡安、北大青鸟或同等相当品牌
		警报装置声光报警：海湾、北京国泰怡安、北大青鸟或同等相当品牌
		消火栓按钮：海湾、北京国泰怡安、北大青鸟或同等相当品牌
		手动报警按钮：海湾、北京国泰怡安、北大青鸟或同等相当品牌
		二氧化碳浓度探测器：海湾、北京国泰怡安、北大青鸟或同等相当品牌
		吸顶式扬声器：海湾、北京国泰怡安、北大青鸟或同等相当品牌
		特别说明
		1. 本次招标文件所附的招标图纸供各投标人参考，技术要求图纸与招标文件描述不同时，应以招标文件的文字描述为准；设备数目图纸和清单描述不同时，应以图纸为准。
		2. 本项目招标图纸为方案图纸，中标单位必须依据方案图纸进行施工图纸深化。
589	施工要求	1、投标人在整个项目实施过程中，必须从技术、项目进度、技术人员保障、施工安全、文明施工、项目实施制度、质量把关等方面按照质量体系、招标文件规定、国家（行业）相关标准和本合同要求执行。

		2、严格执行施工规范、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。
		3、投标人必须按照招标人的施工要求和项目工期进度计划分期组织施工。招标人也将按项目工期安排组织验收,验收合格后,投标人方可进行下一阶段的施工,擅自施工引起的一切责任由投标人承担。
		4、投标人在不收取任何形式培训费用的情况下,对招标人的管理、技术人员提供设备使用的相关培训,进行理论知识、实际操作技能和排除故障的指导。
		5、投标人应保护招标人的知识产权,不得向第三人泄露、转让招标人提交的图纸等任何技术经济资料。如发生以上情况并给招标人造成经济损失,招标人有权向投标人索赔。
		6、在施工中如有因投标人的原因所产生的项目量增加、变更等情况,由投标人承担费用。
590	安全及文明施工的保证措施	1、投标人应履行安全职责,全面落实国家有关安全生产方面的法律法规及相关规章制度,配备合格的安全生产管理人员并建立健全安全生产保障机制。
		2、 投标人应加强施工作业安全管理,特别应加强易燃、易爆材料、火工器材,有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理,加强对拆除项目、高空作业及电力施工等危险作业的管理。
		3、 投标人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程,配备必要的安全生产和劳动保护设施,加强对投标人人员的安全教育,并发放安全工作手册和劳动保护用具。
		4、投标人应制定应对灾害的应急预案,并做好安全检查,配置必要的救助物资和器材,切实保护好有关人员的人身和财产安全。
		5、合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用包含在合同总价中。
		6、由于投标人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失,由投标人负责赔偿。
		7、投标人应对其履行合同所雇佣的全部人员,包括分包人人员的工伤事故承担责任。
		8、本合同项目内的所有安全生产事故均由投标人承担全部责任。因本项目施工造成招标人人员伤亡或财产损失,由投标人承担全部责任。

		9、投标人负责现场人员的安全、现场秩序、项目保护、环境保护、消防、用电等负责，确保施工安全无事故。
		10、投标人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏，人身伤害和财产损失负责。
		11、投标人应按照有关规定和施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因投标人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响发包方正常办公秩序、危及民众安全、破坏周边环境，或者影响其他投标人施工等后果的，投标人应承担责任。
		12、投标人应加强对噪声、粉尘的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度。
		13、投标人应按照文明施工的要求，负责施工场地清洁卫生工作。
		14、由投标人按有关规定为参与本项目的施工技术人员和施工人员办理意外伤害保险等相关保险，并承担费用。
591	其他	1、投标人需提供针对本项目的劳动力、机械设备和材料投入计划及保证措施综合打分。
		2、2018 年以来（以合同签订日期为准）投标人需承担过类似业绩。
		3、投标人需具有行政部门认定的市级（含）以上工程技术研究中心。
		4、投标人需具有 GC2 压力管道施工资质。
		5、投标人需具有智能化管理、废气处理、实验室控制系统、实验室废水处理。
		6、方面的知识产权证书或软件著作权证书。

三、商务条款

1 质保期

质保期 5 年。（以双方在验收报告签订日期为准）

2 售后技术服务要求

2.1、售后技术要求服务

(1) 自物品验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），物品的免费质保期为 5 年。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换，终身维修。如由供应商造成的其他损失由供应商承担。

(2) 在保修期内，采购人有故障申报，投标人须在半小时内电话响应并提供解决方案；若不能以电话方式解决故障，须在两小时内赶到现场 24 小时解决。若不能现场解决，须提供同等性能、同等配

3 交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期

合同签订后 2 个月内所有设备安装调试结束并通过验收（含消防验收）。

3.2、交货方式

现场交货

3.3、交货地点

张家港市范围内，具体按采购单位要求。

4 货款支付

4.1、结付程序

供方按合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

4.2、结付期限

所有设备安装调试结束，验收合格（含消防安全）后付至合同金额的 95%，并返还履约保证金，使用 5 年后无质量问题后付清余款。

5 投标货币

5.1、投标货币

人民币

6 备品备件及耗材等要求

6.1、备品备件及耗材等要求

按采购要求提供。

四、其他部分

本次采购项目的产品质量、实施质量及与此相关的所有项目质量安全问题均由成交供应商负责，如因上述原因造成的一切后果均由成交供应商自行承担，与他人无涉。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、针对中小企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及江苏省财政厅《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；

②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。

（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕

68 号) 的通知规定:

在政府采购活动中, 监狱企业视同小型、微型企业, 享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号) 条件的监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注: 投标人如不提供以上证明材料的, 不得享受相关政府采购政策。

二、评标标准

1 价格分 30.0 分

采用低价优先法计算, 即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价, 其价格分为满分 30.0 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) * 30.0% * 100 (保留二位小数);

2 产品质量 23.0 分

2.1. 投标设备功能及技术参数、配置符合性

所投产品功能及技术参数、配置完全符合采购要求的得基础分 10 分。标注“▲”的条款, 为重要条款, 每一项不满足扣 1 分, 其他条款, 每一项不满足扣 0.2 分, 投标人须对照采购技术参数要求逐条列出并对比。要求提供证明材料的, 未提供的, 为不满足。

2.2. 实验室智能化管理系统技术方案

根据投标人提供的针对本项目的实验室智能化管理系统技术方案综合打分。方案符合采购需求, 可靠、可拓展, 调试方案详细的得 9 分, 上述方面略有欠缺的得 5 分, 方案不全面, 缺乏拓展性的得 2 分, 不提供不得分。

2.3. 实验活动底柜不锈钢合页检测报告

提供由投标人或生产厂家送检的符合 JB/-7901-1999《金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法》、GB/T18590-2001《金属和合金的腐蚀点蚀评定方法》

所获得的关于柜体合页腐蚀速率和点腐蚀测定的检测报告原件扫描件的，得 2 分，不提供不得分。

2.4. 实验活动底柜不锈钢拉手检测报告

提供由投标人或生产厂家送检的符合 JB/-7901-1999《金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法》、GB/T18590-2001《金属和合金的腐蚀点蚀评定方法》所获得的关于拉手腐蚀速率和点腐蚀测定的检测报告原件扫描件的，得 2 分，不提供不得分。

3 服务方案 24.0 分

3.1. 施工组织设计

根据投标人提供的针对本项目的施工组织设计的总体概述综合打分。总体概述符合现场施工的实际情况，可行、针对性强，阐述清晰、合理的，得 5 分；部分符合现场施工的实际情况，可行、细节待完善，阐述较合理、略有瑕疵的，得 3 分；有施工组织设计但不符合现场施工的实际情况，可行性较差的，得 1 分；未描述的不得分。

3.2. 各分部分项的施工方案及质量保证措施

根据投标人提供的各分部分项的施工方案及质量保证措施综合打分。提供施工方案、全套施工图纸及质量保证措施合理详细，现场管理人员配备专职、专业、经验丰富、数量多，施工方案可行、针对性强，有健全的质量保证体系，阐述清晰满足现场施工施工实际情况，得 5 分；施工方案及质量保证措施可行、细节待完善，阐述较合理略有瑕疵，有质量保证体系，部分满足现场施工施工实际情况，得 3 分；施工方案及质量保证措施可行性较差、细节模糊不清，阐述不清，无质量保证体系，不符合现场施工施工实际情况，得 1 分；未描述的不得分。

3.3. 施工进度计划及保证措施

根据投标人提供的针对本项目的施工进度计划及保证措施综合打分。信息明确合理，计划安排符合工期要求，切实可行，针对性强，阐述清晰、合理的，得 5 分；信息明确合理，计划安排符合工期要求，细节待完善，阐述较合理略有瑕疵的，得 3 分；信息不够明确或计划安排不符合工期要求，有相应措施但不符合现场施工的实际情况，可行性较差的，得 1 分；未描述的不得分。

3.4. 安全及文明施工的保证措施

根据投标人提供的针对本项目的安全及文明施工的保证措施综合打分。符合现场施工的实际情况，可行、针对性强，阐述清晰、合理，得 4 分；部分符合现场施工的实际情况，可行、细节待完善，阐述较合理略有瑕疵，得 2 分；有相应措施但不符合现场施工的实际情况，可行性较差，得 1 分；未描述不得分。

3.5. 劳动力、机械设备和材料投入计划及保证措施

根据投标人提供的针对本项目的劳动力、机械设备和材料投入计划及保证措施综合打分。符合现场施工的实际情况，可行、针对性强，阐述清晰、合理，得 5 分；部分符合现场施工的实际情况，可行、细节待完善，阐述较合理略有瑕疵，得 3 分；有相应措施但不符合现场施工的实际情况，可行性较差，得 1 分；未描述不得分。

4 履约能力 11.0 分

4.1. 类似业绩

2018 年以来（以合同签订日期为准）投标人承担过类似业绩的，有一项得 1 分，最高得 2 分，提供中标通知书和合同和竣工验收证明原件的扫描件，不提供不得分。

4.2. 工程技术研究中心

投标人具有行政部门认定的工程技术研究中心的，得 3 分；提供证书原件的扫描件，不提供不得分。

4.3. 压力管道

投标人具有 GC2 压力管道施工资质，得 2 分；提供证书原件的扫描件，不提供不得分。

4.4. 知识产权或软件著作权

投标人具有智能化管理、废气处理、实验室控制系统、实验室废水处理方面的知识产权证书或软件著作权证书的，有一个得 1 分，最高得 4 分。提供证书原件的扫描件，不提供不得分。

5 售后服务 12.0 分

5.1. 安装、调试、培训、验收方案

根据投标人针对本项目的安装、调试、培训、验收方案进行综合打分，方案内容全面、逻辑清晰、合理可行的得 3 分，内容较全面、方案较好的得 2 分，方案粗略的得 1 分，不提供不得分。

5.2. 售后服务方案

根据投标人针对本项目的售后服务方案，从售后服务体系、售后服务机构数量、备品备件库、维修技术人员情况、服务方式等情况综合打分，方案内容全面、逻辑清晰、合理可行的得 3 分，内容较全面、方案较好的得 2 分，方案粗略的得 1 分，不提供不得分。

5.3. 免费质保期

项目整体及所有设备免费质保期满足 5 年的基础上，陶瓷台面材料免费质保每增加 2 年加 1.5 分，最高得 6 分。须提供满足台面技术要求制造商的售后服务承诺书原件的扫描件，原件须注明此项目名称并加盖厂家鲜章，如无此项目名称视为无效承诺，不得分（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。

注：

1、以上证明材料，不提供不得分

第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

投标人须具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上和建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质证书。

五、投标配置及分项报价表

六、常用零件及耗材报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

十、技术方案、服务方案

十一、投标人情况介绍

拥有的加工设备介绍

类似业绩一览表

投标人获得的相关证书

投标人获得的相关奖项

生产厂家的产品宣传彩页或样册

十二、中小企业声明函

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、监狱企业的证明文件

十五、检测报告

十六、其他材料

一、封面

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

二、投标函格式

投标函格式

致： ：

根据贵方的 号招标文件，正式授权下述签字人 （姓名和职务）代表我方 （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；
- 2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；
- 3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；
- 4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；
- 5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

三、开标一览表

开标一览表

投标单位全称（加盖公章）：

投标货物名称	技术要求	总价（元）	备注
	详见第四章项目需求		
投标总报价（大写）			

注：

1、总价为综合报价，包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用，对报价构成及相关内容需作说明的可另附页。

2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3. (1) 若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

(2) 若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

序号	证书名称	查看

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

近年财务状况表

年度	说明	查看

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面
声明

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的
书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

授权委托书

授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人的姓名）为我方就 项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于 起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：

关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

投标人须具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上和建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质证书。

五、投标配置及分项报价表

投标配置及分项报价表

选择	序号	设备名称	品牌	规格型号	制造厂商	产地	数量	单位	单价（元）	总价（元）
小型或微型企业(或残疾人福利性单位或监狱企业)物品（或服务）										
	小计	元（大写： ）								
选择	序号	设备名称	品牌	规格型号	制造厂商	产地	数量	单位	单价（元）	总价（元）
其他物品(或服务)										
	小计	元(大写：)								
	合计	元(大写：)								

注：

- 1、技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。
- 2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。
- 3、若无品牌，可填“自制”。

六、常用零件及耗材报价表

常用零配件及耗材报价表

序号	产品名称	规格型号	计量单位	数量	单价（元）
1					

注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。

七、技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

序号	名称	招标货物的技术性能	参与投标的货物的技术性能	有无偏离	偏离内容及原因
----	----	-----------	--------------	------	---------

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报货物的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

八、商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
----	--------	------	-----------

九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

序号	第四章项目需求中的实质性要求	是否响应（填是或者否）
----	----------------	-------------

十、技术方案、服务方案

技术方案、服务方案

（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人自定）

十一、投标人情况介绍

拥有的加工设备介绍

拥有的加工设备介绍（若有的话）

类似业绩一览表

类似业绩一览表

序号	项目名称	合同期（天）	合同金额

投标人获得的相关证书

各类证书

证书名称	查看

投标人获得的相关奖项

各类奖项

证书名称	查看

生产厂家的产品宣传彩页或样册

生产厂家的产品宣传彩页或样册（若有的话）

十二、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的制造商所属企业类型。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十三、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

十四、监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

十五、检测报告

检测报告（如有）

十六、其他材料